ALTURA DE INVERSIÓN DOS EN EL CUERPO LIBRE DEL GRUPO LIBRE: JERARQUÍAS ESTRICTAS Y UN CRITERIO DE NO PERTENENCIA

CARLES MARÍN

RESUMEN. Sea D el cuerpo libre de $A = \mathbb{C}[F_3]$ y E_2 el anillo obtenido a partir de A invirtiendo dos veces. Dos cadenas de subanillos de E_2 son estrictas en cada paso: los anillos generados sobre E_1 por inversos de sumas de productos de a lo sumo r inversos de binomios (con coeficientes en A), cuya unión es un subanillo propio de E_2, y los anillos generados por A y las entradas de los inversos de matrices plenas sobre A de tamaño a lo sumo d, intersectados con E_2. También localizamos infinitos pasos de parada de la serie de complejidad de Dubrovin–Gräter–Hanke dentro de E_2, con testigos explícitos; que hay infinitos pasos de parada se sigue del trabajo de Herbera y Sánchez, pero no se había localizado ninguna familia infinita dentro de una etapa fija. La herramienta es un criterio de no pertenencia que compara un factor atómico con los denominadores permitidos a través de invariantes que no crecen al pasar a factores.

ÍNDICE

1. Introducción 2

2. Anillos y notación 5
2.1. Anillos 5
2.2. Matrices sobre P 5
2.3. La serie de Dubrovin–Gräter–Hanke 6
2.4. Los anillos D' y Γ_b 8

3. El criterio 8
3.1. Localización 8
3.2. Perfiles de Smith 11
3.3. Invariantes monótonos y el criterio 11
3.4. Presentaciones de los anillos 12

4. Dos evaluaciones 14
4.1. El arco exacto 14
4.2. La curva cuaterniónica 17

5. La jerarquía binomial (Teorema B(i)) 18
5.1. Reducción 18
5.2. Demostración del Teorema 5.1 19
5.3. Pasos consecutivos estrictos 19
5.4. Demostración del Teorema 5.2 25
5.5. Demostración del Corolario 5.3 25
5.6. Más ejes 25

6. La cadena de tamaño (Teorema B(ii)) 26
6.1. Los testigos 26
6.2. Demostración del Teorema 6.1 29

7. La serie de Dubrovin–Gräter–Hanke (Teorema C) 29
7.1. Resultados 29

Clasificación por materias (MSC 2020). Principal 16K40; secundarias 16S85, 16S10, 16S34, 16E60.

Palabras clave. cuerpo libre; clausura racional; altura de inversión; localización universal; álgebra de grupo del grupo libre; serie de Dubrovin–Gräter–Hanke; asociación estable; forma normal de Smith.

7.2. El anillo alcanzado en $k[\pi]$ 30
7.3. La cota $2a$ 31
7.4. El objetivo para ψ 31
7.5. Demostración del Teorema 7.2 32
7.6. Los objetivos para cada k: demostración del Teorema 7.3 33
7.7. Demostración del Teorema 7.1 35
8. Comentarios y problemas abiertos 36
8.7. Lo que queda abierto 40
8.8. Trabajo relacionado adicional 40
Apéndice A. Verificación formal y cálculos 42
A.1. El arco exacto 42
A.2. Trinomios ponderados, el certificado del átomo y los residuos cuaterniónicos 43
A.3. Cálculos 44
A.4. El sitio complementario 44
Referencias 45

Sitio complementario. karlesmarin.github.io/blueprints/inversion-height-two: cada enunciado con sus dependencias y sus comprobaciones (Lean, programas), las figuras en movimiento y laboratorios para probar valores propios. Lo que contiene se describe en el Apéndice A.4.

1. Introducción

La clausura racional de $A = \mathbb{C}[F_3]$ en su cuerpo libre D se construye en etapas: E_1 se genera por A y las inversas de sus elementos no nulos, E_2 por E_1 y las inversas de los elementos no nulos de E_1, y así sucesivamente. Estas etapas nunca se estabilizan [HS15, Thms 4.5, 4.6] (para infinitos generadores esto es [Reu96, Thm 2.1]). Dentro de una sola etapa, donde se restringe qué elementos se invierten, se conoce mucho menos. El número de inversiones anidadas que necesita un elemento es una medida básica de su complejidad, y la serie de complejidad de Dubrovin, Gräter y Hanke [DGH03] la registra paso a paso: en cada paso de inversión (Caso 3) pregunta si las inversas de un estrato ya se encuentran en el anillo construido hasta ahora [Jak19, Def. 1.1.4]. Contestar eso es un problema de no pertenencia, y la no pertenencia debe excluir cada fórmula, no exhibir una. Damos un método que prueba la no pertenencia dentro de una sola etapa y lo usamos para mostrar que, ya dentro de E_2, dos jerarquías naturales de subanillos son estrictas en cada paso y que la serie tiene infinitos pasos de parada.

El criterio. Para una familia Σ de matrices plenas sobre $P = \mathbb{C}\langle x, y, z\rangle$ (plena: invertible sobre D), sea U_Σ el subanillo de D generado por P y las entradas de Q^{-1}, $Q \in \Sigma$; cada subanillo de D generado por A y las entradas de las inversas de una familia de matrices plenas sobre A tiene esta forma (por medio de elevaciones polinómicas, §3.4), para una familia que contiene x, y, z. Una matriz plena sobre el fir P tiene una factorización completa en átomos, única salvo el orden de los factores y asociación estable [Coh06, Thm 3.2.7 and the remark after it]. Si H^{-1} tiene sus entradas en U_Σ, cada factor atómico de H está establemente asociado con un factor atómico de algún $Q \in \Sigma$ (Lema 3.1). Para refutar tal asociación se evalúa.

Teorema A (Teorema 3.4). *Sea Σ una familia de matrices plenas sobre P y H una matriz cuadrada plena sobre P con un factor atómico G en una factorización completa. Si para todo $Q \in \Sigma$ existe un invariante monótono μ_Q (Definición 3.3) con $\mu_Q(G) > \mu_Q(Q)$, entonces H^{-1} no tiene entradas en U_Σ.*

Un invariante monótono es un número asociado a matrices cuadradas que no cambia bajo asociación estable y no crece al pasar a un factor. Escribimos $u = 1+x$, $v = 1+y$, $w = 1+z$, donde x, y, z son los generadores de F_3. Usamos tres: el número ν_j de factores invariantes de Smith de orden $\geq j$

de la evaluación a lo largo de un arco $P \to M_2(\mathbb{C}[[t]])$ en el que u^2, v^2, w^2 se convierten en el mismo escalar (§4.1), el corrango en una curva de cuaterniones, entera en $t = 2$, en la que todo binomio es invertible (§4.2), y el corrango en el carácter $\chi\colon x_j \mapsto -1$, en el que u, v, w se anulan. El invariante no tiene por qué anularse en los denominadores permitidos; solo tiene que ser menor allí que en el objetivo. Por tanto, los denominadores pueden ser singulares en la evaluación, una sola curva acota infinitos de ellos a la vez, y un arco puede elegirse por separado para cada denominador.

Resultados. Un *binomio* es $\ell = 1 - \beta h$ con $h \in F_3 \setminus \{1\}$ y $\beta \in \mathbb{C}^\times$. Sea $\mathcal{U}_r$ el subanillo generado por E_1 y las inversas de las sumas no nulas de productos $a_0\ell_1^{-1}a_1 \cdots \ell_q^{-1}a_q$ con $q \le r$ y $a_i \in A$, y A_b el subanillo generado por A y las entradas de las inversas de matrices $a \times a$ plenas sobre A, $a \le b$ (la cadena de Gerasimov y Malcolmson [Ger82, Mal84a]).

Teorema B. (i) $\mathcal{U}_{r-1} \subsetneq \mathcal{U}_r$ para todo $r \ge 1$; para $r = 2$ un testigo es $(u^{-2} + v^{-2} + w^{-2})^{-1}$ (Teoremas 5.1, 5.2). (ii) $A_{d-1} \cap E_2 \subsetneq A_d \cap E_2$ para todo $d \ge 2$, y $\bigcup_r \mathcal{U}_r \subsetneq E_2$ (Teorema 6.1).

Las dos jerarquías son independientes. Para $r, b \ge 2$, $\mathcal{U}_r$ es incomparable con $A_b \cap E_2$; la cadena A_d ya es estricta dentro de $\mathcal{U}_1$, $A_{d-1} \cap \mathcal{U}_r \subsetneq A_d \cap \mathcal{U}_r$ para $d \ge 2$ y $r \ge 1$, por inversos de sumas de $d + 1$ inversos de binomios (Corolario 7.10(a)); los testigos φ_r^{-1} del Teorema B(i) ($r \ge 3$, Teorema 5.2) están todos en A_5, mientras que $f_k^{-1} \in \mathcal{U}_2$ necesita matrices de tamaño $k - 1$ (Observaciones 7.11, 8.2).

La serie de [DGH03] construye D como una unión de subconjuntos D_α, sus *estratos*, adjuntando sumas, productos y, una vez que el conjunto actual es un anillo, los inversos del primer estrato cuyos inversos faltan; tal estrato es un *paso de parada* (§2.3). Después de A y los inversos de binomios, el primer estrato que contiene productos de dos inversos de binomios es D_π.

Teorema C. *Para todo $k \ge 3$, el estrato de sumas de k elementos de D_π es un paso de parada de la serie de Dubrovin–Gräter–Hanke de D para el monoide $\mathbb{C}^\times F_3$ de múltiplos escalares de elementos de grupo, en la formulación de Jakobs [Jak19, Def. 1.1.4]. Son testigos $u^{-2} + v^{-2} + w^{-2}$ para $k = 3$ y $f_k = u^{-2} + w^{-2} + \sum_{i=1}^{k-2} y^i u^{-2} y^{-i}$ para $k \ge 4$ (Teoremas 7.1, 7.3).*

Los anillos alcanzados en estos pasos forman una cadena estricta $\mathcal{U}_1 = \mathcal{D}_3 \subsetneq \mathcal{D}_4 \subsetneq \cdots$ cuya unión es $\mathcal{U}_2$ (Corolario 7.10(c)). La demostración del Teorema C necesita un átomo para cada k; lo obtenemos en el álgebra de grupo del grupo libre sobre u, y, w mediante un argumento de graduación y aplicamos el Teorema A a ese único factor atómico. La Figura 1 resume las inclusiones, con sus testigos.

Relación con el trabajo previo. Las separaciones conocidas utilizan testigos con altura de inversión creciente, por lo que todas salvo la primera salen de E_2. Reutenauer (para infinitos generadores) y Herbera–Sánchez separan todas las etapas $E(n) \subsetneq E(n+1)$ [Reu96], [HS15], invirtiendo cada elemento no nulo. En un álgebra libre la cadena A_b es estricta por los elementos de altura de inversión prescrita de [HS15, Thm 4.5]; sobre $\mathbb{C}[F_3]$, [HS15, Thm 4.6] da elementos de A_b de altura $b - 1$; un pivote en una entrada que es una unidad los convierte en entradas de la inversa de una matriz $(b-1) \times (b-1)$ plena sobre A, por tanto en testigos para cada paso $A_{b-2} \subsetneq A_{b-1}$, y un segundo pivote da $E_1 \subsetneq \mathcal{U}_1$; el caso $b = 3$ también da $d = 2$ en el Teorema B(ii) (§8.8). Dado que la altura es ilimitada, también dan infinitos pasos de parada, ninguno ubicado en una etapa fija; para $b \ge 4$ estos testigos se encuentran fuera de E_2. El primer paso de parada, el estrato de sumas de dos monomios, está implícito en [Gra20, §4]. Trabajar dentro de E_2 es más difícil porque los denominadores permitidos son singulares en las evaluaciones que detectan los testigos; el Teorema A está diseñado para esa situación. Utiliza la teoría de Cohn de los módulos de torsión sobre semifirs y de las clausuras racionales [Coh06, §3.2, Thm 7.1.2, Lemma 7.11.2]; el Lema 3.1 es el análogo, para U_Σ y sin completitud de factores, de los resultados de Cohn sobre localización en conjuntos completos por factores [Coh06, Thm 7.11.9]. Sobre $\mathbb{C}$ el teorema del locus libre [HKV22, Thm 2.12] da una ruta alternativa (Observación 3 después del Lema 3.1); las dimensiones del núcleo ya separan clases de asociación estable [SV26]. Lo que añaden los invariantes de la Definición 3.3 es un certificado de que un átomo está ausente de los denominadores permitidos cuando estos son singulares en la evaluación. Una comparación más detallada está en §8.8.

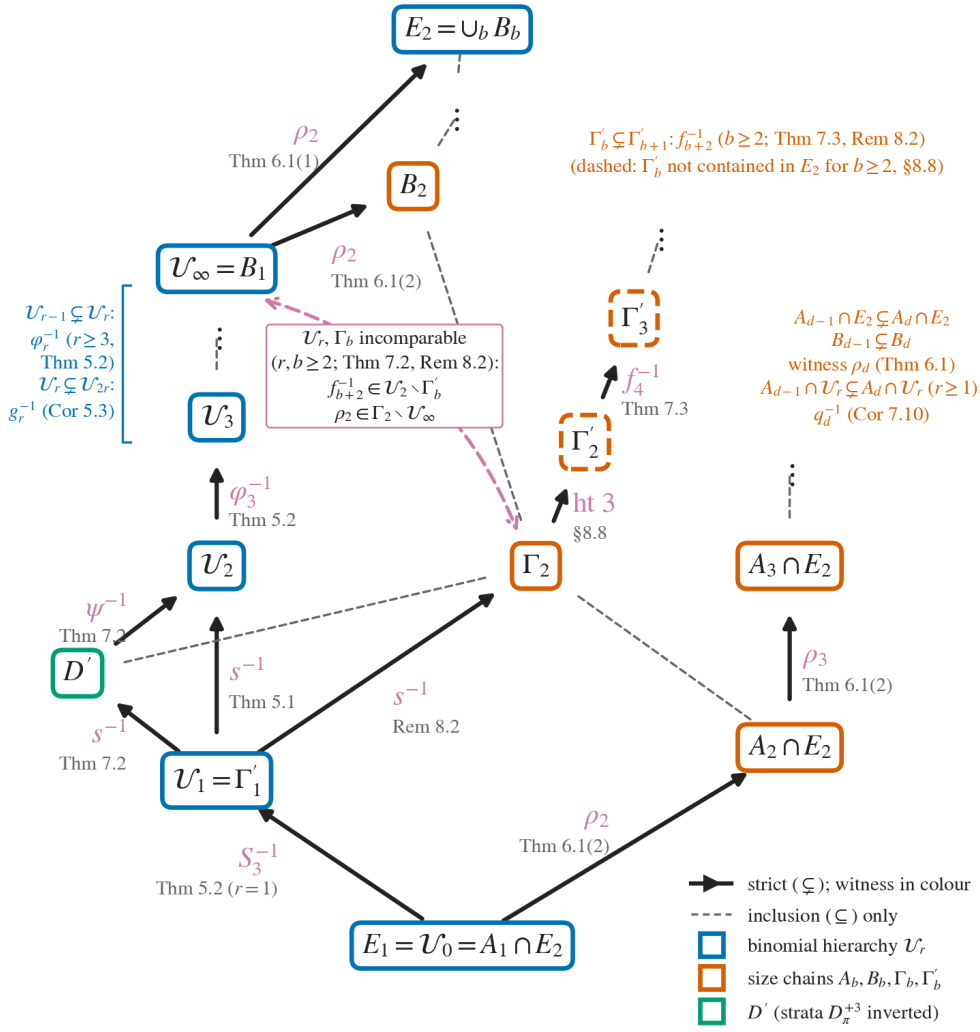


Figura 1. Los subanillos de D estudiados en este artículo. Una flecha continua es una inclusión estricta, etiquetada por un elemento del anillo más grande que no está en el más pequeño y por el resultado que lo prueba; una línea discontinua gris es una inclusión que no se marca como estricta; la flecha doble discontinua conecta los anillos incomparables $\mathcal{U}_\infty$ y Γ_2 (Teoremas 6.1 y 7.2; más generalmente $\mathcal{U}_r$ y Γ_b son incomparables para $r, b \geq 2$, Observación 8.2). La inclusión $\Gamma_2 \subsetneq \Gamma'_2$ se demuestra mediante un elemento de altura de inversión 3 (§8.8). Cajas discontinuas: los anillos Γ'_b, que para $b \geq 2$ no están contenidos en E_2 (§8.8). Los anillos Γ_b, Γ'_b y D' se definen en §2.4.

La Sección 2 fija los anillos y la serie de complejidad; la §3 prueba el criterio; la §4 construye las dos evaluaciones; las §§5–7 prueban los Teoremas B(i), B(ii) y C; la §8 recoge comentarios y problemas abiertos. El apéndice enumera lo que se verificó formalmente en Lean 4 y cómo se comprobaron los cálculos. Un sitio web complementario,
karlesmarin.github.io/blueprints/inversion-height-two,
muestra cada resultado numerado con sus dependencias y qué se ha comprobado de él, tiene laboratorios interactivos para los Lemas 4.1 y 4.5 y
el Teorema 5.1, y dibuja en vivo las Figuras 2–4 (Apéndice A.4).

2. Anillos y notación

2.1. **Anillos.** $P = \mathbb{C}\langle x, y, z\rangle \subset A = \mathbb{C}[F_3] \subset D$, donde D es el cuerpo libre, el cuerpo de fracciones universal de P y de A. Para A: $A = P_\Sigma$ con Σ las matrices diagonales con entradas en $\{x, y, z, 1\}$ [Coh06, Cor. 7.11.8], y una localización universal de un anillo con cuerpo universal D que se aplica en algún cuerpo tiene D como su cuerpo universal también [Coh06, Ex. 7.5.11–12]. (Directamente: un cuerpo A-epimorfo K es un cuerpo P-epimorfo, por lo tanto D se especializa en K. El dominio de la especialización es un anillo local que contiene P en el que cada x_j va a un elemento no nulo, por lo tanto contiene los x_j^{-1}, y la especialización es de A-cuerpos.) Trabajamos sobre $\mathbb{C}$ en todo el artículo; la Observación 8.1 muestra dónde se usa la característica 0; en característica p el testigo del Teorema 5.1 falla. Escribimos $u = 1 + x$, $v = 1 + y$, $w = 1 + z$; el cambio afín $x \mapsto u$ es un automorfismo de P, por lo tanto $P = \mathbb{C}\langle u, v, w\rangle$.

- $E_1 = A[s^{-1} : 0 \neq s \in A] \subset D$ y $E_2 = E_1[e^{-1} : 0 \neq e \in E_1]$. La altura se mide sobre A: los inversos x_j^{-1} no cuentan; esto es la altura $h_{\iota'}$ de [HS15, §3] para la inmersión de A.
- Un *binomio* es $\ell = 1 - \beta h$, $h \in F_3 \setminus \{1\}$, $\beta \in \mathbb{C}^\times$. Todo elemento $\alpha g + \beta h$ de A con dos términos es igual a $\alpha g(1 + \alpha^{-1}\beta g^{-1}h)$, una unidad de A por un binomio, y $m\ell^{-1}m'$ es de nuevo el producto de una unidad por el inverso de un binomio para monomios m, m'.
- Para $r \geq 0$,

  $$\mathcal{F}_r = \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{a_0\ell_1^{-1}a_1 \cdots \ell_q^{-1}a_q : \ q \leq r,\ \ell_i \text{ binomios},\ a_i \in A\}, \qquad \mathcal{U}_r = E_1[\mathcal{F}_r^{-1}],$$

  el subanillo de D generado por E_1 y los inversos de los elementos no nulos de $\mathcal{F}_r$. Así $\mathcal{F}_0 = A$, $\mathcal{U}_0 = E_1$, $\mathcal{F}_1 = V_1 := A + \sum A\ell^{-1}A$ y $\mathcal{U}_1 = E_1[V_1^{-1}]$. Dado que $\mathcal{F}_r \subset E_1, \mathcal{U}_r \subseteq E_2$.
- **Los coeficientes a_i están en A, no en E_1.** Esto es esencial: con $a_0 = u^{-2r} \in E_1$ y $q = 0$ se obtendría $g_r \in \mathcal{F}_0$ y el Corolario 5.3 sería falso.
- Sea $\chi : A \to \mathbb{C}$ el carácter $x_j \mapsto -1$ (así $u, v, w \mapsto 0$). Un binomio $1 - \beta h$ es *excepcional* si h es conjugado a x_j^n para algún j y $n \neq 0$ y $\beta(-1)^n = 1$. Los binomios con $\beta\chi(h) \neq 1$ son unidades en χ.

Una matriz cuadrada sobre un subanillo de D es *plena* si es invertible sobre D. Para un semifir con cuerpo universal D (aquí P, A y el álgebra de grupo Λ de §5.3) esto coincide con la noción de Cohn (rango interior n), ya que la inmersión en D preserva el rango interior [Coh06, p. 291 and Thm 7.5.13, p. 450]. Sea $R_{\text{bin}} \subset E_1$ el subanillo generado por A y las inversas de todos los binomios, y $\mathcal{U}_\infty = \bigcup_r \mathcal{U}_r$. Sea A_b (resp. W_b) el subanillo de D generado por A (resp. R_{bin}) y las entradas de G^{-1} para todas las matrices $a \times a$ plenas G sobre A (resp. sobre R_{bin}) con $a \leq b$, y pongamos $B_b = W_b \cap E_2$.

- $R_{\text{bin}} = \bigcup_r \mathcal{F}_r$, ya que $\mathcal{F}_r\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_{r+s}$. Por tanto $\mathcal{U}_\infty = E_1[(R_{\text{bin}} \setminus 0)^{-1}] \subseteq E_2$.
- Una matriz plena $a \times a$ G con $a < b$ da lugar a la matriz plena $G \oplus I_{b-a}$, así que A_b también está generado por A y las entradas de las inversas de matrices plenas de orden exactamente b. Dado que $A \subseteq R_{\text{bin}}$, $A_b \subseteq W_b$. Las inversas de los elementos no nulos de R_{bin} son entradas de las inversas de matrices plenas 1×1, por tanto $W_1 = \mathcal{U}_\infty$, $A_1 = E_1$, y $B_1 = \mathcal{U}_\infty$.
- **La cadena A_b y la cadena de Malcolmson.** El anillo de Malcolmson R_b es la localización universal de A en las matrices plenas $b \times b$; se sumerge en el cuerpo universal [Mal84a, Thm 3], y su imagen es A_b: R_Σ está generado por R y las entradas de las inversas de las matrices de Σ, y su imagen está generada por las imágenes. Nuestro W_b es el análogo sobre R_{bin}; no es el anillo de Malcolmson ($W_1 = \mathcal{U}_\infty \neq E_1 = A_1$ por el Teorema 5.2 con $r = 1$).

2.2. **Matrices sobre P.** Las matrices plenas sobre P son como en §2.1. Dos matrices son *asociadas establemente* si $F_2 \oplus I = M(F_1 \oplus I)N$ con M, N invertibles sobre P [Coh06, §0.5], [HKV22, §1]. Una matriz plena es un *átomo* si no es invertible y no es producto de dos matrices plenas no invertibles; la asociación estable preserva los átomos [Coh06, Cor. 0.5.5]. Para una familia Σ de matrices plenas sobre P escribimos $U_\Sigma = P[\text{entradas de } Q^{-1} : Q \in \Sigma] \subseteq D$.

Haces lineales y átomos. Sea $k = \mathbb{C}$ y $P_g = k\langle x_1, \dots, x_g\rangle$. Un *haz lineal* es $L = A_0 + \sum_{i=1}^{g} A_i x_i$ con $A_i \in M_N(k)$. Siguiendo a Cohn, L es *mónico por la derecha* si $[A_1 \ \cdots \ A_g]$ tiene una inversa por la derecha sobre k (rango N), *mónico por la izquierda* si la columna $[A_1; \dots; A_g]$ tiene rango N, y *mónico* si ambos se cumplen [Coh06, §5.8, p. 312]. Es la condición *épica* de [HKV22, p. 5]. Para una matriz $n \times n$ plena F sobre P_g escribimos $M(F) = P_g^{1\times n}/P_g^{1\times n}F$.

Usamos los siguientes hechos clásicos.

(a) Una matriz no plena $n \times n$ se factoriza como AB con A de tamaño $n \times (n-1)$, por lo tanto es singular en cada punto de k^g. Por tanto, una matriz que es invertible en un punto escalar es plena; y una matriz que es singular en un punto escalar no es invertible sobre P_g, ya que la evaluación es un homomorfismo de anillos.

(b) Si $F = \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & T \end{pmatrix}$ con T invertible sobre P_g, entonces

$$F = \begin{pmatrix} I & YT^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S & 0 \\ 0 & T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ T^{-1}Z & I \end{pmatrix}, \qquad S = X - YT^{-1}Z,$$

y $S \oplus T = (I \oplus T)(S \oplus I)$. Por tanto, F está asociada con $S \oplus I$, es decir, establemente asociada con el complemento de Schur S.

(c) Matrices plenas establemente asociadas tienen módulos isomorfos $M(\cdot)$. De hecho $M(F \oplus I) \cong M(F)$, y $M(UFV) \cong M(F)$ a través de $x \mapsto xV^{-1}$ para U, V invertibles. Sobre un semifir una matriz plena es un átomo si y solo si $M(F)$ es Tor-simple [Coh06, Thm 3.2.3 and the paragraph after it, p. 195]. Por tanto, la asociación estable preserva átomos [Coh06, Cor. 0.5.5, p. 30], [HKV22, p. 5].

(d) Un automorfismo de anillo de P_g, por ejemplo un cambio afín de variables $x_i \mapsto x_i + a_i$, preserva unidades, matrices plenas y factorizaciones, por tanto átomos.

Lema 2.1 (criterio de átomo). *Sea $N \geq 1$ y sea $L = A_0 + \sum_i A_i x_i$ un haz lineal mónico $N \times N$ con A_0 invertible. Entonces L es pleno y no invertible, y L es un átomo si y solo si las matrices $M_i = A_0^{-1}A_i$ $(1 \leq i \leq g)$ no tienen otro subespacio invariante común que 0 y k^N.*

Demostración. $L(0) = A_0$ es invertible, por lo tanto L es pleno (§2.2(a)). Una matriz mónica por la derecha no es una unidad [Coh06, Lemma 5.8.1, p. 312]. Para $N = 1$, [Coh06, Thm 5.8.8, p. 317] dice que L es un átomo, y la condición de subespacio se cumple trivialmente. Sea $N > 1$. Por [Coh06, Thm 5.8.8], L no es un átomo si y solo si existen $P, Q \in GL_N(k)$ y $r, s > 0$ con $r + s = N$ tales que todo PA_jQ $(j = 0, \dots, g)$ tiene un bloque $r \times s$ nulo en la esquina superior derecha.

- Dados tales P, Q, pongamos $W = Q\,\mathrm{span}(e_{r+1}, \dots, e_N)$ y $W' = P^{-1}\mathrm{span}(e_{r+1}, \dots, e_N)$. Entonces $A_jW \subseteq W'$ para todo j. Dado que A_0 es inyectiva y $\dim W = \dim W'$, obtenemos $A_0W = W'$, por lo tanto $M_iW \subseteq A_0^{-1}W' = W$, con $0 < \dim W = s < N$.
- Recíprocamente, sea W invariante con $0 < s = \dim W < N$. Tomemos Q cuyas últimas s columnas generan W, y $P = Q^{-1}A_0^{-1}$. Entonces $PA_0Q = I$ y $PA_iQ = Q^{-1}M_iQ$ aplica $\mathrm{span}(e_{r+1}, \dots, e_N)$ en sí mismo, por lo tanto el bloque $r \times s$ superior derecho se anula para todo j. □

Esta es la reformulación [HKV22, Rem. 2.6, p. 7] de [Coh06, Thm 5.8.8]; incluimos la demostración de dos líneas porque [Coh06, Cor. 5.8.9] no puede aplicarse literalmente con $A_0 = I$: allí hay que suponer «mónico», ya que $I + 0 \cdot x$ es una unidad.

2.3. **La serie de Dubrovin–Gräter–Hanke.** Sea $\mathcal{M} = \mathbb{C}^{\times}F_3$ (monomios con coeficientes; escritos M en [Jak19], y D se escribe R allí). Usamos la formulación de Jakobs de la serie (D_α) [Jak19, Defs. 1.1.4–1.1.5, pp. 3–4], siguiendo a [DGH03]. La serie está indexada por ordinales. En los Casos 1 y 2 el estrato que se adjunta se elige como el menor elemento del monoide conmutativo libre $N(\alpha')$ sobre los ordinales $\leq \alpha'$, ordenado lexicográficamente empezando desde el ordinal más grande [Jak19, Thm 1.1.3, p. 3]. Para un ordinal π escribimos $k[\pi]$ para el multiconjunto con k copias de π y $k[\pi] + x$ para su suma con un multiconjunto x; un estrato nacido por el Caso 1 se nombra por el

multiconjunto que lo seleccionó (así $D_{k[\pi]}$ es el estrato nacido cuando el Caso 1 selecciona $k[\pi]$, y $\mathrm{cp}(a) = k[\pi]$ significa que a aparece por primera vez allí). El Caso 1 adjunta la suma admisible mínima, el Caso 2 productos, solo cuando el conjunto actual está cerrado aditivamente, y el Caso 3 inversos, solo cuando es un anillo $D_{\alpha'}$ (α' el índice actual), en el ordinal mínimo α_1 con $D_{\alpha_1}^{-1} \not\subseteq D_{\alpha'}$; $\mathrm{cp}(a) = \min\{\alpha : a \in D_\alpha\}$ [Jak19, Def. 1.1.5]. Un *paso de parada* es un índice α_1 seleccionado por el Caso 3, es decir, un estrato cuyos inversos se adjuntan en ese punto (nombrado, por ejemplo, $k[\pi]$; el propio Caso 3 ocurre en el índice actual $\alpha' \geq \alpha_1$). Los índices seleccionados aumentan estrictamente, ya que una vez que $D_{\alpha_1}^{-1}$ se adjunta permanece, y nunca son ordinales límite, ya que un elemento de $D_\beta = \bigcup_{\gamma<\beta} D_\gamma$ ya está en algún D_γ. Para un índice β, el *puntero de inversión alcanza* β en el primer Caso 3 cuyo índice seleccionado es $\geq \beta$. Por la minimalidad de α_1, el anillo actual en ese paso contiene D_γ^{-1} para cada $\gamma < \beta$, ya sea que γ haya sido seleccionado o no.

Leemos S^{-1}, para un estrato S, como el conjunto de inversos de los elementos no nulos de S (en D las unidades son los elementos no nulos; en [Jak19, Def. 1.1.1] y [Gra20, §4] solo se invierten las unidades del anillo ambiente). Obsérvese que $D_1 = \mathcal{M} \cup \{0\}$, ya que $-1 \in \mathcal{M}$.

Lema 2.2 (los primeros estratos).

1. *Para $1 \leq n < \omega$, D_n es el conjunto de sumas de a lo sumo n elementos de D_1, y $D_\omega = A$.*
2. *El primer Caso 3 ocurre en $\alpha' = \omega$, con $\alpha_1 = 2$; $D_{\omega+1} = A \cup D_2^{-1}$, y los elementos no nulos de D_2^{-1} son los monomios y los múltiplos unitarios $\ell^{-1}m$ de inversos de binomios.*
3. *Desde $\omega + 1$ en adelante, se aplica el Caso 1 hasta el primer índice σ en el que el conjunto es cerrado aditivamente, y $D_\sigma = V_1$.*
4. *Si $D_{\omega+1}D_{\omega+1} \not\subseteq V_1$, se aplica el Caso 2 en σ con el multiconjunto $2[\omega+1]$, por lo tanto $\pi = \sigma + 1$ y $D_\pi = V_1 \cup D_{\omega+1}D_{\omega+1}$.*
5. *Sea $k \geq 2$ y supongamos $D_\pi^{+j} \not\subseteq D_\pi^{+(j-1)} + V_1$ para $2 \leq j \leq k$. Entonces los estratos nacidos después de π y antes de $k[\pi]$ están entre los $j[\pi] + x$ con $1 \leq j < k$ y $x \in N(\sigma)$, cada uno contenido en $D_\pi^{+j} + V_1$, no ocurre ningún Caso 2 ni Caso 3 entre ellos, y $D_{k[\pi]} = D_\pi^{+k}$.*

Aquí D_π^{+m} es el conjunto de sumas de m elementos de D_π; la igualdad $D_{k[\pi]} = D_\pi^{+k}$ se cumple porque el conjunto actual está en $D_\pi^{+(k-1)} + V_1 \subseteq D_\pi^{+k}$ (como $V_1 \subseteq D_\pi \ni 0$).

Demostración. (1) Para $n < \omega$, D_n no es cerrado aditivamente (le faltan sumas de $n+1$ monomios distintos), por lo tanto se aplica el Caso 1. Para $n < \omega$, cada multiconjunto menor que $(n+1)[1]$ involucra solo los ordinales 0 y 1, con un máximo de n copias de 1, por lo tanto su suma está en D_n; y $(n+1)[1]$ da sumas de $n+1$ monomios distintos, que no están en D_n.

(2) $D_\omega = A$ es un anillo y $D_1^{-1} \subseteq D_1$. Una suma $\alpha g + \beta h$ de dos monomios con $g \neq h$ no es una unidad de A [Jak19, Thm 1.3.10], por lo tanto $D_2^{-1} \not\subseteq A$; y $(\alpha g + \beta h)^{-1} = \ell^{-1}(\alpha g)^{-1}$ con $\ell = 1 + \alpha^{-1}\beta g^{-1}h$.

(3) El Caso 2 necesita un conjunto cerrado aditivamente y el Caso 3 un anillo. Las sumas de elementos de $D_{\omega+1}$ están en V_1, que es la clausura aditiva de $D_{\omega+1}$ (§2.1: $m\ell^{-1}m'$ es el producto de una unidad por el inverso de un binomio). Por lo tanto, el primer conjunto cerrado aditivamente es V_1.

(4) En $N(\sigma)$ los multiconjuntos por debajo de $2[\omega+1]$ son aquellos sobre $\{0, \ldots, \omega\}$ y los $[\omega+1] + x$ con x sobre $\{0, \ldots, \omega\}$; cualquier multiconjunto que contenga un ordinal en $(\omega+1, \sigma]$ es mayor. Los productos correspondientes están en $A \cdot (A \cup D_2^{-1}) \cdot A \subseteq V_1$.

(5) Mientras se aplique el Caso 1, los índices se toman en orden creciente; cada multiconjunto que contenga un ordinal nacido después de π excede a cada multiconjunto de $N(\pi)$ [Jak19, p. 3], y $j[\pi]+x < (j+1)[\pi]$. Los estratos sobre $N(\sigma)$ están en V_1, por lo tanto $D_{j[\pi]+x} \subseteq D_\pi^{+j} + V_1$ (recuérdese $V_1 \subseteq D_\pi$). Antes de $k[\pi]$ el conjunto actual está en $D_\pi^{+(k-1)} + V_1$, que por hipótesis no contiene D_π^{+k}; por lo tanto no es cerrado aditivamente, así que ni el Caso 2 ni el Caso 3 pueden ocurrir, y $k[\pi]$ acaba siendo el multiconjunto más pequeño con una suma nueva. □

Un elemento de $D_{\omega+1}D_{\omega+1}$ es $ab \in A$; $a\ell^{-1}m$ o $\ell^{-1}ma$, en V_1; o $\ell_1^{-1}m_1\ell_2^{-1}m_2 = (\ell_2'\ell_1)^{-1}m_1m_2 =: d^{-1}$ con $\ell_2' = m_1\ell_2m_1^{-1}$ y $d \in A$. Llamamos al último tipo *puro*; así que todo elemento de D_π está en V_1 o es puro. Escribimos $b_{kXX} = k[\pi]$. Las hipótesis de (4) y (5) se cumplen para todo k; esto se muestra en §7.2.

2.4. **Los anillos D' y Γ_b.** Sea $D' = \mathcal{U}_1[(D_\pi^{+3} \setminus 0)^{-1}]$. Sea Γ_2' el subanillo generado por $\mathcal{U}_1$ y las entradas de M^{-1} para matrices $a \times a$ plenas M sobre V_1, $a \leq 2$, y $\Gamma_2 \subseteq \Gamma_2'$ el análogo con M sobre A. Para $a \geq 1$ sea Γ_a' definido como Γ_2' con matrices $a' \times a'$, $a' \leq a$, y Γ_a de la misma manera con matrices sobre A; así $\Gamma_b = \mathcal{U}_1[\text{entradas de inversas de matrices plenas } a \times a \text{ sobre } A,\ a \leq b]$.

3. El criterio

Pregunta. ¿Cómo se puede mostrar que un elemento de D no está en un anillo U_Σ? La pertenencia se demuestra mediante una fórmula; la no pertenencia debe excluir cada fórmula. El Lema 3.1 lo reduce a un número finito de átomos, y un invariante que no puede crecer al pasar a un factor convierte la comparación de átomos en una comparación de números (Teorema 3.4).

3.1. **Localización. Lema 3.1 (localización matricial).** *Sea R un semifir con cuerpo de fracciones universal D, y Σ un conjunto de matrices plenas sobre R, cada una con una factorización completa (esto se cumple para todo Σ si R es completamente atómico, por ejemplo un fir como P o A). Sea $U_\Sigma \subseteq D$ el subanillo generado por R y las entradas de Q^{-1}, $Q \in \Sigma$. Si H es una matriz plena sobre R y H^{-1} tiene entradas en U_Σ, entonces todo factor atómico de H está establemente asociado con un factor atómico de una factorización completa de un solo miembro $Q \in \Sigma$. Recíprocamente, si H tiene una factorización completa cuyos factores están todos establemente asociados con factores atómicos de miembros de Σ, entonces H^{-1} tiene entradas en U_Σ.*

Los ingredientes son estándar; incluimos la demostración por completitud, ya que no utiliza ninguna hipótesis de finitud ni de inversión de factores sobre Σ (compárese [Coh06, §7.11] y [Coh85a, Ex. 7.11.13]). Un *factor atómico* de una matriz $N \times N$ H es un átomo F con $H = H_1FH_2$ para ciertas matrices $N \times N$ H_1, H_2 sobre R.

Convenciones. Las matrices actúan sobre columnas. Para una matriz $n \times n$ plena G sobre R, ponemos $\operatorname{coker} G = R^n/GR^n$, un R-módulo por la derecha. La multiplicación por la izquierda por una matriz plena es inyectiva sobre R^n, ya que la matriz es invertible sobre $D \supseteq R$.

Usamos los siguientes hechos sobre la categoría Tor_R de módulos de torsión (por la derecha) sobre un semifir R [Coh06, §3.2]:

- (T1) Un módulo finitamente presentado es de torsión si y solo si es $\operatorname{coker} G$ para una matriz cuadrada G [Coh06, Prop. 3.2.1(i), p. 192].
- (T2) En una sucesión exacta corta de módulos, si dos términos son de torsión, entonces también lo es el tercero. Los núcleos y los conúcleos de las aplicaciones entre módulos de torsión son de torsión [Coh06, Prop. 3.2.1(ii),(iii), p. 192].
- (T3) Tor_R es abeliana, y los submódulos de torsión de un módulo de torsión están cerrados bajo sumas y intersecciones [Coh06, Thm 3.2.3, p. 195].
- (T4) $\operatorname{coker} G$ es Tor-simple si y solo si G es un átomo matricial [Coh06, p. 195].
- (T5) Una factorización $G = G_1 \cdots G_k$ en matrices cuadradas plenas da la cadena $R^n \supseteq G_1R^n \supseteq \cdots \supseteq G_1 \cdots G_kR^n = GR^n$. La multiplicación por la izquierda por $G_1 \cdots G_{j-1}$ identifica su j-ésimo cociente con $\operatorname{coker} G_j$ [Coh06, p. 194].
- (T6) Las matrices plenas sobre un semifir son regulares [Coh06, p. 193]. Para matrices regulares, conúcleos isomorfos equivalen a asociación estable [Coh06, Cor. 0.5.5, p. 30].

Sea $\mathcal{C}$ el conjunto de clases de isomorfismo de los módulos $\operatorname{coker} G$, donde G recorre los factores atómicos de factorizaciones completas de miembros de Σ. Un módulo de torsión M es *$\mathcal{C}$-filtrado* si tiene una cadena $0 = M_0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_k = M$ de submódulos de torsión cuyos cocientes M_j/M_{j-1} son Tor-simples e isomorfos a miembros de $\mathcal{C}$.

Afirmación A (Jordan–Hölder en Tor_R). *Sea M $\mathcal{C}$-filtrado y $N \subseteq M$ un submódulo de torsión. Entonces N y M/N son $\mathcal{C}$-filtrados. En particular, un cociente de torsión simple de M es isomorfo a un miembro de $\mathcal{C}$.*

Demostración.

1. Por (T3) los submódulos de torsión de M forman un subretículo $L(M)$ del retículo de submódulos, por lo tanto $L(M)$ es modular.
2. Para $L \subseteq L'$ en $L(M)$, el cociente L'/L es de torsión por (T2). El intervalo $[L, L']$ no tiene punto interior exactamente cuando L'/L es 0 o Tor-simple: los submódulos de torsión de L'/L son los L''/L con $L'' \in [L, L']$, por (T2).
3. Por el teorema de refinamiento de Schreier [Coh06, App. Thm A.3, p. 521], aplicado en el retículo modular $L(M)$ de submódulos de torsión (no en el retículo de todos los submódulos), las cadenas $0 \subseteq N \subseteq M$ y (M_j) tienen refinamientos en $L(M)$ cuyos intervalos se emparejan en intervalos proyectivos.
4. Los intervalos proyectivos son isomorfos como retículos y dan módulos cociente isomorfos [Coh06, p. 521]. Un refinamiento de (M_j) solo repite términos, por lo tanto sus intervalos no triviales son los $[M_{j-1}, M_j]$.
5. Por tanto, cada intervalo no trivial del refinamiento de $0 \subseteq N \subseteq M$ tiene un cociente Tor-simple isomorfo a algún M_j/M_{j-1}. La parte entre 0 y N es una $\mathcal{C}$-filtración de N.
6. La parte entre N y M es una cadena $N = L_0 \subseteq \cdots \subseteq L_t = M$. Los L_i/N son submódulos de torsión de M/N con $(L_i/N)/(L_{i-1}/N) \cong L_i/L_{i-1}$, lo cual da una $\mathcal{C}$-filtración de M/N.
7. Si M/N es Tor-simple, una $\mathcal{C}$-filtración de él con términos distintos es $0 \subset M/N$, por lo tanto M/N es isomorfo a un miembro de $\mathcal{C}$. □

Afirmación B. *Sea $\bar{\Sigma}$ el conjunto de matrices triangulares superiores por bloques cuyos bloques diagonales pertenecen a $\Sigma \cup \{1\}$, con cualquier bloque por encima de la diagonal. Entonces $\bar{\Sigma}$ es multiplicativo superior en el sentido de [Coh06, p. 411–412], sus elementos son plenos, y $\operatorname{coker} Q$ es $\mathcal{C}$-filtrado para cada $Q \in \bar{\Sigma}$.*

Demostración.

1. La clausura bajo $\left(\begin{smallmatrix} Q_1 & Z \\ 0 & Q_2 \end{smallmatrix}\right)$ es clara. Los miembros son invertibles sobre D, al ser triangulares por bloques con bloques diagonales invertibles.
2. Sea $Q = \left(\begin{smallmatrix} Q_1 & Z \\ 0 & Q_2 \end{smallmatrix}\right)$ con Q_1, Q_2 plenas. Las aplicaciones $x \mapsto (x, 0)$ y $(x, y) \mapsto y$ dan una sucesión exacta $0 \to \operatorname{coker} Q_1 \to \operatorname{coker} Q \to \operatorname{coker} Q_2 \to 0$:
   - La segunda aplicación está bien definida porque $Q(u, v) = (Q_1 u + Zv,\, Q_2 v)$.
   - Su núcleo es la imagen de la primera aplicación, porque $(x, Q_2 v) \equiv (x - Zv, 0)$.
   - La primera aplicación es inyectiva, porque $(x, 0) = Q(u, v)$ fuerza $Q_2 v = 0$, así $v = 0$ y $x = Q_1 u$.
3. Tomamos $\mathcal{C}$-filtraciones de $\operatorname{coker} Q_1$ y $\operatorname{coker} Q_2$. Sus imágenes y preimágenes en $\operatorname{coker} Q$ son de torsión por (T2), así que se empalman en una $\mathcal{C}$-filtración de $\operatorname{coker} Q$.
4. Por inducción sobre el número de bloques diagonales, queda por tratar $Q \in \Sigma \cup \{1\}$.
   - Para la identidad 1×1 el conúcleo es 0.
   - Para $Q \in \Sigma$, tomamos una factorización completa $Q = G_1 \cdots G_k$. Por (T5) y (T4) la cadena de (T5) tiene cocientes Tor-simples $\operatorname{coker} G_j$, que están en $\mathcal{C}$ por definición.
   - Sus términos son de torsión: $G_1 \cdots G_j R^n / Q R^n \cong \operatorname{coker}(G_{j+1} \cdots G_k)$. □

Demostración del Lema 3.1. Sea H $N \times N$ y F un factor atómico, $H = H_1 F H_2$.

Paso 1 (el factor se invierte en U_Σ). H es invertible sobre el cuerpo D, por lo tanto las matrices cuadradas H_1 y H_2 también lo son. Por tanto, $F^{-1} = H_2 H^{-1} H_1$ tiene entradas en U_Σ.

Paso 2 (un denominador).

1. La inclusión $R \to D$ es $\bar{\Sigma}$-inversora (Afirmación B).

2. Por [Coh06, Thm 7.1.2, p. 412–413], la $\bar{\Sigma}$-clausura racional $R_{\bar{\Sigma}}(D)$ es un subanillo de D que contiene R. Contiene las entradas de Q^{-1} para $Q \in \Sigma \subseteq \bar{\Sigma}$, por lo tanto contiene U_Σ.
3. Por (d) del mismo teorema, cada entrada de F^{-1} tiene la forma $(F^{-1})_{ij} = b_{ij} A_{ij}^{-1} c_{ij}$ con $A_{ij} \in \bar{\Sigma}$, b_{ij} una fila y c_{ij} una columna sobre R.
4. Sea $Q = \bigoplus_{i,j} A_{ij} \in \bar{\Sigma}$, de orden K, digamos. Sea $B \in {}^N R^K$ con b_{ij} en la fila i y columna de bloque (i,j), y $C \in {}^K R^N$ con c_{ij} en la fila de bloque (i,j) y columna j, con ceros en el resto. Entonces

$$F^{-1} = BQ^{-1}C, \qquad \text{luego} \qquad I_N = (FB)\, Q^{-1}\, C \quad \text{sobre } D.$$

Paso 3 (lema de Cohn). R es un semifir, por tanto un dominio de Sylvester [Coh06, p. 291], y Q es plena. Aplicamos [Coh06, Lemma 7.11.2, p. 502] (= [Coh85a, Lemma 7.10.2, p. 455], enunciado allí para semifirs) a la relación $I_N = (FB)Q^{-1}C$. Esto da $P', Q' \in R_K$, $B' \in {}^N R^K$ y $C' \in {}^K R^N$ con

$$Q = Q'P', \qquad FB = B'P', \qquad C = Q'C', \qquad I_N = B'C'.$$

$Q'P' = Q$ es invertible sobre D, por lo tanto las matrices cuadradas P' y Q' son invertibles sobre D, es decir, plenas.

Paso 4 ($\operatorname{coker} F$ *es un cociente de* $\operatorname{coker} P'$*).* Definimos

$$\varphi : \operatorname{coker} P' \to \operatorname{coker} F, \qquad x + P'R^K \mapsto B'x + FR^N.$$

- φ está bien definido, ya que $B'P'y = FBy \in FR^N$.
- φ es R-lineal por la derecha.
- φ es sobreyectivo, ya que $y = B'(C'y)$ para cada $y \in R^N$.

(Esta es la descripción de Cohn de los homomorfismos entre módulos de torsión mediante pares de matrices [Coh06, p. 194].) Ambos módulos son de torsión por (T1), así que $\ker\varphi$ es un submódulo de torsión por (T2), y $\operatorname{coker} F \cong \operatorname{coker} P' / \ker\varphi$.

Paso 5 ($\operatorname{coker} P'$ *es un submódulo de torsión de* $\operatorname{coker} Q$*).* La multiplicación por la izquierda por Q' es inyectiva y lleva $P'R^K$ a QR^K, así que $\operatorname{coker} P' \cong Q'R^K/QR^K \subseteq \operatorname{coker} Q$; es un submódulo de torsión, siendo isomorfo al módulo de torsión $\operatorname{coker} P'$.

Paso 6 (conclusión).

1. Por la Afirmación B, $\operatorname{coker} Q$ es $\mathcal{C}$-filtrado. Por la Afirmación A (Paso 5), también lo es $\operatorname{coker} P'$.
2. F es un átomo, por lo tanto $\operatorname{coker} F$ es Tor-simple (T4). Por la Afirmación A (Paso 4), es isomorfo a $\operatorname{coker} G$ para un factor atómico G de una factorización completa de un $Q_0 \in \Sigma$.
3. Por (T6), F y G están establemente asociadas.

Recíproco. Si $Q = G_1 F G_2$ con $Q \in \Sigma$ y G_1, G_2 cuadradas, entonces $F^{-1} = G_2 Q^{-1} G_1$ tiene entradas en U_Σ. Si $F' \oplus I = S(F \oplus I)T$ con S, T invertibles sobre R, entonces $F'^{-1} \oplus I = T^{-1}(F^{-1} \oplus I)S^{-1}$. Finalmente $H = F_1 \cdots F_k$ da $H^{-1} = F_k^{-1} \cdots F_1^{-1}$. ■

Comentarios sobre el Lema 3.1.

1. *Dónde se usan las hipótesis.*
   - Que R sea un semifir: (T1)–(T6) y [Coh06, Lemma 7.11.2].
   - Que D sea el cuerpo universal: [Coh06, Lemma 7.11.2], a través de la inmersión que conserva el rango $R \to D$ [Coh06, Cor. 5.4.10, p. 287].
   - Que los miembros de Σ tengan factorizaciones completas: solo en la Afirmación B.
   - El cuerpo base y su característica no juegan ningún papel.
   - Sin factorizaciones completas, la conclusión ni siquiera puede enunciarse como se ha hecho: en un anillo de valoración conmutativo R con grupo de valores $\mathbb{Q}\times\mathbb{Z}$ (lexicográfico), $\Sigma = \{q\}$ con $v(q) = (1,0)$ y $H = p$ con $v(p) = (0,1)$, tenemos $p^{-1} = (q/p)\, q^{-1} \in U_\Sigma$ mientras que q no tiene factorización completa (aunque p divide a q). No sabemos si la

conclusión más débil (F está establemente asociada con un átomo que divide a algún $Q \in \Sigma$) se cumple para todo semifir.

2. *Invertir en D frente a invertir en R_Σ.* En D un factor cuadrado de una matriz invertida es invertido (Paso 1). En la localización universal R_Σ esto falla en general. Tomemos $R = k\langle x, y\rangle$, $\Sigma = \{xy\}$: R_Σ contiene el idempotente $yux \neq 0, 1$ [Coh06, p. 500], por lo tanto x no es invertible en R_Σ (si lo fuera, con $u = (xy)^{-1}$ obtendríamos $yux = 1$). Por eso Cohn supone Σ factor-invertida o factor-completa en [Coh06, §7.11]. Nunca pasamos por R_Σ, por lo tanto no se necesita tal hipótesis.
3. *Esquemas de otras demostraciones.* Para $R = P$ sobre $\mathbb{C}$ hay una demostración analítica: [KVV12] da la inclusión de loci libres, y [HKV22, Thm 2.12] junto con la Afirmación A da la conclusión.

3.2. **Perfiles de Smith.** Sea M una matriz sobre $\mathbb{C}[[t]]$ con factores invariantes $t^{\lambda_1}, t^{\lambda_2}, \ldots$, $\lambda_i \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ (los factores invariantes nulos se cuentan como ∞). Para $j \geq 1$ pongamos

$$\nu_j(M) = \#\{i : \lambda_i \geq j\} = \mu\big(t^{j-1} \operatorname{coker} M\big),$$

el número mínimo de generadores. Por *partes* de M entendemos las λ_i. La equivalencia unimodular sobre $\mathbb{C}[[t]]$ y rellenar con un bloque identidad no cambian ν_j para $j \geq 1$.

Para un homomorfismo de anillos $\gamma : A \to M_m(\mathbb{C}[[t]])$ (un *arco*) y una matriz F sobre A escribimos F^γ para la evaluación entrada por entrada, una matriz $m \cdot \#\text{filas}$ por $m \cdot \#\text{columnas}$ sobre $\mathbb{C}[[t]]$. Un arco sobre A se restringe a un homomorfismo de anillos $P \to M_m(\mathbb{C}[[t]])$, que también llamamos un arco. El Teorema 3.4 necesita solo estas restricciones, porque cada matriz que evalúa está sobre P. Los arcos de §4.1 están definidos sobre A: las imágenes de los x_j son invertibles. La Sección 4.1 utiliza esto para evaluar matrices sobre A y los pivotes triangulares de los levantamientos; el Teorema 3.4 no lo hace.

Sea γ un arco.

Lema 3.2 (cf. [Tho79]; damos una demostración directa). *Sea $j \geq 1$.*

1. *(Factores.) Si $Y = G_1 F G_2$ con todas las matrices cuadradas del mismo tamaño, entonces $\nu_j(F^\gamma) \leq \nu_j(Y^\gamma)$, ya sea que G_1^γ, G_2^γ sean singulares o no.*
2. *(Entrelazado superior.) Si $Y = \begin{pmatrix} L & \boldsymbol{\omega} \\ \boldsymbol{\alpha} & \delta \end{pmatrix}$ con un bloque inferior de tamaño m después de la evaluación, entonces $\nu_j(Y) \leq \nu_j(L) + m$.*
3. *(Entrelazado inferior.) En la misma situación, $\nu_j(L) - m \leq \nu_j(Y)$.*
4. *(Cadenas.) Si L es triangular superior por bloques con bloques diagonales $\Delta_1, \ldots, \Delta_q$, cada uno con $\det \Delta_i \not\equiv 0$ y parte mayor e_i, entonces cada parte de L es a lo sumo $e_1 + \cdots + e_q$. Si L es diagonal por bloques, su parte mayor es la mayor de las de los bloques.*

(Todas las matrices aquí se evalúan en γ; omitimos el superíndice.)

Demostración. (1) $\operatorname{im}(G_1 F G_2) \subseteq \operatorname{im}(G_1 F)$, por lo tanto $\operatorname{coker}(G_1 F)$ es un cociente de $\operatorname{coker} Y$; de manera similar $\operatorname{coker} F^{\mathsf{T}}$ es un cociente de $\operatorname{coker}(F^{\mathsf{T}} G_1^{\mathsf{T}})$, y la transposición no cambia las formas de Smith; un cociente no aumenta $\mu(t^{j-1}\cdot)$. (2) $\operatorname{coker} Y$ se proyecta sobre $\operatorname{coker}[L\ \boldsymbol{\omega}]$ con núcleo generado por m elementos, y $\operatorname{coker}[L\ \boldsymbol{\omega}]$ es un cociente de $\operatorname{coker} L$; sobre un anillo de valoración discreta un submódulo de un módulo m-generado es m-generado. (3) $\operatorname{coker}[L\ \boldsymbol{\omega}] = \operatorname{coker} L / \operatorname{im} \boldsymbol{\omega}$ y $t^{j-1}(\mathcal{X}/\mathcal{X}') \cong t^{j-1}\mathcal{X}/(t^{j-1}\mathcal{X} \cap \mathcal{X}')$ con $t^{j-1}\mathcal{X} \cap \mathcal{X}'$ a lo sumo m-generado, por lo tanto $\mu(t^{j-1}\cdot)$ disminuye a lo sumo m; luego $\operatorname{coker} Y \twoheadrightarrow \operatorname{coker}[L\ \boldsymbol{\omega}]$. (4) Dado que cada Δ_i es inyectivo, $\operatorname{coker} L$ es una extensión iterada de los $\operatorname{coker} \Delta_i$, y $t^{e_1+\cdots+e_q}$ lo anula. □

3.3. **Invariantes monótonos y el criterio. Definición 3.3.** Un *invariante monótono* es una función μ de matrices cuadradas sobre P a $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$ tal que

1. $\mu(F \oplus I) = \mu(F)$ para matrices identidad I de cada tamaño, y $\mu(MFN) = \mu(F)$ para M, N invertibles sobre P del tamaño de F;

2. $\mu(F) \le \mu(G_1 F G_2)$ siempre que F, G_1, G_2 sean cuadradas del mismo tamaño.

Ejemplos.

- (a) Para un arco (un homomorfismo de anillos unitario) $\gamma : P \to M_m(\mathbb{C}[[t]])$ y $j \ge 1$, $\mu(F) = \nu_j(F^\gamma)$. La condición 1 se cumple porque M^γ, N^γ son invertibles sobre $\mathbb{C}[[t]]$ y el relleno no cambia ν_j; la condición 2 es el Lema 3.2(1).
- (b) Para un homomorfismo de anillos unitario $\Theta : P \to M_m(K)$ en matrices sobre un cuerpo (no necesariamente conmutativo), $\mu(F) = \operatorname{corank} F^\Theta$. La condición 1 se cumple porque las matrices invertibles van a matrices invertibles; la condición 2 se cumple porque $\operatorname{rank}(XYZ) \le \operatorname{rank} Y$.

Ninguno de los ejemplos necesita que el arco o Θ se extiendan a D, ni siquiera a A. El ejemplo (b) es m veces la nulidad de la función de rango de Sylvester $F \mapsto \operatorname{rank} F^\Theta/m$, y toda función de rango de Sylvester con valores en $\frac{1}{m}\mathbb{Z}$ da lugar a un invariante monótono de la misma manera [Mal80], [Sch85, Ch. 7]. El ejemplo (a) es una diferencia de dos casos de (b): si $\Theta_j : P \to M_{mj}(\mathbb{C})$ es la reducción de γ módulo t^j seguida de la representación regular de $\mathbb{C}[t]/t^j$, entonces $\nu_j(F^\gamma) = \operatorname{corank} F^{\Theta_j} - \operatorname{corank} F^{\Theta_{j-1}}$, porque la multiplicación por t^λ en $\mathbb{C}[t]/t^j$ tiene núcleo de dimensión $\min(\lambda, j)$, por lo tanto $\operatorname{corank} F^{\Theta_j} = \sum_i \min(\lambda_i, j)$. Su monotonía es el Lema 3.2(1); no se deduce de la de (b).

Teorema 3.4. *Sea Σ una familia de matrices plenas sobre P y H una matriz cuadrada plena sobre P con un factor atómico G en una factorización completa. Supongamos que para todo $Q \in \Sigma$ existe un invariante monótono μ_Q con $\mu_Q(G) > \mu_Q(Q)$. Entonces H^{-1} no tiene entradas en U_Σ.*

Demostración. Supongamos que H^{-1} tiene entradas en U_Σ. Por el Lema 3.1 hay $Q \in \Sigma$ y un factor atómico de Q establemente asociado con G. En una factorización completa, $Q = G_1 \mathcal{A} G_2$ con $\mathcal{A}, G_1, G_2$ cuadradas del tamaño de Q y $\mathcal{A}$ un átomo establemente asociado con ese factor, por tanto con G [Coh06, Cor. 0.5.5]. Entonces $\mu_Q(G) = \mu_Q(\mathcal{A})$ por la condición 1, y $\mu_Q(\mathcal{A}) \le \mu_Q(Q)$ por la condición 2, una contradicción. □

Las aplicaciones utilizan tres casos: $G = H$ con $\mu_Q = \nu_{j_Q}$ a lo largo de un arco elegido para Q (Teoremas 5.1, 5.2 con $r \ge 3$, Corolario 5.3, Teorema 7.2); $G = H$ con μ_Q el corrango en una representación fija para todo Q (en χ para el Teorema 5.2 con $r = 1$, en Θ para el Teorema 6.1); y G un factor atómico que puede ser propio, con $\mu_Q = \nu_{j_Q}$ (Teorema 7.3) o el corrango en χ (Corolario 7.10(a), Observación 7.11). En la Observación 8.2, el invariante depende del tipo de Q: el corrango en χ para algunos, ν_{j_Q} para los demás. El invariante puede depender de Q. En las aplicaciones el parámetro de arco k se elige después de Q, y el mismo μ_Q se aplica a G y Q. La Tabla 1 enumera, para las principales aplicaciones, el testigo, el invariante y los dos valores que se comparan.

3.4. **Presentaciones de los anillos.** Para $0 \ne s \in A$ sea $Q_s = \begin{pmatrix} \tilde{s} & * \\ * & T \end{pmatrix}$ una matriz polinómica con T triangular superior, los x_j en su diagonal y polinomios por encima de ella, cuyo complemento de Schur es s; entonces T^{-1} tiene entradas en A y las entradas de Q_s^{-1} están en E_1. (Varias inversas en un monomio necesitan una matriz triangular, no diagonal, T: la entrada $(1,2)$ de $\begin{pmatrix} x_1 & -x_2 \\ 0 & x_1 \end{pmatrix}^{-1}$ es $x_1^{-1} x_2 x_1^{-1}$.) Por ejemplo, escribimos s como una suma de productos $a_0 x_{j_1}^{-1} a_1 \cdots x_{j_q}^{-1} a_q$ con $a_i \in P$, y tomamos para Q_s el borde B_{-s} definido a continuación, construido a partir de estas cadenas con los x_{j_i} en lugar de los binomios, con sus filas y columnas permutadas; su complemento de Schur es s y su pivote es triangular superior con los x_j en la diagonal. El levantamiento polinómico de una matriz sobre A se construye de la misma manera, entrada por entrada, como para B_G a continuación. Con $\Sigma_0 = \{Q_s : 0 \ne s \in A\} \cup \{x, y, z\}$ obtenemos $E_1 = U_{\Sigma_0}$.

Result.	**Testigo**	**En**	**No en**	**Invariante (Def. 3.3)**	**Obj.**	**Cota**	**Margen**	**§**
Teor. 5.2, $r=1$	S_3^{-1}, $S_3 = u^{-1}+v^{-1}+w^{-1}$	$\mathcal{U}_1$	$E_1 = \mathcal{U}_0$	corrango en χ (objetivo $H_{3,1}$)	2	≤ 1	$+1$	5.4
Teor. 5.1	s^{-1}, $s = u^{-2}+v^{-2}+w^{-2}$	$\mathcal{U}_2$ (también D', Γ_2)	$\mathcal{U}_1$	ν_{k+1} en γ_k (objetivo H_0)	4	≤ 2	$+2$	5.2
Teor. 5.2, $r \ge 3$	φ_r^{-1}, (5.1)	$\mathcal{U}_r$	$\mathcal{U}_{r-1}$	$\nu_{(r-1)k+1}$ en γ_k (objetivo Q_r)	≥ 3	≤ 2	$\ge +1$	5.4
Cor. 5.3	g_r^{-1}, $g_r = u^{-2r}+v^{-2r}+w^{-2r}$	$\mathcal{U}_{2r}$	$\mathcal{U}_r$	ν_{rk+1} en γ_k (objetivo $H_{3,2r}$)	4	≤ 2	$+2$	5.5
Teor. 6.1	$\rho_d = (\hat{F}_d^{-1})_{11}$	$A_d \cap E_2$, B_d	W_{d-1} ($\supseteq A_{d-1}$, B_{d-1}; para $d=2$: $\mathcal{U}_\infty$)	corrango en Θ sobre $\mathbb{C}(t)$ (objetivo $\hat{F}_d$)	$2d$	$\le 2(d-1)$	$+2$	6.2
Teor. 7.2	ψ^{-1}, $\psi = u^{-2}+v^{-2}+w^{-2}+yu^{-2}y^{-1}$	$\mathcal{U}_2$	Γ_2' ($\supseteq \Gamma_2 \supseteq D'$)	ν_{k+1} en γ_k (objetivo F_ψ)	6	≤ 4	$+2$	7.5
Teor. 7.3, $k \ge 4$	f_k^{-1}	$\mathcal{U}_2 \cap \Gamma'_{k-1}$, $\mathcal{U}_2 \cap A_{k-1}$ (Obs. 7.11)	Γ'_{k-2}	$\nu_{\kappa+1}$ en γ_κ (factor atómico G_k de F_k)	$2(k-1)$	$\le 2(k-2)$	$+2$	7.6
Cor. 7.10(a), $d \ge 2$	$e_d = q_d^{-1}$, $q_d = w^{-1} + \sum_{i<d} y^i u^{-1} y^{-i}$	$\mathcal{U}_1 \cap A_d$	A_{d-1}	corrango en χ (factor atómico G de L)	d	$\le d-1$	$+1$	7.6
Obs. 7.11, $k \ge 4$	f_k^{-1}	$\mathcal{U}_2 \cap A_{k-1}$	A_{k-2}	corrango en χ (factor atómico G_k de F_k)	$k-1$	$\le k-2$	$+1$	7.6
Obs. 8.2, $r \ge 3$	φ_r^{-1}	$\mathcal{U}_r \cap A_5 \cap \Gamma'_4$	Γ_4 ($\supseteq A_4$)	corrango en χ (levantamientos sobre A); $\nu_{(r-1)k+1}$ en γ_k (bordes de $\mathcal{U}_1$); objetivo M_r	5; ≥ 3	≤ 4; ≤ 2	$\ge +1$	8.2

Tabla 1. Testigos de las inclusiones estrictas. En cada fila, se aplica el Teorema 3.4 con el invariante indicado: el objetivo (un átomo, o un factor atómico) supera a cada denominador permitido. El margen compara el objetivo con la cota para el mismo μ_Q; en las filas con ν el parámetro de arco k (o κ) se elige después de Q, con $k > e(Q)$ ($e(Q)$ se define en §4.1; y $k > r$ en la fila del Teorema 5.2, $r \ge 3$).

Para $0 \ne f \in \mathcal{F}_r$ fijamos una presentación $f = a_* + \sum_\tau a_{\tau,0}\ell_{\tau,1}^{-1}a_{\tau,1}\cdots\ell_{\tau,q_\tau}^{-1}a_{\tau,q_\tau}$ ($a_* \in A$, $q_\tau \le r$ el número de inversos en el término τ) y formamos el *borde*

$$B_f = \begin{pmatrix} L & \boldsymbol{\omega} \\ \boldsymbol{\alpha} & -a_* \end{pmatrix}, \qquad L = \bigoplus_\tau C_\tau,$$

donde la *cadena* C_τ es la matriz bidiagonal superior $q_\tau \times q_\tau$ con $\ell_{\tau,1},\dots,\ell_{\tau,q_\tau}$ en la diagonal y $-a_{\tau,1},\dots,-a_{\tau,q_\tau-1}$ encima de ella, la fila $\boldsymbol{\alpha}$ lleva $a_{\tau,0}$ en la primera posición de la cadena τ y la columna $\boldsymbol{\omega}$ lleva a_{τ,q_τ} en su última posición. Dado que $(C_\tau^{-1})_{1,q_\tau} = \ell_{\tau,1}^{-1}a_{\tau,1}\ell_{\tau,2}^{-1}\cdots\ell_{\tau,q_\tau}^{-1}$, el complemento de Schur de L en B_f es $-f$. B_f tiene entradas en A; sea $\tilde{B}_f$ su levantamiento polinómico, del cual B_f es el complemento de Schur respecto a un pivote triangular con los x_j en la diagonal, como en Q_s.

Lema 3.5. *$\mathcal{U}_r = U_{\Sigma_r}$ con $\Sigma_r = \Sigma_0 \cup \{\tilde{B}_f : 0 \ne f \in \mathcal{F}_r\}$, un borde por f.*

Demostración. $\mathcal{U}_r \subseteq U_{\Sigma_r}$: U_{Σ_r} es un anillo que contiene a E_1 y f^{-1}, ya que $-f^{-1}$ es una entrada de esquina de $\tilde{B}_f^{-1}$. $U_{\Sigma_r} \subseteq \mathcal{U}_r$: las entradas de $\tilde{B}_f^{-1}$ son polinomios en las entradas de L^{-1} (cuyas entradas están en E_1, ya que $\ell^{-1} \in E_1$ y $a_i \in A$), en f^{-1} y en las entradas de la inversa del pivote, que están en A. □

En el argumento que sigue interviene un solo $Q \in \Sigma_r$ cada vez: las sumas y productos de bordes nunca aparecen, porque el Lema 3.1 devuelve un solo Q.

Presentaciones de W_b. Para una $G \in M_a(R_{\mathrm{bin}})$ plena, escribimos cada entrada como antes y formamos el borde

$$B_G = \begin{pmatrix} L & \Omega \\ \mathcal{A} & -G_* \end{pmatrix},$$

con L la suma directa de las cadenas de todas las entradas, Ω (a columnas) y $\mathcal{A}$ (a filas) que llevan los coeficientes de borde y $G_* \in M_a(A)$ las partes polinómicas, de manera que el complemento de Schur de L es $-G$; sea $\tilde{B}_G$ su levantamiento polinómico con pivotes x_j. Como en el Lema 3.5, $W_b = U_{\Sigma^{(b)}}$ con $\Sigma^{(b)} = \Sigma_0 \cup \{\tilde{B}_G : G \text{ plena sobre } R_{\mathrm{bin}},\ a \le b\}$, un borde por G.

Presentaciones sobre V_1. Sea $M \in M_a(V_1)$ plena, con entradas $M_{ij} = a_{ij} + \sum_{s \in S_{ij}} b_s \ell_s^{-1} c_s$ ($a_{ij}, b_s, c_s \in A$, binomios ℓ_s, se permiten repeticiones). Ponemos $m = \sum |S_{ij}|$, $\Delta = \mathrm{diag}(\ell_1, \dots, \ell_m)$ y

$$B_M = \begin{pmatrix} M_0 & R \\ -C & \Delta \end{pmatrix}, \qquad M_0 = (a_{ij}),\ R_{i,s} = b_s\ (s \in S_{i\cdot}),\ C_{s,j} = c_s\ (s \in S_{\cdot j}),$$

de manera que $M = M_0 + R\Delta^{-1}C$ sea el complemento de Schur de Δ y M^{-1} sea el bloque superior-izquierdo $a \times a$ de B_M^{-1}. Sea $\tilde{B}_M$ el levantamiento polinómico con pivotes x_j.

Lema 3.6. *$\Gamma_2' = U_{\Sigma_2'}$ con $\Sigma_2' = \Sigma_1 \cup \{\tilde{B}_M : M$ plena sobre $V_1,\ a \le 2\}$, un levantamiento por M.*

Demostración. $\tilde{B}_M$ es plena, porque M es plena y Δ es invertible sobre D. $\Gamma_2' \subseteq U_{\Sigma_2'}$: $U_{\Sigma_2'} \supseteq U_{\Sigma_1} = \mathcal{U}_1$; el bloque de $\tilde{B}_M^{-1}$ complementario al pivote triangular es B_M^{-1}, y el bloque $(1,1)$ de B_M^{-1} es M^{-1} (complemento de Schur de Δ). $U_{\Sigma_2'} \subseteq \Gamma_2'$: las entradas de $\tilde{B}_M^{-1}$ son polinomios en las de B_M^{-1}, en la inversa del pivote (en A) y en elementos de A, y

$$B_M^{-1} = \begin{pmatrix} M^{-1} & -M^{-1}R\Delta^{-1} \\ \Delta^{-1}CM^{-1} & \Delta^{-1} - \Delta^{-1}CM^{-1}R\Delta^{-1} \end{pmatrix}$$

con $\Delta^{-1} \in M_m(E_1) \subseteq M_m(\mathcal{U}_1)$ y R, C sobre A. □

Aquí y a continuación R, C denotan los bloques de coeficientes de B_M.

Ni «un borde por f» ni las otras condiciones de los Lemas 3.5 y 4.4 entran en el Teorema 3.4: son necesarias solo para producir Σ y para acotar $\mu_Q(Q)$.

4. Dos evaluaciones

Pregunta. El Teorema 3.4 necesita, para cada denominador permitido Q, un invariante en el que el objetivo lo supere. ¿Qué evaluaciones hacen que los objetivos sean grandes y cada denominador permitido pequeño? Los objetivos se construyen a partir de cuadrados, los denominadores a partir de binomios: queremos que los cuadrados se degeneren juntos y que los binomios no lo hagan. La Sección 4.1 hace que todos los cuadrados sean el mismo escalar central a lo largo de un arco; la Sección 4.2 proporciona un punto donde ningún binomio se degenera en absoluto.

4.1. El arco exacto.

El arco. Para $i \in \{0,1,2\}$, t y ε ponemos

$$U_i(t,\varepsilon) = \begin{pmatrix} it^2 & -t \\ i^2t^3 - \varepsilon & -it^2 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C}[t,\varepsilon]).$$

Para $k \ge 1$ el *arco exacto* γ_k envía u, v, w a U_0, U_1, U_2 en $\varepsilon = t^k$; equivalentemente $x \mapsto U_0 - I$, $y \mapsto U_1 - I$, $z \mapsto U_2 - I$. En el Lema 4.3 y en la demostración del Lema 5.6 indexamos los generadores desde 0: $x_0 = x$, $x_1 = y$, $x_2 = z$, y $u_j = 1 + x_j$; estos índices, y los de U_i, N_i y X_i a continuación (Observaciones 6.3, 6.4), se toman mod 3; en el resto (como en $H_{n,p}$ a continuación) $u_1 = u$, $u_2 = v$, $u_3 = w$. En $t = 0$ cada x_j va a $-I$, que es invertible, así γ_k se extiende a $A \to M_2(\mathbb{C}[[t]])$: los polinomios de Laurent se evalúan sin denominadores. En $\varepsilon = 0$, $U_i(t,0) = I - K^i J K^{-i}$ con

$J = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $K = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & 1 \end{pmatrix}$, es decir, $x_i \mapsto \rho_t(x_i) = -K^i J K^{-i}$, la familia parabólica. Esto se cumple para cada ε:

$$U_i(t,\varepsilon) = K^i\, U_0(t,\varepsilon)\, K^{-i}, \qquad U_0(t,\varepsilon) = -(tE_{12} + \varepsilon E_{21}),$$

con E_{ab} las unidades matriciales. Por tanto, el arco exacto deforma el nilpotente $-tE_{12} = I - J$ de la familia parabólica en $-(tE_{12} + \varepsilon E_{21})$ en los tres ejes a la vez; ya que K conmuta con E_{21}, $U_i = -K^i(tE_{12})K^{-i} - \varepsilon E_{21}$, la forma utilizada en las demostraciones de los Lemas 4.3 y 5.6.

Lema 4.1 (arco exacto). $\operatorname{tr} U_i = 0$, $\det U_i = -t\varepsilon$ *y* $U_i^2 = t\varepsilon\, I$. *En particular* $U_i(t,t^k)^2 = t^{k+1} I$, *y* $U_i(t,t^k)$ *tiene partes de Smith* $(1,k)$.

Demostración. U_0 tiene traza cero, determinante $-t\varepsilon$ y $U_0^2 = t\varepsilon I$, y la conjugación por K^i preserva las tres. Las partes: cada entrada es divisible por t (ya que $k \geq 1$), la entrada $(1,2)$ es $-t$, y $\det = -t^{k+1}$. □

Para probarlo. El laboratorio de este lema en el sitio web complementario calcula U_i en γ_k exactamente, con su traza, determinante, cuadrado y partes de Smith, y el perfil del objetivo H_0 frente a la cota sobre los denominadores permitidos, para un k elegido por el lector: el arco exacto con $k = 5$.

La Figura 2 muestra el arco en las coordenadas de una matriz sin traza.

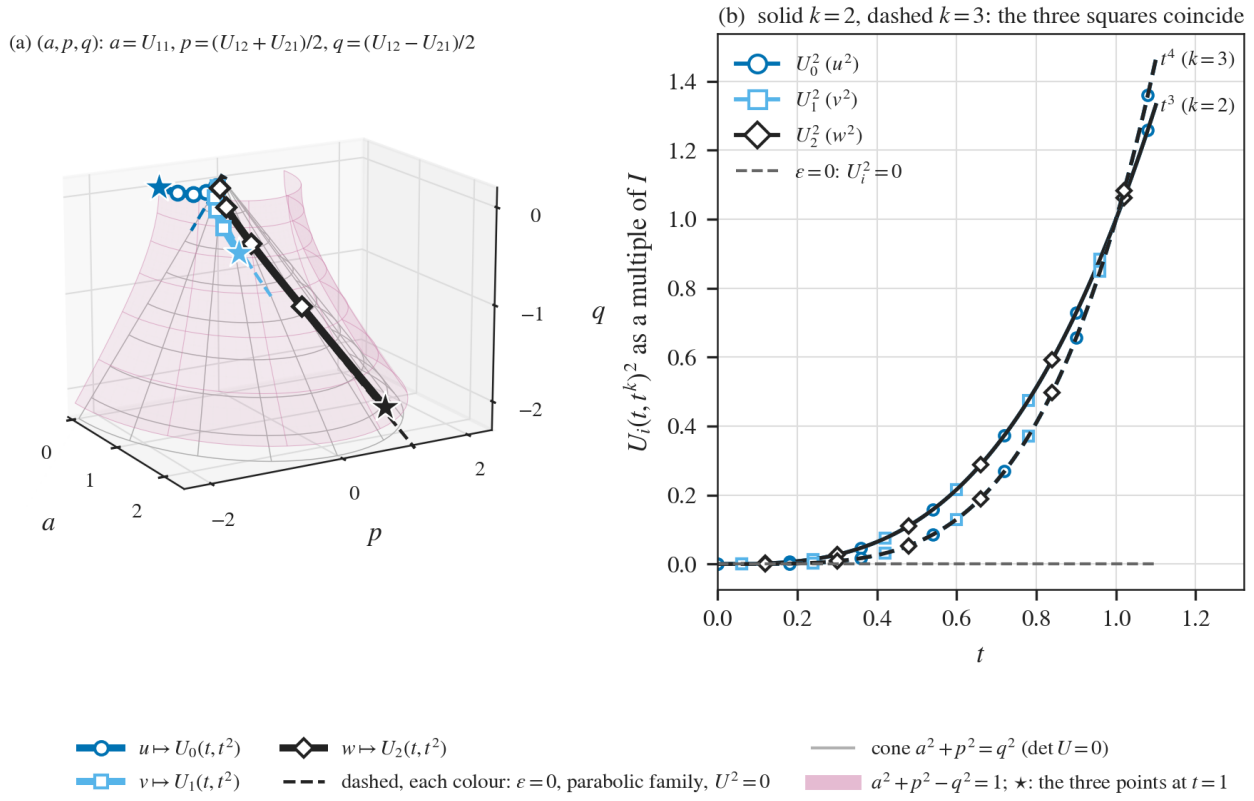


Figura 2. El arco exacto. Una matriz 2×2 de traza nula, U, es un punto (a,p,q) con $a = U_{11}$, $p = (U_{12}+U_{21})/2$, $q = (U_{12} - U_{21})/2$ y $U^2 = (a^2 + p^2 - q^2)I$. (a) Las imágenes de u, v, w para $\varepsilon = t^2$ (trazo continuo) salen del cono $a^2 + p^2 = q^2$ de matrices nilpotentes, en el que está la familia parabólica $\varepsilon = 0$ (discontinua); en cada t los tres puntos están en la misma cuádrica $a^2 + p^2 - q^2 = t^3$, dibujada para $t = 1$ (estrellas). (b) El escalar λ con $U_i(t,t^k)^2 = \lambda I$ para $k = 2, 3$: las tres curvas coinciden, $\lambda = t^{k+1}$ (Lema 4.1). Versión en vivo (en 3D y para cualquier k) en el blueprint.

Evaluación escalar. Sea $\mathcal{J} = (u^2, v^2, w^2)$, el ideal bilateral de A, y para $n \geq 2$, $p \geq 1$ sea

$$H_{n,p} = u_1^p\, \mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}} + \operatorname{diag}(u_2^p, \dots, u_n^p) \qquad ((n-1)\times(n-1)),$$

de modo que $H_{3,2r} = \begin{pmatrix} u^{2r}+v^{2r} & u^{2r} \\ u^{2r} & u^{2r}+w^{2r} \end{pmatrix}$ y $H_0 := H_{3,2}$.

Lema 4.2 (evaluación escalar). *Sea $\gamma = \gamma_k$.*

1. *Si F es una matriz $d \times d$ con entradas en $\mathcal{J}^r$, cada entrada de F^γ es divisible por $t^{r(k+1)}$; por tanto $\nu_{r(k+1)}(F^\gamma) = 2d$.*
2. *$H_{3,2r}^\gamma = t^{r(k+1)} \left(\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \otimes I_2 \right)$. Sus cuatro partes son todas iguales a $r(k+1)$.*

Demostración. (1) Un monomio de $\mathcal{J}^r$ es $a_0\, u_{i_1}^2 a_1 \cdots u_{i_r}^2 a_r$ con $a_i \in A$; cada u_i^2 se evalúa al escalar central $t^{k+1} I$ (Lema 4.1) y cada a_i sin denominadores. (2) Lo mismo vale para U_i^r, cuyo cuadrado es $t^{r(k+1)} I$; $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 3 \neq 0$. $\square$

Binomios en el arco. Para un binomio ℓ, sea $e_\ell \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ la mayor parte de Smith de ℓ^{ρ_t}, donde ρ_t es la familia parabólica ($\varepsilon = 0$: $x_j \mapsto -K^j J K^{-j}$); $e_\ell = 0$ si ℓ^{ρ_t} es invertible.

Lema 4.3 (binomios). *Sea $\ell = 1 - \beta h$ un binomio.*

1. *Si $\beta\chi(h) \neq 1$, entonces ℓ^{γ_k} es invertible sobre $\mathbb{C}[[t]]$: no hay partes positivas.*
2. *Si ℓ es excepcional, ℓ^{γ_k} tiene partes $(1,k)$ para todo $k \geq 1$.*
3. *De lo contrario $e_\ell < \infty$, y para $k > e_\ell$ las partes de ℓ^{γ_k} son iguales a las de $\varepsilon = 0$; en particular son $< k$.*

Demostración. (1) En $t = 0$, $\ell \mapsto (1 - \beta\chi(h))I$. (2) Escribimos $\ell = g(1 - \beta x_j^n) g^{-1}$ con $\beta(-1)^n = 1$. Para $n < 0$ usamos $1 - \beta x_j^n = -\beta x_j^n (1 - \beta^{-1} x_j^{-n})$, una unidad multiplicada por un binomio del mismo tipo; así que podemos suponer $n > 0$. Las raíces de $1 - \beta X^n$ son simples, así que $1 - \beta X^n = (1+X)c(X)$ con $c(-1) \neq 0$; ya que $x_j^\gamma \to -I$, $c(x_j)^\gamma$ y g^γ son unidades, y las partes son las de $u_j^\gamma = U_j$, es decir $(1,k)$ (Lema 4.1). (3) Después de la conjugación, que cambia ℓ^γ por una unidad, escribimos $h = x_{j_1}^{n_1} \cdots x_{j_q}^{n_q}$ reducido cíclicamente. Si $q = 1$, entonces $\beta\chi(h) = 1$ hace ℓ excepcional, así que $q \geq 2$ y $j_{i+1} \neq j_i$ para todo i, índices mod q. Escribimos $N = tE_{12}$ y $N_j = K^j N K^{-j} = t\, c_j r_j$ con $c_j = (1, jt)^{\mathsf{T}}$ y $r_j = (-jt, 1)$. Entonces $r_a c_b = (b-a)t$, $N_j^2 = 0$, y $\rho_t(x_j)^n = (-1)^n (I + nN_j)$ para $n \in \mathbb{Z}$. Expandiendo el producto,

$$\operatorname{tr} \rho_t(h) = \chi(h) \sum_S \Big(\prod_{i \in S} n_i \Big) \operatorname{tr} \prod_{i \in S} N_{j_i},$$

sobre los subconjuntos $S = \{i_1 < \cdots < i_m\}$ de $\{1, \dots, q\}$, con los factores en orden creciente. Para $m \geq 1$,

$$\operatorname{tr}\big(N_{j_{i_1}} \cdots N_{j_{i_m}}\big) = t^m \prod_{l=1}^m r_{j_{i_l}} c_{j_{i_{l+1}}} = t^{2m} \prod_{l=1}^m \big(j_{i_{l+1}} - j_{i_l}\big) \qquad (i_{m+1} = i_1),$$

que se anula para $m = 1$. Por tanto $\operatorname{tr} \rho_t(h)$ es un polinomio en t^2 de grado q con coeficiente principal $\chi(h) \prod_i n_i \prod_i (j_{i+1} - j_i) \neq 0$ (*ley de la traza*; compárese [LU69] para dos generadores parabólicos). Dado que $\det \rho_t(x_j) = 1$, $\det(I - \beta\rho_t(h)) = 1 - \beta \operatorname{tr} \rho_t(h) + \beta^2$ es un polinomio no constante, por tanto $\not\equiv 0$, y $e_\ell < \infty$. Finalmente $\ell^{\gamma_k} = \ell^\gamma|_{\varepsilon=0} + O(t^k)$, y una perturbación $O(t^k)$ de una matriz cuyas partes son todas $< k$ no las cambia ($D + O(t^k) = D(I + O(t))$). $\square$

Para un borde B_f, sea $e(f)$ el máximo de e_ℓ sobre los binomios no excepcionales ℓ con $\beta\chi(h) = 1$ que aparecen en él. Para una presentación B_M sobre V_1 (§3.4), sea $e(M)$ el máximo de e_ℓ sobre los no excepcionales ℓ_s con $\beta_s \chi(h_s) = 1$. Para $Q \in \Sigma$, escribimos $e(Q) = e(f)$ si $Q = \tilde{B}_f$, $e(Q) = e(M)$ si $Q = \tilde{B}_M$, y $e(Q) = 0$ en otro caso; un máximo sobre ningún binomio es 0. La hipótesis $k > e(f)$ no se puede eliminar de la cota sobre las partes de L en el Lema 4.4: con $k = 5$, bordes que contienen

$1-[[x,y],z]$ ($e=7$) ya tienen una parte $>2k$ en una cadena de longitud 2; esto no contradice nada, porque k se elige después de Q.

Lema 4.4 (cota de cadena). *Sea $0\neq f\in\mathcal{F}_q$ con borde B_f y $k>e(f)$. Entonces cada parte de L^{γ_k} es a lo sumo qk, y $\nu_{qk+1}(\tilde{B}_f^{\gamma_k})\le 2$.*

Demostración. Cada cadena C_τ tiene a lo sumo q binomios en su diagonal, cada uno con $\det\not\equiv 0$ en el arco y parte mayor $\le k$ (Lema 4.3). Por el Lema 3.2(4) las partes de L^γ son a lo sumo qk, así que $\nu_{qk+1}(L^\gamma)=0$. Los pivotes x_j del levantamiento se evalúan en unidades, así que $\tilde{B}_f^\gamma$ y B_f^γ tienen las mismas partes salvo ceros. El borde es una fila y una columna, es decir, $m=2$ después de la evaluación, y el Lema 3.2(2) da $\nu_{qk+1}\le 0+2$. □

Los restantes miembros de Σ_0 son inofensivos en cada nivel $j\ge 1$: Q_s^γ tiene las partes de la matriz 2×2 s^γ (su pivote se evalúa en una unidad), por lo tanto $\nu_j(Q_s^\gamma)\le 2$, y x_j^γ es una unidad, por lo tanto $\nu_j=0$.

4.2. **La curva cuaterniónica.** Escribimos $\xi=x-1$, $\eta=y-1$, $\zeta=z-1$ y $c=\xi\eta+\eta\xi$. Sea $\mathbf{i}=\operatorname{diag}(\sqrt{-1},-\sqrt{-1})$, $\mathbf{j}=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$, $\mathbf{k}=\mathbf{ij}$, y

$$\Theta:\ x\mapsto I+t\mathbf{i},\quad y\mapsto I+t\mathbf{j},\quad z\mapsto I+t\mathbf{k}\ \in M_2(\mathbb{C}[t]).$$

Dado que $\det(I+t\mathbf{q})=1+t^2$ para $\mathbf{q}\in\{\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}\}$, Θ se extiende a un homomorfismo de anillos $A\to M_2(\mathbb{C}(t))$, con $\Theta(x)^{-1}=(I-t\mathbf{i})/(1+t^2)$, regular en $t=0$ y $t=2$. **No** extendemos Θ a R_{bin} ni a E_1: el argumento evalúa solo matrices sobre A y sus levantamientos polinómicos sobre P. Bajo Θ, $\xi^2=\eta^2=\zeta^2=-t^2I$ y $c=t^2(\mathbf{ij}+\mathbf{ji})=0$.

Lema 4.5 (ningún binomio se degenera en Θ). *Para todo $h\in F_3\setminus\{1\}$ y $\beta\in\mathbb{C}^\times$, $\det\bigl(I-\beta\,h^\Theta\bigr)\neq 0$ en $\mathbb{C}(t)$. Por tanto, todo binomio, y todo elemento $\alpha g+\beta h$ de A con dos términos, es invertible en Θ.*

Demostración. Las entradas de h^Θ son regulares en $t=0$ y $t=2$, por lo tanto, la evaluación allí es un homomorfismo de anillos. Si $\beta\neq 1$: en $t=0$, $h^\Theta=I$ y el determinante es $(1-\beta)^2\neq 0$. Si $\beta=1$: en $t=2$, $\Theta(x_j)$ es el cuaternión de Lipschitz $1+2\mathbf{q}_j$ de norma 5, y $5(1+2\mathbf{q}_j)^{-1}=1-2\mathbf{q}_j$. Para una palabra reducida h de longitud $|h|$ con n_- letras negativas, $h^\Theta(2)=5^{-n_-}\Pi$ con Π un producto de $|h|$ elementos de $\{1\pm2\mathbf{i},1\pm2\mathbf{j},1\pm2\mathbf{k}\}$, por lo tanto $\operatorname{Norm}\Pi=5^{|h|}$. Reducimos módulo 5 mediante el homomorfismo de anillos desde el orden de Lipschitz hacia $M_2(\mathbb{F}_5)$ con $\mathbf{i}\mapsto\operatorname{diag}(2,3)$, $\mathbf{j}\mapsto\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$. Los seis residuos tienen rango uno, $M_a=u_av_a^{\mathsf{T}}$, y $M_aM_b=(v_a^{\mathsf{T}}u_b)\,u_av_b^{\mathsf{T}}$ se anula exactamente cuando b es el residuo de la conjugada $1\mp2\mathbf{q}$ de $a=1\pm2\mathbf{q}$ (una verificación de los 36 productos; Apéndice A.2, suplemento C05). Una palabra reducida no tiene pares inversos consecutivos, por lo tanto $\Pi\not\equiv 0$ (mód 5). Si $h^\Theta(2)=I$, entonces $\Pi=5^{n_-}I$, $5^{2n_-}=5^{|h|}$, $|h|=2n_-\ge 1$, por lo tanto $n_-\ge 1$ y $\Pi\equiv 0$, una contradicción. Finalmente, para un cuaternión real $q\neq 1$, $\det(I-q)=\operatorname{Norm}(1-q)>0$. Los elementos de dos términos son $\alpha g(1+\alpha^{-1}\beta g^{-1}h)$ con $\det\Theta(g)\neq 0$. □

Para probarlo. El laboratorio de este lema en el sitio web complementario multiplica los cuaterniones $1\pm2\mathbf{i},1\pm2\mathbf{j},1\pm2\mathbf{k}$ a lo largo de una palabra reducida elegida por el lector y muestra Π, su norma $5^{|h|}$ y su residuo no nulo módulo 5: la palabra $xyz^{-1}x$.

La Figura 3(a) muestra la evaluación en $t=2$ para las palabras reducidas de longitud como máximo 7.

Para Θ, el Lema 4.5 desempeña el papel del Lema 4.3: no hay conjunto excepcional ni parámetro que elegir después de Q.

La Sección 6 utiliza Θ a través del Teorema 3.4 con μ el corrango en Θ (Definición 3.3, Ejemplo (b), con $K=\mathbb{C}(t)$).

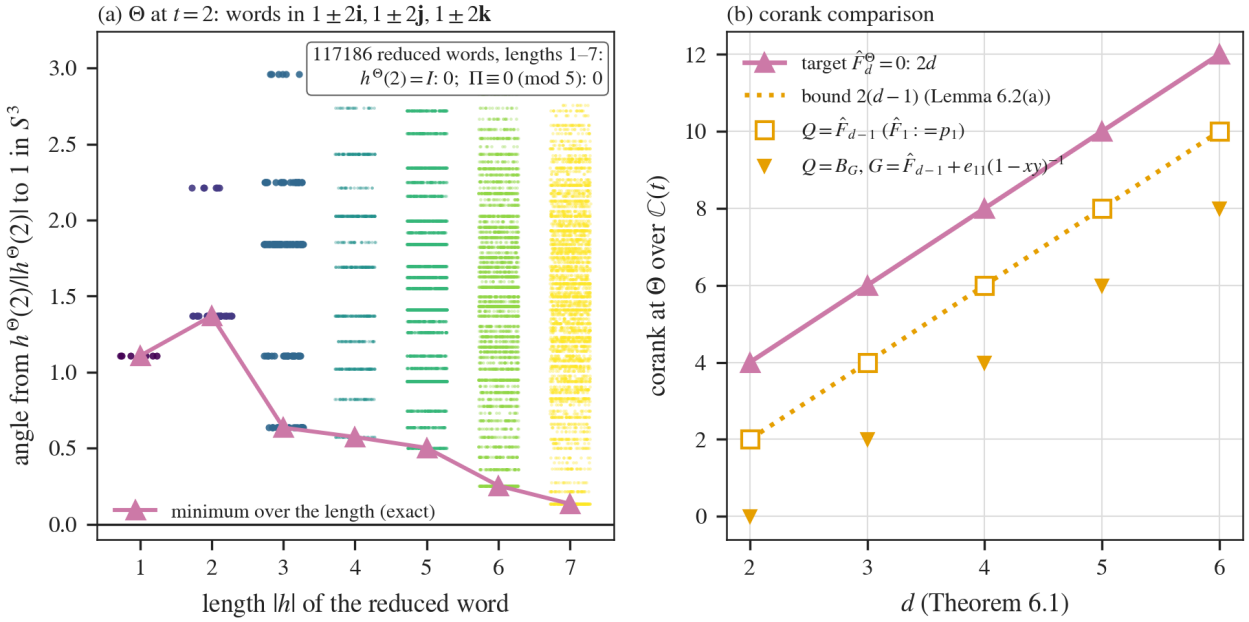


Figura 3. La curva cuaterniónica Θ. (a) Para palabras reducidas h de longitud como máximo 7 en x, y, z y sus inversos, el ángulo en S^3 entre $h^\Theta(2)/|h^\Theta(2)|$ y 1 (todas las palabras de longitud ≤ 5; para longitudes 6 y 7, las 200 palabras de menor ángulo y una muestra aleatoria de 3800), con el mínimo para cada longitud tomado sobre las 117 186 palabras; ninguna palabra da $h^\Theta(2) = I$ y ningún producto Π se anula módulo 5, como prueba el Lema 4.5 para cada longitud. (b) El corrango en Θ sobre $\mathbb{C}(t)$ del objetivo $\hat{F}_d$ es $2d$ (Lema 6.2(b)), mientras que cada $Q \in \Sigma^{(d-1)}$ tiene corrango como máximo $2(d-1)$ (Lema 6.2(a)). Se muestran dos denominadores de ejemplo: el levantamiento de $\hat{F}_{d-1}$ (con $\hat{F}_1 := p_1$), que alcanza la cota, y el borde de $\hat{F}_{d-1} + e_{11}(1-xy)^{-1}$. Versión en vivo (las palabras van apareciendo en S^3 longitud a longitud) en el blueprint.

5. La jerarquía binomial (Teorema B(i))

Pregunta. ¿El número de inversos de binomios permitidos en los denominadores da una jerarquía estricta dentro de E_2? Sí, en cada paso. El arco de §4.1 hace el conteo: en el nivel $k+1$ un objetivo cuadrático tiene cuatro partes de Smith, cada denominador permitido a lo sumo dos.

Teorema 5.1. *Sea $s = u^{-2} + v^{-2} + w^{-2}$. Entonces $s^{-1} \in \mathcal{U}_2$ y $s^{-1} \notin \mathcal{U}_1 = E_1[V_1^{-1}]$, donde $V_1 = A + \sum A\ell^{-1}A$.*

Teorema 5.2. *Para todo $r \ge 1$, $\mathcal{U}_{r-1} \subsetneq \mathcal{U}_r$. Para $r \ge 3$ un testigo explícito es φ_r^{-1}, donde $\varphi_r \in \mathcal{F}_r$ es la suma de cinco productos de r inversos de u, v, w dados en (5.1).*

Corolario 5.3. *Para todo $r \ge 1$, $g_r = u^{-2r} + v^{-2r} + w^{-2r}$ satisface $g_r^{-1} \in \mathcal{U}_{2r} \setminus \mathcal{U}_r$.*

La inclusión $\mathcal{U}_r \subsetneq \mathcal{U}_{2r}$ se sigue del Teorema 5.2; el contenido del Corolario 5.3 es el testigo, que es armónico y no necesita diseño auxiliar. El Teorema 5.1 es el caso $r = 2$ del Teorema 5.2; sobre un cuerpo de característica p su testigo falla (Observación 8.1). Las tres demostraciones pasan por el Teorema 3.4. El arco es el arco exacto $U_i^2 = t^{k+1}I$ (Sección 4.1): todos los cuadrados u^2, v^2, w^2 se evalúan en el mismo escalar $t^{k+1}I$, por lo tanto las cuatro partes de un objetivo cuadrático alcanzan nivel $k+1$, mientras que los binomios de un denominador permitido permanecen por debajo de él y su borde añade como máximo dos.

5.1. **Reducción.** Con $G = \mathrm{diag}(v^2, w^2)$ y $H_0 = G + u^2\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}$, la identidad de Sherman–Morrison–Woodbury da

$$H_0^{-1} = G^{-1} - G^{-1}\mathbf{1}\, s^{-1}\, \mathbf{1}^{\mathsf{T}}G^{-1}, \qquad s^{-1} = v^2 - v^2\,(H_0^{-1})_{11}\,v^2.$$

Por tanto, para cualquier anillo $\mathcal{U}$ con $E_1 \subseteq \mathcal{U} \subseteq D$: $s^{-1} \in \mathcal{U} \iff H_0^{-1} \in M_2(\mathcal{U})$. Lo mismo ocurre con g_r y $H_{3,2r}$, con u^{2r}, v^{2r}, w^{2r} en lugar de u^2, v^2, w^2, y para $S_3 = u^{-1} + v^{-1} + w^{-1}$ y $H_{3,1}$, con u, v, w.

5.2. **Demostración del Teorema 5.1.** $s \in \mathcal{F}_2$ porque $u^{-2} = u^{-1} \cdot 1 \cdot u^{-1}$, así que $s^{-1} \in \mathcal{U}_2$. Supongamos $s^{-1} \in \mathcal{U}_1$. Por §5.1 y el Lema 3.5, H_0^{-1} tiene entradas en U_{Σ_1}. Comprobamos la hipótesis del Teorema 3.4 con $G = H = H_0$ y, para cada Q, $\mu_Q = \nu_{k+1}$ a lo largo de γ_k (Ejemplo (a)), con k elegido después de Q (el caso $G = H$, $\mu = \nu_j$ del Teorema 3.4).

- *H_0 es un átomo pleno sobre P.* Es $H_{3,2}$, un átomo de $\mathbb{C}\langle u, v, w\rangle = P$ por el Lema 5.7 a continuación (el caso $n = 3$, $p = 2$).
- *Objetivo.* Por el Lema 4.2(2) con $r = 1$, $\nu_{k+1}(H_0^{\gamma_k}) = 4$ para todo k.
- *Denominadores.* Para $Q = Q_s$ o x_j, $\nu_{k+1} \le 2$. Para $Q = \tilde{B}_f$, $0 \neq f \in V_1 = \mathcal{F}_1$, elegimos $k > e(f)$; el Lema 4.4 con $q = 1$ da $\nu_{k+1}(\tilde{B}_f^{\gamma_k}) \le 2$.

Dado que $4 > 2$, el Teorema 3.4 da $H_0^{-1} \notin M_2(U_{\Sigma_1})$, una contradicción. □

La Figura 4 muestra esta comparación en ejemplos calculados, junto con las comparaciones correspondientes en las demostraciones de los Teoremas 5.2, 7.2 y 7.3.

La demostración necesita ambos lados de la comparación. Si H no es un átomo, el conteo no dice nada: $2u^{-2} + v^{-2}$ también da 4 partes en el nivel $k+1$, pero su inverso está en E_1, porque la matriz $\left(\begin{smallmatrix} 2u^2 & u^2 \\ u^2 & u^2+v^2 \end{smallmatrix}\right)$ de §5.1 para los términos u^{-2}, u^{-2}, v^{-2} es equivalente sobre P a $\mathrm{diag}(2u^2, \frac{1}{2}u^2 + v^2)$. Y con dos ejes el objetivo es 1×1: $u^2 + v^2$ tiene 2 partes en el nivel $k+1$, contra la cota 2, así que no se excluye nada, como debe ser, ya que $(u^{-2} + v^{-2})^{-1} = v^2(u^2 + v^2)^{-1}u^2 \in E_1$.

Observación 5.4 (cálculos). Calculado exactamente (aritmética racional, series truncadas) en el arco parabólico con una perturbación genérica $t^k E$; decimos que un borde está *excluido* cuando su cuenta en el nivel $k+1$ es a lo sumo 2. El borde de s nunca está excluido y su perfil contiene el de H_0; el control $(u^{-2} + v^{-2} + w^{-1})^{-1} = u^2\Upsilon^{-1}v^2$ con $\Upsilon = u^2 + v^2 + v^2w^{-1}u^2 \in V_1$ tiene el objetivo $H_c = \begin{pmatrix} u^2+v^2 & u^2 \\ u^2 & u^2+w \end{pmatrix}$, y la matriz evaluada $H_c^{\gamma_k}$ tiene las cuatro partes $(1, k, k+1, k+1)$, solo dos en el nivel $k+1$ (en γ_k esto se sigue de $H_c^{\gamma_k} \sim \mathrm{diag}(2c\,I_2,\, W + \frac{c}{2}I_2)$ con $c = t^{k+1}$, $W = w^{\gamma_k}$ y $\det(W + \frac{c}{2}I_2) = -c + \frac{c^2}{4}$): como objetivo no superaría la cota en los denominadores permitidos, coherente con que su inversa esté en $\mathcal{U}_1$; un borde con doce binomios excepcionales, conmutadores de peso 2–4 que son triviales en χ, y palabras de Engel no está excluido para $k = 10$ y está excluido para $k = 11, 12, 14$; aquí $e(f) = 11$ (los binomios $1 - [x,[x,y]]$ y $1 - [[x,y],[x,z]]$ tienen partes $(5, 11)$ y $(7, 11)$ bajo ρ_t), por lo tanto, la cota del Lema 4.4 (probada en γ_k) predice exclusión para $k \ge 12$, y en $k = 11$ la exclusión es un hecho del cálculo (suplemento C07).

5.3. **Pasos consecutivos estrictos.** Indexamos las letras cíclicamente, $u \equiv 0$, $v \equiv 1$, $w \equiv 2$ (mód 3). Para $r \ge 3$ tomamos cinco cadenas $\tau = 0, \dots, 4$ con sucesiones de letras $(\ell_{\tau,1}, \dots, \ell_{\tau,r})$, $\ell_{\tau,i} \in \{u, v, w\}$ (cada letra es en sí misma un binomio, $u = 1 - (-1)x$):

- para $r = 3$: (u,u,u), (u,u,u), (v,v,v), (v,v,v), (w,w,w);
- para $r \ge 4$: $(b_\tau, b_\tau + 1, \dots, b_\tau + r - 1)$ con $(b_0, \dots, b_4) = (u, u, v, v, w)$ (letras consecutivas distintas).

Sea $(\alpha_0, \dots, \alpha_4) = (w, v, w, u, v)$ y $(\omega_0, \dots, \omega_4) = (\ell_{0,r} + 1,\ \ell_{0,r} + 2,\ 1,\ \ell_{2,r} + 1,\ \ell_{4,r} + 1)$, donde la tercera entrada es el escalar 1 y las demás son letras mod 3. Definimos

$$\varphi_r = \sum_{\tau=0}^{4} \alpha_\tau\, \ell_{\tau,1}^{-1}\ell_{\tau,2}^{-1} \cdots \ell_{\tau,r}^{-1}\, \omega_\tau \ \in \mathcal{F}_r. \tag{5.1}$$

Por ejemplo $\varphi_3 = wu^{-3}v + vu^{-3}w + wv^{-3} + uv^{-3}w + vw^{-3}u$ y $\varphi_4 = w\,u^{-1}v^{-1}w^{-1}u^{-1}\,v + v\,u^{-1}v^{-1}w^{-1}u^{-1}\,w + w\,v^{-1}w^{-1}u^{-1}v^{-1} + u\,v^{-1}w^{-1}u^{-1}v^{-1}\,w + v\,w^{-1}u^{-1}v^{-1}w^{-1}\,u$. Por diseño α_τ

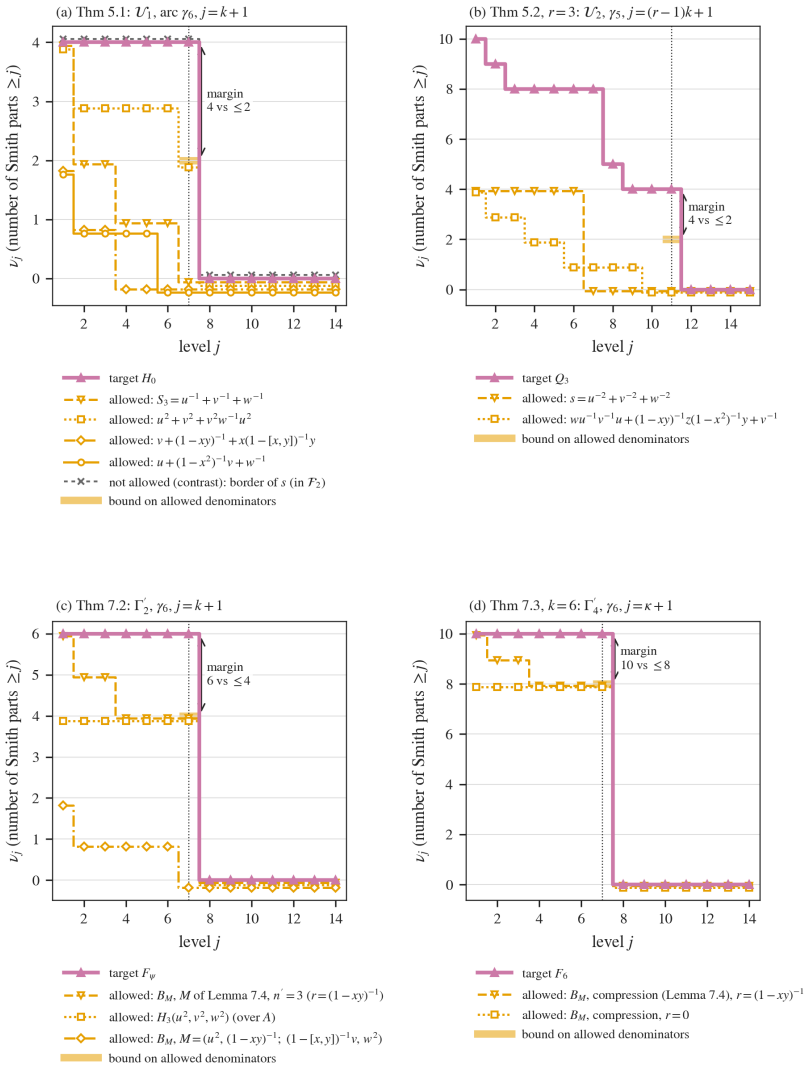


Figura 4. Perfiles de Smith en el arco exacto: ν_j es el número de partes de Smith $\geq j$ (§3.2). En cada panel, el objetivo tiene más partes en el nivel marcado j que cualquier denominador permitido puede tener (banda naranja: la cota del Lema 4.4 en (a) y (b), del Lema 7.7 en (c) y (d)). Las curvas naranjas son denominadores de ejemplo, calculados exactamente sobre $\mathbb{F}_p[[t]]/t^N$ para dos primos; ilustran la cota y no son un máximo sobre Σ. Las curvas están desplazadas verticalmente como máximo 0.25 para que se lean mejor; todos los valores son enteros. (a) Teorema 5.1: objetivo H_0 en γ_6; la curva gris, el borde de $s \in \mathcal{F}_2$, no es un denominador permitido para $\mathcal{U}_1$. (b) Teorema 5.2 con $r=3$: objetivo Q_3 en γ_5, nivel $(r-1)k+1=11$; aquí el objetivo tiene 4 partes, el Lema 5.6 garantiza 3. (c) Teorema 7.2: objetivo F_ψ en γ_6. (d) Teorema 7.3 con $k=6$ en γ_6: la curva es F_6, cuyo recuento en el nivel $\kappa+1$ es igual al de su factor atómico G_6 (Lema 7.9(d)). Versión en vivo (cada panel como un nivel de agua) en el blueprint.

difiere de la primera letra de la cadena τ y ω_τ de su última letra, y cadenas con las mismas letras tienen diferentes α_τ y diferentes ω_τ.

Sea Q_r la matriz $(5r+1)\times(5r+1)$ $\begin{pmatrix} L & \boldsymbol{\omega} \\ \boldsymbol{\alpha} & 0 \end{pmatrix}$ sobre P, con L la suma directa de los cinco bloques de cadena (letras $\ell_{\tau,i}$ en la diagonal, -1 por encima de ella), la fila $\boldsymbol{\alpha}$ que lleva α_τ en la primera posición de la cadena τ y la columna $\boldsymbol{\omega}$ que lleva ω_τ en su última posición. (Este es el borde B_{φ_r} de §3.4, con coeficientes interiores 1.)

Lema 5.5. *El complemento de Schur de L en Q_r es $-\varphi_r$. Sobre $\Lambda = \mathbb{C}[F(u,v,w)]$, Q_r está asociada con $I \oplus (-\varphi_r)$. Para cada anillo $\mathcal{U} \supseteq E_1$: $\varphi_r^{-1} \in \mathcal{U} \iff Q_r^{-1} \in M(\mathcal{U})$.*

Demostración. L es triangular con letras (unidades de Λ) en la diagonal, y la inversa del bloque de cadena τ tiene entrada $(1,r)$ $\ell_{\tau,1}^{-1} \cdots \ell_{\tau,r}^{-1}$; la eliminación por bloques da las dos primeras afirmaciones. La inversa por bloques de Q_r utiliza solo L^{-1} (las entradas son productos de letras inversas, en E_1), φ_r^{-1} y las entradas de $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\omega}$, que están en A. □

Lema 5.6 (perfil del objetivo). *Sea $r \geq 3$ y $k \geq r+1$, $\gamma = \gamma_k$. Cada bloque de cadena de L^γ tiene exactamente una parte $\geq (r-1)k+1$. Por tanto $\nu_{(r-1)k+1}(L^\gamma) = 5$ y $\nu_{(r-1)k+1}(Q_r^\gamma) \geq 3$.*

Demostración. Un bloque de cadena es equivalente a $I \oplus \ell_{\tau,r}^\gamma \cdots \ell_{\tau,1}^\gamma$ (los -1 son pivotes invertibles). Para $r = 3$ el producto es $U^3 = t^{k+1}U$, con partes $(k+2, 2k+1)$. Para $r \geq 4$ escribimos $U_i = t(\mathbf{a}_i\mathbf{b}_i - t^{k-1}E_{21})$ con $\mathbf{a}_i = (1, it)^{\mathsf{T}}$, $\mathbf{b}_i = (it, -1)$, así $\mathbf{b}_a\mathbf{a}_b = (a-b)t$. Si las letras del producto tienen índices $i_1, \ldots, i_r$ con $i_j \neq i_{j+1}$, su término principal es $t^r \cdot t^{r-1} \prod_j (i_j - i_{j+1})\, \mathbf{a}_{i_1}\mathbf{b}_{i_r}$, cuya entrada $(1,2)$ tiene valoración exactamente $2r-1$; las correcciones tienen valoración $\geq r+k-1 \geq 2r$. Por tanto, el primer factor invariante es t^{2r-1} y, como $\det U_i = -t^{k+1}$, el segundo es $t^{r(k+1)-(2r-1)}$. Ahora $rk-r+1 \geq (r-1)k+1 \iff k \geq r$ y $2r-1 < (r-1)k+1$; para $r = 3$, $2k+1 \geq 2k+1 > k+2$. Cinco cadenas dan $\nu(L^\gamma) = 5$, y el Lema 3.2(3) con $m = 2$ da ≥ 3. □

Lema 5.7 (átomos).

1. *Para $n \geq 2$ y $p \geq 1$, $H_{n,p}$ es un átomo de $\mathbb{C}\langle u_1, \ldots, u_n\rangle$.*
2. *Para $r \geq 3$, Q_r es un átomo de $P = \mathbb{C}\langle u, v, w\rangle$.*

Demostración de (1). Sea $R = [\mathbf{1} \mid I_{n-1}] \in M_{(n-1)\times n}(\mathbb{C})$, con columnas $r_1 = \mathbf{1}$ y $r_i = e_{i-1}$ para $i \geq 2$, y sea $\mathsf{U} = \operatorname{diag}(u_1, \ldots, u_n)$. Entonces $H_{n,p} = R\,\mathsf{U}^p R^{\mathsf{T}}$. La matriz $H_{n,p}$ es plena, ya que $H_{n,p}(1, \ldots, 1) = I + \mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}$ tiene determinante n. No es invertible, ya que se anula en 0 (§2.2(a)). Pongamos $N = np - 1$.

El haz lineal. Para $p = 1$ sea $\mathbf{L} = H_{n,1} = R\,\mathsf{U}R^{\mathsf{T}}$. Para $p \geq 2$ tomamos el vector $v = (v_0, v_1, \ldots, v_{p-1})$ con $v_0 \in \mathbb{C}^{n-1}$ y $v_k \in \mathbb{C}^n$, y sea $\mathbf{L}$ la matriz $N \times N$ por bloques con

$$\mathbf{L}_{01} = R\,\mathsf{U}, \quad \mathbf{L}_{kk} = I_n \ (k \geq 1), \quad \mathbf{L}_{k,k+1} = -\mathsf{U} \ (1 \leq k \leq p-2), \quad \mathbf{L}_{p-1,0} = -\mathsf{U}R^{\mathsf{T}},$$

y bloques nulos en el resto. El bloque T en los índices $1, \ldots, p-1$ es $I - \mathsf{N}$, donde N es estrictamente triangular superior por bloques con U en la superdiagonal por bloques. Así $T^{-1} = \sum_{m<p-1} \mathsf{N}^m$ es polinómico, y $(T^{-1})_{1,p-1} = \mathsf{U}^{p-2}$. El complemento de Schur de T es $-R\,\mathsf{U}\,\mathsf{U}^{p-2}(-\mathsf{U}R^{\mathsf{T}}) = H_{n,p}$. Por §2.2(b),(c) basta probar que $\mathbf{L}$ es un átomo.

Traslación. Escribimos $\mathbf{L} = \mathbf{L}_0 + \sum_i u_i\mathbf{L}_i$. Sustituimos $u_i = 1 + z_i$, un automorfismo afín (§2.2(d)). El nuevo haz lineal tiene término constante $K = \mathbf{L}(1, \ldots, 1)$ y los mismos coeficientes $\mathbf{L}_i$. Su determinante es $\det K = \det T(1) \cdot \det(RR^{\mathsf{T}}) = n \neq 0$.

Factorización de rango p de los coeficientes. Para $c = (c_1, \ldots, c_p) \in \mathbb{C}^p$, sea $\iota_i c$ el vector con bloque 0 igual a $r_i c_1$, bloque k igual a $-e_i c_{k+1}$ $(1 \leq k \leq p-1)$. Sea

$$\varkappa_i v = (e_i^{\mathsf{T}} v_1, \ldots, e_i^{\mathsf{T}} v_{p-1},\ r_i^{\mathsf{T}} v_0) \in \mathbb{C}^p.$$

Entonces $\mathbf{L}_i = \iota_i \varkappa_i$. La aplicación ι_i es inyectiva, porque sus p componentes van a bloques diferentes y $r_i, e_i \neq 0$. La aplicación $\varkappa_i$ es sobreyectiva, por la misma razón. Para $p = 1$, $\iota_i = r_i$ y $\varkappa_i = r_i^{\mathsf{T}}$.

Mónico. Tenemos $\sum_i \operatorname{im}\mathbf{L}_i = \sum_i \operatorname{im}\iota_i = \big(\sum_i \operatorname{span}(r_i)\big) \oplus \bigoplus_{k\geq 1}\big(\sum_i \operatorname{span}(e_i)\big) = \mathbb{C}^N$, puesto que R tiene rango $n-1$. A continuación, $\bigcap_i \ker \mathbf{L}_i = \bigcap_i \ker \varkappa_i$: esto impone $v_k = 0$ para $k \geq 1$, y $R^{\mathsf{T}} v_0 = 0$, por lo tanto $v_0 = 0$. Por tanto, la fila y la columna de coeficientes tienen rango N.

Las matrices de transferencia. Sea $\vartheta_i = K^{-1}\iota_i$, inyectiva. Para calcular $v = \vartheta_i c$, resolvemos $Kv = \iota_i c$:

- bloques $1 \leq k \leq p-2$ dan $v_{k+1} = v_k + e_i c_{k+1}$;
- bloque $p-1$ da $v_{p-1} = R^{\mathsf{T}} v_0 - e_i c_p$;
- bloque 0 da $Rv_1 = r_i c_1$.

Por tanto $RR^{\mathsf{T}}v_0 = r_i\sigma$ con $\sigma = \mathbf{1}^{\mathsf{T}}c$, y

$$v_k = Ge_i\,\sigma - e_i\sum_{m>k} c_m \quad (1\le k\le p-1), \qquad G = R^{\mathsf{T}}(RR^{\mathsf{T}})^{-1}R.$$

La matriz G es el proyector ortogonal sobre $\operatorname{im} R^{\mathsf{T}} = (\ker R)^{\perp}$. Dado que $\ker R = \langle \mathbf{n}\rangle$ con $\mathbf{n} = (1,-1,\dots,-1)$, tenemos $G = I - \mathbf{n}\mathbf{n}^{\mathsf{T}}/n$. También $r_j^{\mathsf{T}}v_0 = e_j^{\mathsf{T}}Ge_i\,\sigma$. Por lo tanto

$$\varkappa_j\vartheta_i = g_{ji}\,\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}} - \delta_{ij}\mathsf{N}_p, \qquad g_{ji} = \delta_{ij} - \frac{n_jn_i}{n}, \tag{5.2}$$

donde $(\mathsf{N}_p)_{km} = 1$ para $m > k$ y 0 en otro caso. En particular $g_{ji} = \pm 1/n \neq 0$ para $i \neq j$. (Para $p = 1$, $\mathsf{N}_1 = 0$ y (5.2) se lee $r_j^{\mathsf{T}}(RR^{\mathsf{T}})^{-1}r_i = g_{ji}$.)

Ciclicidad. Sea $M = a\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}} - \mathsf{N}_p$ con $a \in \mathbb{C}$. Entonces $\mathbf{1}$ es un vector cíclico para M, y $\mathbf{1}^{\mathsf{T}}$ es cíclico para M que actúa por la derecha sobre vectores fila.

- Dado que $Mx = -\mathsf{N}_px + a(\mathbf{1}^{\mathsf{T}}x)\mathbf{1}$, la inducción da $\operatorname{span}\{M^m\mathbf{1}\}_{m<q} = \operatorname{span}\{\mathsf{N}_p^m\mathbf{1}\}_{m<q}$ para todo q.
- El vector $\mathsf{N}_p^m\mathbf{1}$ se anula por debajo de la posición $p-m$ y vale 1 en ella. Por tanto, estos vectores forman una base triangular.
- El caso de las filas es análogo: $\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\mathsf{N}_p^m$ se anula en las posiciones $\le m$ y es igual a 1 en la posición $m+1$.

No hay subespacio invariante. Sea $A_i = K^{-1}\mathbf{L}_i = \vartheta_i\varkappa_i$, y sea $W \neq 0$ invariante por todas las A_i. Ponemos $M_i = \varkappa_i\vartheta_i = g_{ii}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}} - \mathsf{N}_p$. Entonces $A_i^m\vartheta_i = \vartheta_iM_i^m$, y $A_j\vartheta_i = g_{ji}\vartheta_j\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}$ para $j \neq i$.

1. Elegimos $w \in W\setminus 0$. Por la condición mónica algún $c = \varkappa_iw \neq 0$, y $A_iw = \vartheta_ic \in W\setminus 0$.
2. Dado que $c \neq 0$ y $\mathbf{1}^{\mathsf{T}}$ es cíclico para M_i, hay m con $\beta = \mathbf{1}^{\mathsf{T}}M_i^mc \neq 0$. Fijamos $j \neq i$ (posible ya que $n \ge 2$). Entonces $W \ni A_jA_i^m\vartheta_ic = A_j\vartheta_iM_i^mc = g_{ji}\beta\,\vartheta_j\mathbf{1}$, por tanto $\vartheta_j\mathbf{1} \in W$.
3. Entonces $A_j^m\vartheta_j\mathbf{1} = \vartheta_jM_j^m\mathbf{1} \in W$ para todo m. Dado que $\mathbf{1}$ es cíclico para M_j, $\operatorname{im}\vartheta_j \subseteq W$.
4. Para cada $l \neq j$, $\vartheta_je_1 \in W$ por el paso 3, y $A_l\vartheta_je_1 = g_{lj}\vartheta_l\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}e_1 = g_{lj}\vartheta_l\mathbf{1} \in W$. Así $\vartheta_l\mathbf{1} \in W$, y por el paso 3 $\operatorname{im}\vartheta_l \subseteq W$.

Por tanto $W \supseteq \sum_l \operatorname{im}\vartheta_l = K^{-1}\sum_l \operatorname{im}\iota_l = \mathbb{C}^N$. Por el Lema 2.1, el haz lineal trasladado es un átomo; también lo son $\mathbf{L}$ (§2.2(d)) y $H_{n,p}$ (§2.2(c)). □

La demostración de (1) utiliza la característica 0 solo a través de $g_{ji} = \pm 1/n \neq 0$ y $\det K = n \neq 0$, que necesitan $\operatorname{char} \nmid n$. Esto es coherente con la Observación 8.1.

Demostración de (2). Notación de §5.3: $P = \mathbb{C}\langle u,v,w\rangle$, $\Lambda = \mathbb{C}[F(u,v,w)] \supset P$, $n = 5r+1$. Indexamos las coordenadas por (τ,i) ($\tau = 0,\dots,4$, $i = 1,\dots,r$) y $*$. Las entradas no nulas de Q_r son:

- $Q_{(\tau,i),(\tau,i)} = \ell_{\tau,i}$;
- $Q_{(\tau,i),(\tau,i+1)} = -1$ para $i < r$;
- $Q_{(\tau,r),*} = \omega_\tau$, con $\omega_2 = 1$;
- $Q_{*,(\tau,1)} = \alpha_\tau$.

Escribimos $Q_r = C_0 + uC_u + vC_v + wC_w$ con $C_a \in M_n(\mathbb{C})$. Entonces C_0 lleva los -1 y la entrada 1 en $((2,r),*)$, y C_j lleva las posiciones ocupadas por la letra j.

Propiedades del diseño (5.1), independientes de $r \ge 3$. Sea $b_\tau = \ell_{\tau,1}$ y $L_\tau = \ell_{\tau,r}$. Entonces $(b_\tau) = (u,u,v,v,w)$ y $(\alpha_\tau) = (w,v,w,u,v)$. También $L_0 = L_1$, $L_2 = L_3 = L_0+1$ y $L_4 = L_0+2$ (mod 3), para $r = 3$ y para $r \ge 4$ por igual, ya que $L_\tau = b_\tau + r - 1$ para $r \ge 4$. Finalmente $(\omega_0,\omega_1,\omega_3,\omega_4) = (L_0+1, L_0+2, L_0+2, L_0)$. Por tanto:

- (P1) $\alpha_\tau \neq b_\tau$ para todo τ;
- (P2) $\omega_\tau \neq L_\tau$ para todo $\tau \neq 2$;
- (P3) para cada letra i, α es inyectiva en $\{\tau : b_\tau = i\}$ (estos conjuntos son $\{0,1\},\{2,3\},\{4\}$, con valores de α $\{w,v\},\{w,u\},\{v\}$);

- (P4) para cada letra i, ω es inyectiva en $\{\tau \neq 2 : L_\tau = i\}$ (estos conjuntos son $\{0,1\},\{3\},\{4\}$);
- (P5) α toma al menos dos valores;
- (P6) exactamente un ω_τ es un escalar, a saber $\omega_2 = 1$.

Afirmación 1. *φ_r es un átomo de Λ, y Q_r es un átomo pleno sobre Λ.*

Demostración. La suma de exponentes $F(u,v,w) \to \mathbb{Z}$ gradúa $\Lambda = \bigoplus_m \Lambda_m$. Λ es un fir [Coh06, Cor. 7.11.8, p. 507], por tanto un dominio. Para $0 \neq g \in \Lambda$ sean g_{top} y g_{bot} sus componentes homogéneas no nulas de mayor y menor grado, y $\mathrm{wd}(g)$ la diferencia de los grados. En un dominio graduado $(gh)_{\mathrm{top}} = g_{\mathrm{top}}h_{\mathrm{top}}$ y $(gh)_{\mathrm{bot}} = g_{\mathrm{bot}}h_{\mathrm{bot}}$, así que wd es aditivo. Por tanto, las unidades tienen anchura 0.

Los cinco términos de φ_r son elementos de grupo:

- $\alpha_2 \ell_{2,1}^{-1} \cdots \ell_{2,r}^{-1}$ de grado $1-r$, solo en ese grado por (P6);
- cuatro de grado $2-r$, cada uno con coeficiente $+1$; su suma es distinta de cero en el álgebra de grupo.

Así, $\mathrm{wd}(\varphi_r) = 1$, $\varphi_r \neq 0$ y φ_r no es una unidad. Supongamos $\varphi_r = gh$.

- Si $\mathrm{wd}(g) = 0$, entonces $g\,h_{\mathrm{bot}} = (\varphi_r)_{\mathrm{bot}} =: m$, un elemento del grupo. Por tanto, $g\,(h_{\mathrm{bot}}m^{-1}) = 1$, y en un dominio un inverso unilateral es bilateral: g es una unidad.
- Si $\mathrm{wd}(h) = 0$, simétricamente h es una unidad.

Así que φ_r es un átomo.

Sobre Λ, el bloque L es triangular con unidades $\ell_{\tau,i}$ en la diagonal, por lo tanto invertible. El Lema 5.5 entonces da $Q_r = E\,(L \oplus (-\varphi_r))\,F$ con E, F invertibles, así que Q_r está asociada con $I_{5r} \oplus (-\varphi_r)$. Así $M(Q_r) \cong \Lambda/\Lambda\varphi_r$ es Tor-simple, y Q_r es un átomo sobre Λ (§2.2(c)). Q_r es plena porque $Q_r(1,1,1)$ es invertible: $L(1)$ es unipotente y el complemento de Schur es $-\varphi_r(1) = -5$. □

Afirmación 2 (las ocho condiciones). *Para el diseño (5.1) y todo $r \geq 3$:*

- (E^R) $\bigcap_{j\in\{u,v,w\}} \ker C_j = 0$, y (E^L) $\bigcap_j \ker C_j^{\mathsf{T}} = 0$;
- (K_i^R) $\mathcal{K}_i^R := \ker C_0 \cap \bigcap_{j\neq i} \ker C_j = 0$, para $i = u, v, w$;
- (K_i^L) $\mathcal{K}_i^L := \ker C_0^{\mathsf{T}} \cap \bigcap_{j\neq i} \ker C_j^{\mathsf{T}} = 0$, para $i = u, v, w$.

Demostración. Las columnas $e \in \mathbb{C}^n$ y las filas f tienen coordenadas $e_{\tau,i}$, e_* y $f_{\tau,i}$, f_*. Solo utilizamos $r \geq 2$, de modo que $(\tau,1) \neq (\tau,r)$; el lema supone $r \geq 3$.

(E^R) Sea $C_j e = 0$ para todo j.

- Para $i < r$, la fila (τ,i) de $C_{\ell_{\tau,i}} e$ es $e_{\tau,i}$.
- Para $\tau \neq 2$, la fila (τ,r) de $C_{\omega_\tau} e$ es e_*, por (P2). Aplicado a $\tau = 0$ esto da $e_* = 0$.
- La fila (τ,r) de $C_{L_\tau} e$ es $e_{\tau,r}$, usando (P2) para $\tau \neq 2$ y $e_* = 0$.

Así $e = 0$.

(E^L) Sea $f C_j = 0$ para todo j.

- Para $i \geq 2$, la columna (τ,i) de $f C_{\ell_{\tau,i}}$ es $f_{\tau,i}$.
- La columna $(\tau,1)$ de $f C_j$ es $[b_\tau = j] f_{\tau,1} + [\alpha_\tau = j] f_*$. Tomamos $j = \alpha_0 \neq b_0$ (P1) para obtener $f_* = 0$. Luego tomamos $j = b_\tau$ para obtener $f_{\tau,1} = 0$.

(K_i^R) Sea $e \in \mathcal{K}_i^R$. En $C_0 e$:

- fila (τ,i'), $i' < r$, es $-e_{\tau,i'+1}$;
- fila $(2,r)$ es e_*.

Así que solo las coordenadas $e_{\tau,1}$ sobreviven. Para $j \neq i$:

- la fila $(\tau,1)$ de $C_j e$ es $[b_\tau = j] e_{\tau,1}$, por lo tanto $e_{\tau,1} = 0$ a menos que $b_\tau = i$;
- la fila $*$ de $C_j e$ es $\sum_{\tau:\,\alpha_\tau = j} e_{\tau,1}$.

En $\{\tau : b_\tau = i\}$ los valores α_τ son $\neq i$ (P1) y distintos dos a dos (P3). Por tanto, cada $e_{\tau,1}$ superviviente está solo en la ecuación de la fila $*$ para $j = \alpha_\tau$, y $e = 0$.

(K_i^L) Sea $f \in \mathcal{K}_i^L$. En fC_0:

- columna $(\tau, i'+1)$, $i' < r$, es $-f_{\tau,i'}$;
- columna $*$ es $f_{2,r}$.

Así que solo $f_{\tau,r}$ ($\tau \neq 2$) y f_* sobreviven. Por (P5) existe τ con $j := \alpha_\tau \neq i$, y la columna $(\tau, 1)$ de fC_j es f_*; por tanto, $f_* = 0$. Para $j \neq i$:

- la columna (τ, r) de fC_j es $[L_\tau = j] f_{\tau,r}$, por tanto $f_{\tau,r} = 0$ a menos que $L_\tau = i$;
- la columna $*$ es $\sum_{\tau \neq 2 : \omega_\tau = j} f_{\tau,r}$.

En $\{\tau \neq 2 : L_\tau = i\}$ los valores ω_τ son $\neq i$ (P2) y distintos (P4). Por tanto, $f = 0$. □

Afirmación 3 (factores literales). *Sea $A = C_0 + \sum_{j \in \{u,v,w\}} C_j\, j$ un haz lineal $n \times n$ sobre P con $\bigcap_j \ker C_j = 0$, y sea i una letra. Si existe un homomorfismo no nulo $M(A) \to P/Pi$, entonces $\mathcal{K}_i^R(A) \neq 0$.*

Demostración.

1. *Planteamiento.* Un homomorfismo $M(A) \to N$ está dado por $y \in N^{n\times 1}$ con $Ay = 0$, y es no nulo si y solo si $y \neq 0$. El ideal por la izquierda Pi está generado por las palabras que terminan en i, por lo tanto P/Pi tiene como base las palabras que no terminan en i, graduada por longitud.
2. *Acción por la izquierda.* Una letra j actúa sobre tal palabra w. Si $\mathsf{w} \neq 1$, entonces $j\mathsf{w}$ es nuevamente una palabra de la base, y pares distintos (j, w) dan palabras distintas. Si $\mathsf{w} = 1$, entonces $j \cdot 1$ es la palabra de la base j para $j \neq i$, y 0 para $j = i$.
3. *El grado positivo es imposible.* Sea $0 \neq y = \sum_{\mathsf{w}} y_{\mathsf{w}} \mathsf{w}$ con $y_{\mathsf{w}} \in \mathbb{C}^n$, y sea D la mayor longitud que aparece. Si $D \geq 1$, la componente de Ay de longitud $D+1$ es $\sum_j \sum_{|\mathsf{w}|=D} (C_j y_{\mathsf{w}})\, j\mathsf{w}$. Por el paso 2 se anula solo si $C_j y_{\mathsf{w}} = 0$ para todo j, es decir $y_{\mathsf{w}} \in \bigcap_j \ker C_j = 0$, una contradicción.
4. *Grado* 0. Entonces $D = 0$ y $y = e \cdot \bar{1}$ con $0 \neq e \in \mathbb{C}^n$. Luego $Ay = C_0 e \cdot \bar{1} + \sum_{j \neq i} C_j e \cdot \bar{j} = 0$. Dado que $\bar{1}$ y los $\bar{j}$ ($j \neq i$) son linealmente independientes, $e \in \mathcal{K}_i^R$. □

La recíproca también es cierta: si $0 \neq e \in \mathcal{K}_i^R$, entonces $Ae = (C_i e)\, i$. Completando e hasta una base se separa el factor derecho $\mathrm{diag}(i, 1, \ldots, 1)$. No lo necesitamos.

Demostración de (2), conclusión. Q_r es plena, y no es invertible sobre P porque no es invertible sobre Λ (Afirmación 1). Supongamos $Q_r = FG$ con F, G matrices plenas no invertibles $n \times n$ sobre P.

- *Un factor se vuelve invertible sobre* Λ. F y G permanecen plenas sobre Λ: si $F = AB$ a través de un tamaño menor sobre Λ, entonces $Q_r = A(BG)$ no sería plena sobre Λ. Como Q_r es un átomo sobre Λ (Afirmación 1), F o G es invertible sobre Λ.

Caso 1: G invertible sobre Λ.

1. P es un fir [Coh06, Cor. 2.5.2, p. 135], por lo tanto completamente atómico [Coh06, Prop. 3.2.9, p. 197]. Así $G = G'G_1$ con G_1 un átomo sobre P.
2. Sobre Λ, $(G^{-1}G')G_1 = I$. Λ se sumerge en un cuerpo, así que es débilmente finito, y G_1 es invertible sobre Λ. Por lo tanto G_1^{-1} tiene entradas en el subanillo de D generado por P y u^{-1}, v^{-1}, w^{-1}, que es $U_{\{u,v,w\}}$.
3. Por el Lema 3.1 (con $\Sigma = \{u, v, w\}$), G_1 está establemente asociado con u, v o w, digamos con i. Sobre $\mathbb{C}$ se puede usar en su lugar [HKV22, Thm 2.12, p. 10]: $G_1(X)$ es invertible siempre que X_u, X_v, X_w sean invertibles, por lo que el locus libre de G_1 está en el de uvw, y la demostración de [HKV22, Thm 2.12] (p. 11) empareja G_1 con un átomo de $u \cdot v \cdot w$.
4. Por tanto $M(G_1) \cong P/Pi$ (§2.2(c)). Dado que $P^{1\times n} Q_r \subseteq P^{1\times n} G_1$, existe una sobreyección $M(Q_r) \to M(G_1) \neq 0$.
5. Por la Afirmación 3, que se aplica por (E^R), $\mathcal{K}_i^R \neq 0$. Esto contradice la Afirmación 2.

Caso 2: F invertible sobre Λ.

1. Como en el Caso 1, $F = F_1F'$ con F_1 un átomo, invertible sobre Λ y establemente asociado con una letra i.
2. Sea * el antiautomorfismo de P que invierte palabras. Fija u, v, w y escalares, y se extiende a matrices por $A^* = (a^*_{ji})$, de modo que $(AB)^* = B^*A^*$.
3. Entonces $Q_r^* = Q_r^{\mathsf{T}} = (F'G)^*F_1^*$, y F_1^* está establemente asociado con $i^* = i$.
4. La Afirmación 3 se aplica a $Q_r^{\mathsf{T}} = C_0^{\mathsf{T}} + \sum_j C_j^{\mathsf{T}} j$ por (E^L), y da $\mathcal{K}_i^L \neq 0$. Esto contradice la Afirmación 2.

Por tanto, Q_r es un átomo de P. □

Comentarios sobre (2).

1. El argumento del átomo utiliza solo las primeras y últimas letras de las cadenas, α, ω y (P6). La condición «letras consecutivas distintas» se usa solo en el Lema 5.6.
2. Las seis condiciones (K_i^R), (K_i^L) son necesarias también: si una falla, el recíproco tras la Afirmación 3 separa una letra (el cofactor no es invertible, ya que Q_r no es invertible sobre Λ). Las condiciones (E^R), (E^L) no son necesarias: $\left(\begin{smallmatrix} x & 1 \\ y & 0 \end{smallmatrix}\right)$ está asociado con $\mathrm{diag}(1, y)$, un átomo, y no es mónico.
3. El Lema 2.1 y [Coh06, Thm 5.8.8] no son necesarios para Q_r.

5.4. **Demostración del Teorema 5.2.** Para $r = 1$: el elemento $S_3 = u^{-1} + v^{-1} + w^{-1} \in V_1 = \mathcal{F}_1$ tiene $S_3^{-1} \notin E_1 = \mathcal{U}_0$. Este es el Teorema 3.4 con μ el corrango en χ (Ejemplo (b), un homomorfismo $P \to M_1(\mathbb{C})$; el caso $G = H$, $\mu =$ corank del Teorema 3.4), con objetivo $H_{3,1} = \mathrm{diag}(v, w) + u\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}$ (un átomo, Lema 5.7(1) con $n = 3, p = 1$): en χ, $H_{3,1}$ se anula y tiene corrango 2, mientras que todo $Q \in \Sigma_0$ tiene corrango ≤ 1 allí (el pivote T de Q_s se evalúa en χ a una matriz triangular invertible, ya que $x_j \mapsto -1$, por tanto Q_s^χ es equivalente a $I \oplus s^\chi$; y $x_j^\chi = -1$). Para $r = 2$: Teorema 5.1, ya que $s \in \mathcal{F}_2$. (El caso $r = 1$ también se sigue de [HS15, Thm 4.6] por dos pivotes; véase §8.8.)

Para $r \geq 3$: $\varphi_r \in \mathcal{F}_r$, por tanto $\varphi_r^{-1} \in \mathcal{U}_r$. Supongamos $\varphi_r^{-1} \in \mathcal{U}_{r-1}$. Por el Lema 5.5 y el Lema 3.5, Q_r^{-1} tiene entradas en $U_{\Sigma_{r-1}}$. Aplicamos el Teorema 3.4 con $G = H = Q_r$ (un átomo pleno, Lema 5.7(2)) y $\mu_Q = \nu_j$ a lo largo de γ_k, $j = (r-1)k+1$: dado $Q \in \Sigma_{r-1}$, elegimos $k > \mathrm{máx}(e(Q), r)$. Entonces $\nu_j(Q_r^{\gamma_k}) \geq 3$ por el Lema 5.6, mientras que $\nu_j(Q^{\gamma_k}) \leq 2$ por el Lema 4.4 (con $q = r - 1$) o por la observación que lo sigue para $Q \in \Sigma_0$. Contradicción. □

5.5. **Demostración del Corolario 5.3.** $g_r \in \mathcal{F}_{2r}$ (u^{-2r} es un producto de $2r$ inversos de u), por tanto $g_r^{-1} \in \mathcal{U}_{2r}$. Supongamos $g_r^{-1} \in \mathcal{U}_r$. Por §5.1 y el Lema 3.5, $H_{3,2r}^{-1}$ tiene entradas en U_{Σ_r}. Aplicamos el Teorema 3.4 con $G = H = H_{3,2r}$ (un átomo, Lema 5.7(1)) y $\mu_Q = \nu_j$ a lo largo de γ_k, $j = rk + 1$: para $Q \in \Sigma_r$ elegimos $k > e(Q)$. Por el Lema 4.2(2) las cuatro partes de $H_{3,2r}^{\gamma_k}$ son iguales a $r(k+1) \geq rk + 1$, por tanto $\nu_j = 4$, mientras que $\nu_j(Q^{\gamma_k}) \leq 2$ por el Lema 4.4 con $q = r$, o por la observación que lo sigue para $Q \in \Sigma_0$. Contradicción. □

5.6. **Más ejes. Proposición 5.8.** *Sea $N \geq n \geq 3$, $A = \mathbb{C}[F_N]$, $u_i = 1 + x_i$, y formamos E_1, V_1 sobre A. Para $s_n = \sum_{i \leq n} u_i^{-2}$ tenemos $s_n^{-1} \in \mathcal{U}_2$ y $s_n^{-1} \notin E_1[V_1^{-1}]$.*

Demostración. La demostración del Teorema 5.1 se aplica con tres cambios.

- El arco envía cada letra al arco exacto, $u_i \mapsto U_{i-1}(t, t^k)$ para $i = 1, \ldots, N$; el Lema 4.1, la ley de la traza y los Lemas 4.3–4.4 valen literalmente para índices distintos. (Enviar las letras adicionales a $-I$ no funciona: $1 - [x_N, x_1]$ entonces se evalúa a 0.)
- El objetivo es $H_{n,2}$, con §5.1 leído con u_2 en lugar de v. Sus $2(n-1)$ partes son todas iguales a $k + 1$, ya que $\det(\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}} + I_{n-1}) = n$, contra la cota 2 del Lema 4.4.
- $H_{n,2}$ es un átomo de $P_N = \mathbb{C}\langle x_1, \ldots, x_N\rangle$. El haz trasladado de la demostración del Lema 5.7(1) es un haz sobre P_N cuyos coeficientes en $x_{n+1}, \ldots, x_N$ son cero. Los coeficientes nulos no cambian ni los rangos de la fila y la columna de coeficientes ni los subespacios invariantes comunes de los M_i. Por lo tanto, el Lema 2.1 se aplica sobre P_N, y §2.2(b)–(d) dan la afirmación como en el Lema 5.7(1). □

Observación 5.9 (más allá de $\mathcal{U}_1$). En el contexto de la Proposición 5.8, con Γ'_a y D' formados sobre $A = \mathbb{C}[F_N]$ (§2.4, §7.2), $s_n^{-1} \notin \Gamma'_{n-2}$ para $3 \le n \le N$; en particular $s_4^{-1} \notin \Gamma'_2 \supseteq D'$ para $N \ge 4$. La demostración es la del Teorema 7.2 (§7.5) con $H_{n,2}$ en lugar de F_ψ. Si $s_n^{-1} \in \Gamma'_{n-2}$, Woodbury con $\Delta_n = \operatorname{diag}(u_2^2, \dots, u_n^2)$ da $H_{n,2}^{-1} = \Delta_n^{-1} - \Delta_n^{-1}\mathbf{1}s_n^{-1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\Delta_n^{-1} \in M_{n-1}(U_{\Sigma'_{n-2}})$ (§5.1, y el Lema 3.6 con $a = n-2$, §7.2). $H_{n,2}$ es un átomo pleno de P_N y sus $2(n-1)$ partes en γ_k son todas iguales a $k+1$ (demostración de la Proposición 5.8). Para $Q \in \Sigma'_{n-2}$ y $k > e(Q)$, $\nu_{k+1}(Q^{\gamma_k}) \le 2(n-2)$ (≤ 2 para Q_s, x_j y los bordes de $\mathcal{U}_1$ por el Lema 4.4 y la observación que lo sigue, $\le 2(n-2)$ para $\tilde{B}_M$ por el Lema 7.7; sus demostraciones usan solo el Lema 4.3, que se cumple en el arco con N ejes), y el Teorema 3.4 da una contradicción. Para $n = 3$ esto es la Proposición 5.8, ya que $\Gamma'_1 = \mathcal{U}_1$. Finalmente $D' \subseteq \Gamma'_2$ por el Lema 7.6, cuya demostración usa solo que cada elemento de $D_\pi = V_1 \cup D_{\omega+1}D_{\omega+1}$ (leído como un conjunto, como después del Lema 7.4) está en V_1 o es puro. No afirmamos aquí que $n[\pi]$ sea un paso de parada de la serie sobre $\mathbb{C}[F_N]$ para $n \ge 4$; eso requeriría los Lemas 2.2, 7.4 y 7.5 sobre F_N.

6. La cadena de tamaño (Teorema B(ii))

Pregunta. ¿Es la jerarquía binomial toda E_2, y da el tamaño de las matrices invertidas una segunda jerarquía? No, y sí. El arco de §4.1 compara partes de Smith en el nivel $qk+1$, que crece con el número q de inversos de binomios, por lo tanto no puede acotar toda R_{bin} a la vez; el corrango en la curva cuaterniónica de §4.2 está acotado por $2a$ para cada borde $a \times a$, independientemente de su profundidad.

Con ξ, η, ζ, c como en §4.2, para $d \ge 2$ sea

$$\hat{F}_d = (\xi^2 - \eta^2)I_d + (\eta^2 - \zeta^2)\mathsf{D}_d + c\,\mathsf{C}_d, \qquad \rho_d = (\hat{F}_d^{-1})_{11},$$

con $\mathsf{D}_d = \operatorname{diag}(3, 4, \dots, d+2)$ y C_d la matriz de permutación cíclica con $(\mathsf{C}_d)_{i,i+1} = (\mathsf{C}_d)_{d,1} = 1$.

Teorema 6.1. *Para todo $d \ge 2$, $\rho_d \in A_d \cap E_2$ y $\rho_d \notin W_{d-1}$. En consecuencia*

1. *$\mathcal{U}_\infty = W_1 \cap E_2 \subsetneq E_2$; un testigo es $\rho_2 = \big(p_1 - c\,p_2^{-1}c\big)^{-1}$ con $p_j = \xi^2 + (j+1)\eta^2 - (j+2)\zeta^2$, las entradas diagonales de $\hat{F}_d$;*
2. *$A_{d-1} \cap E_2 \subsetneq A_d \cap E_2$ y $B_{d-1} \subsetneq B_d$ para todo $d \ge 2$, y $\bigcup_b B_b = E_2$.*

El Teorema 6.1 se demuestra mediante una comparación de corango en la curva cuaterniónica Θ de la Sección 4.2: todo binomio es invertible en Θ (Lema 4.5), por lo tanto todo borde de una matriz $a \times a$ plena sobre R_{bin} tiene corango a lo sumo $2a$, mientras que $\hat{F}_d^{\Theta} = 0$ tiene corango $2d$.

6.1. **Los testigos.** Para $\lambda \in \mathbb{C}$ ponemos $q_\lambda = \xi^2 + (\lambda-1)\eta^2 - \lambda\zeta^2 \in A$, y $p_j = q_{j+2} = \xi^2 + (j+1)\eta^2 - (j+2)\zeta^2$, la j-ésima entrada diagonal $(\xi^2 - \eta^2) + (j+2)(\eta^2 - \zeta^2)$ de $\hat{F}_d$. Entonces

$$\hat{F}_d = \begin{pmatrix} p_1 & c & & \\ & p_2 & \ddots & \\ & & \ddots & c \\ c & & & p_d \end{pmatrix}, \qquad F^{(\lambda)} = \begin{pmatrix} q_\lambda & c \\ c & q_{\lambda+1} \end{pmatrix}.$$

Así que $\hat{F}_2 = F^{(\lambda)}$ con $\lambda = 3$. **La orientación del ciclo importa:** con c en la superdiagonal y en la posición $(d,1)$,

$$\rho_d = (\hat{F}_d^{-1})_{11} = \Big[p_1 + (-1)^{d-1}\,c\,p_2^{-1}c\,p_3^{-1}c\cdots p_d^{-1}c\Big]^{-1}. \tag{6.1}$$

Con la orientación transpuesta (c en la subdiagonal y en $(1,d)$) la fórmula (6.1) es falsa para $d \ge 3$.

Demostración de (6.1). Escribimos $\hat{F}_d = \begin{pmatrix} p_1 & \mathbf{b} \\ \mathbf{a} & T_d \end{pmatrix}$ con $\mathbf{b} = ce_1^{\mathsf{T}}$, $\mathbf{a} = ce_{d-1}$ y T_d bidiagonal superior con $p_2, \dots, p_d$ en la diagonal y c encima de ella. Entonces T_d^{-1} tiene entradas en E_1,

$$(T_d^{-1})_{1,d-1} = (-1)^{d-2} p_2^{-1} c\, p_3^{-1} \cdots c\, p_d^{-1}, \qquad \sigma = p_1 - \mathbf{b}T_d^{-1}\mathbf{a} = p_1 + (-1)^{d-1} c\, p_2^{-1} c \cdots p_d^{-1} c,$$

donde σ es el complemento de Schur. La inversa por bloques

$$\hat{F}_d^{-1} = \begin{pmatrix} \sigma^{-1} & -\sigma^{-1}\mathbf{b}T_d^{-1} \\ -T_d^{-1}\mathbf{a}\sigma^{-1} & T_d^{-1} + T_d^{-1}\mathbf{a}\sigma^{-1}\mathbf{b}T_d^{-1} \end{pmatrix} \tag{6.2}$$

da $\rho_d = \sigma^{-1}$, una vez que $\sigma \neq 0$. Esto se cumple porque $\hat{F}_d(1,0,0) = I$ (en $(\xi,\eta,\zeta) = (1,0,0)$, $c = 0$), por tanto $\hat{F}_d$ es plena (una matriz no plena sobre P se factoriza a través de un tamaño menor y es singular en cada punto); ya que T_d es invertible, la factorización LDU por bloques da $\sigma \neq 0$. □

Lema 6.2. *(a) Para $Q \in \Sigma^{(b)}$,* $\operatorname{corank} Q^\Theta \leq 2b$. *(b) $\hat{F}_d^\Theta = 0$, por lo tanto* $\operatorname{corank} \hat{F}_d^\Theta = 2d$; *de manera similar $(F^{(\lambda)})^\Theta = 0$ para cada λ. (c) Para $d \geq 2$, $\hat{F}_d$ es un átomo pleno sobre P; para $\lambda \in \mathcal{T} := \mathbb{C} \setminus \{-1, 0, 1, 2\}$, $F^{(\lambda)}$ es un átomo pleno sobre P.*

Demostración. (a) Para Q_s ($s \in A$) el bloque pivote es triangular con $\Theta(x_j)$ en la diagonal, invertible, por lo tanto $\operatorname{corank} Q_s^\Theta = \operatorname{corank} s^\Theta \leq 2$, también cuando $s^\Theta = 0$ (p. ej. $s = c$). $\Theta(x_j)$ tiene corrango 0. En $\tilde{B}_G^\Theta$ el pivote triangular se evalúa en una matriz invertible ($\Theta(x_j)$ en su diagonal), y su complemento de Schur es B_G^Θ, ya que Θ es un homomorfismo de anillos sobre A. En B_G^Θ el bloque L^Θ es triangular superior por bloques con los bloques 2×2 ℓ^Θ en la diagonal, invertibles por el Lema 4.5. Tomar complementos de Schur no cambia el corrango, por lo tanto $\operatorname{corank} \tilde{B}_G^\Theta$ es el corrango de una matriz $2a \times 2a$ sobre $\mathbb{C}(t)$, a lo sumo $2a \leq 2b$. (Ningún elemento de R_{bin} se evalúa en Θ; solo se evalúa la matriz polinómica $\tilde{B}_G$.)

(b) $q_\lambda^\Theta = -t^2(1 + (\lambda - 1) - \lambda)I = 0$ y $c^\Theta = 0$.

(c) Demostramos una afirmación ligeramente más general.

Afirmación. *Sean $C, D \in M_d(\mathbb{C})$ tales que:*

- *(H1) C y D no tienen otro subespacio invariante común aparte de 0 y $\mathbb{C}^d$;*
- *(H2) D es invertible;*
- *(H3) $E := D - I - C^2$ es invertible.*

Entonces $F = (\xi^2 - \eta^2)I + (\eta^2 - \zeta^2)D + cC$, con $c = \xi\eta + \eta\xi$, es un átomo pleno de $P = \mathbb{C}\langle \xi, \eta, \zeta \rangle$.

Demostración. Sea $\mathbf{L} = A_0 + \xi A_\xi + \eta A_\eta + \zeta A_\zeta$ el haz lineal $4d \times 4d$:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 0 & \xi I + \eta C & \xi C + \eta(D - I) & -\zeta D \\ -\xi I & I & 0 & 0 \\ -\eta I & 0 & I & 0 \\ -\zeta I & 0 & 0 & I \end{pmatrix}.$$

Su bloque inferior derecho es I_{3d}, y el complemento de Schur es $(\xi I + \eta C)\xi + (\xi C + \eta(D - I))\eta - \zeta D\zeta = \xi^2 I + cC + \eta^2(D - I) - \zeta^2 D = F$. Por tanto, $\mathbf{L}$ está establemente asociado con F (§2.2(b)). F es plena, porque $F(1,0,0) = I$, y no invertible, porque $F(0) = 0$.

Mónico. Escribimos vectores como (v_0, v_1, v_2, v_3) en bloques de tamaño d. Para una fila f:

$$fA_\xi = (-f_1, f_0, f_0 C, 0), \quad fA_\eta = (-f_2, f_0 C, f_0(D - I), 0), \quad fA_\zeta = (-f_3, 0, 0, -f_0 D).$$

Si los tres se anulan, entonces $f = 0$. Para una columna v:

$$A_\xi v = (v_1 + Cv_2, -v_0, 0, 0), \quad A_\eta v = (Cv_1 + (D - I)v_2, 0, -v_0, 0), \quad A_\zeta v = (-Dv_3, 0, 0, -v_0).$$

Si los tres se anulan, entonces $v_0 = 0$, $v_1 = -Cv_2$, $Ev_2 = 0$ y $Dv_3 = 0$, por tanto $v = 0$ por (H2), (H3).

Normalización. Sustituimos $\xi = 1 + \xi'$ (§2.2(d)). El término constante se convierte en

$$K = \mathbf{L}(1,0,0) = \begin{pmatrix} 0 & I & C & 0 \\ -I & I & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I \end{pmatrix}, \qquad K^{-1}(y_0,y_1,y_2,y_3) = (y_0 - y_1 - Cy_2,\ y_0 - Cy_2,\ y_2,\ y_3).$$

Por el Lema 2.1 basta mostrar que $M_a = K^{-1}A_a$ ($a = \xi, \eta, \zeta$) no tienen un subespacio invariante común $W \neq 0$ distinto de $\mathbb{C}^{4d}$. Usamos las coordenadas $z = (v_0,\, v_1 + Cv_2,\, v_2,\, v_3)$, un cambio invertible. Un cálculo directo da

$$M_\xi z = (z_0 + z_1,\, z_1,\, 0,\, 0), \qquad M_\zeta z = (-Dz_3,\, -Dz_3,\, 0,\, -z_0),$$
$$M_\eta z = (Cz_0 + Cz_1 + Ez_2,\ Cz_1 + Ez_2,\ -z_0,\ 0).$$

Los polinomios $\mathsf{P} = 2M_\xi - M_\xi^2$ y $\mathsf{N} = M_\xi^2 - M_\xi$ en M_ξ actúan por $\mathsf{P}z = (z_0, z_1, 0, 0)$ y $\mathsf{N}z = (z_1, 0, 0, 0)$. Sea B_k el k-ésimo subespacio de bloques.

1. *W corta a B_0.* Sea $0 \neq z \in W$.
   - Si $z_1 \neq 0$, tomamos $\mathsf{N}z$.
   - Si $z_1 = 0 \neq z_0$, tomamos $\mathsf{P}z$.
   - Si $z_0 = z_1 = 0 \neq z_2$, tomamos $\mathsf{N}M_\eta z = (Ez_2, 0, 0, 0)$, no nulo por (H3).
   - De lo contrario, tomamos $\mathsf{N}M_\zeta z = (-Dz_3, 0, 0, 0)$, no nulo por (H2).
2. *$B_0 \subseteq W$.* Sea $W_0 = \{a : (a,0,0,0) \in W\} \neq 0$. En B_0 tenemos $\mathsf{P}M_\eta(a,0,0,0) = (Ca,0,0,0)$ y $\mathsf{N}M_\zeta^2(a,0,0,0) = \mathsf{N}(Da,Da,0,0) = (Da,0,0,0)$. Por tanto, W_0 es invariante bajo C y D, y $W_0 = \mathbb{C}^d$ por (H1).
3. *Los otros bloques.* Sea $a \in \mathbb{C}^d$.
   - $M_\zeta(a,0,0,0) = (0,0,0,-a)$ da $B_3 \subseteq W$.
   - $M_\eta(a,0,0,0) = (Ca,0,-a,0)$, menos $(Ca,0,0,0) \in B_0$, da $B_2 \subseteq W$.
   - $M_\eta(0,0,a,0) = (Ea,Ea,0,0)$, menos $(Ea,0,0,0)$, da $(0,Ea,0,0) \in W$. Por (H3), $B_1 \subseteq W$.

Así $W = \mathbb{C}^{4d}$. Por el Lema 2.1 y §2.2(c),(d), F es un átomo. □

Ahora $P = \mathbb{C}\langle x,y,z\rangle = \mathbb{C}\langle \xi,\eta,\zeta\rangle$ mediante el automorfismo afín $\xi = x - 1$, etc. (§2.2(d)). Por la Afirmación basta verificar (H1)–(H3).

$\hat{F}_d$: $D = \mathsf{D}_d = \operatorname{diag}(3,\dots,d+2)$, $C = \mathsf{C}_d$.

- (H1) es clásico. Un subespacio invariante bajo una matriz diagonal con autovalores distintos está generado por los vectores coordenados e_i, $i \in I$: las proyecciones sobre las rectas propias son polinomios en D. Dado que $\mathsf{C}_d e_{i+1} = e_i$ y $\mathsf{C}_d e_1 = e_d$, el conjunto I es cerrado bajo $i \mapsto i - 1$ (mód d), por lo tanto es vacío o todo.
- (H2) se cumple, ya que las entradas diagonales son ≥ 3.
- (H3): $E = (\mathsf{D}_d - I)\big(I - (\mathsf{D}_d - I)^{-1}\mathsf{C}_d^2\big)$. La fila i de $(\mathsf{D}_d - I)^{-1}\mathsf{C}_d^2$ tiene una única entrada no nula $1/(i+1)$, por lo tanto la norma ∞ es $1/2 < 1$, y la serie de Neumann invierte el segundo factor.

$F^{(\lambda)}$: $d = 2$, $D = \operatorname{diag}(\lambda, \lambda+1)$, $C = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Las entradas diagonales de F son $\xi^2 + (\lambda-1)\eta^2 - \lambda\zeta^2 = q_\lambda$ y $q_{\lambda+1}$, y las no diagonales son c, por tanto $F = F^{(\lambda)}$.

- (H1): D tiene autovalores distintos, y ninguna recta coordenada es invariante bajo C.
- (H2) $\iff \lambda \notin \{0, -1\}$.
- (H3): $E = D - 2I = \operatorname{diag}(\lambda - 2, \lambda - 1)$, invertible si y solo si $\lambda \notin \{1, 2\}$.

Nótese que $\hat{F}_2 = F^{(3)}$. □

Observación. Para $\lambda \in \{-1, 0, 1, 2\}$ el haz lineal no es mónico (la condición de columna de la demostración falla: $\ker D$ o $\ker E$ es distinto de cero). Esto no dice nada sobre si $F^{(\lambda)}$ es un átomo: $\mathcal{T}$ es suficiente, no maximal.

6.2. **Demostración del Teorema 6.1.** Fijemos $d \geq 2$. $\hat{F}_d$ es una matriz $d \times d$ plena sobre A (demostración de (6.1)), por tanto $\rho_d \in A_d$. Por (6.2), $\sigma \in E_1$ y $\sigma \neq 0$, por tanto $\rho_d = \sigma^{-1} \in E_2$.

Supongamos $\rho_d \in W_{d-1}$. Dado que $E_1 \subseteq W_1 \subseteq W_{d-1}$ y T_d^{-1} tiene entradas en E_1, (6.2) da $\hat{F}_d^{-1} \in M_d(W_{d-1}) = M_d(U_{\Sigma^{(d-1)}})$. Aplicamos el Teorema 3.4 con $G = H = \hat{F}_d$ (un átomo pleno, Lema 6.2(c)), $\Sigma = \Sigma^{(d-1)}$ y, para cada Q, μ_Q el corrango en Θ (Ejemplo (b) con $K = \mathbb{C}(t)$; el caso $G = H$, $\mu =$ corank del Teorema 3.4): $\operatorname{corank} \hat{F}_d^{\Theta} = 2d > 2(d-1) \geq \operatorname{corank} Q^{\Theta}$ para cada $Q \in \Sigma^{(d-1)}$ (Lema 6.2(a),(b)). Esto es una contradicción, por lo tanto $\rho_d \notin W_{d-1}$. (La Figura 3(b) muestra ambos lados de esta comparación para $d \leq 6$.)

Las consecuencias: $A_{d-1} \subseteq W_{d-1}$, por tanto $\rho_d \in (A_d \cap E_2) \setminus A_{d-1}$ y $\rho_d \in B_d \setminus B_{d-1}$. Para $d = 2$, $W_1 \cap E_2 = \mathcal{U}_\infty$ (§2.1), por tanto $\rho_2 \in E_2 \setminus \mathcal{U}_\infty$. Finalmente $\bigcup_b B_b = E_2$: un elemento $e \in E_1$ no nulo tiene una representación $e = \gamma - \mathbf{u}M^{-1}\mathbf{v}$ con M plena sobre A [Coh06, Thm 7.1.2(d)], con Σ las matrices plenas sobre A, ya que la Σ-clausura racional de A es un subcuerpo de D que contiene A, por tanto todo D; entonces $N = \begin{pmatrix} M & \mathbf{v} \\ \mathbf{u} & \gamma \end{pmatrix}$ es plena sobre A de algún orden n y $e^{-1} = (N^{-1})_{nn} \in A_n \subseteq W_n$; E_2 está generado por E_1 y tales inversos, y los W_b aumentan. $\square$

El carácter estricto de la cadena A_b por sí solo no necesita el Lema 4.5: con $\Sigma_A^{(b)} = \Sigma_0 \cup \{$ levantamientos de matrices plenas $a \times a$ sobre A, $a \leq b\}$ se tiene $A_b = U_{\Sigma_A^{(b)}}$ (como en el Lema 3.5), y los levantamientos llevan solo los pivotes x_j, que son invertibles en Θ, por lo tanto su corrango es a lo sumo $2a$ directamente. El Lema 4.5, cuya demostración equivale a la libertad del grupo generado por $1+2\mathbf{i}, 1+2\mathbf{j}, 1+2\mathbf{k}$ módulo escalares, es necesario solo para W_b, es decir, para $\mathcal{U}_\infty \subsetneq E_2$ y para $B_{d-1} \subsetneq B_d$. Para los testigos f_k el carácter χ ya es suficiente (Observación 7.11); no detecta ρ_d, ya que $\hat{F}_d^{\chi} = 8\mathsf{C}_d$ es invertible.

Observación 6.3 (un posible segundo testigo para la parte (1)). Una ruta anterior sugiere un segundo testigo. Sea $\theta \in \mathbb{C}$ trascendental, $\tau_i'^{\theta} = 1 + x_i + \theta x_{i+1}$ (índices módulo 3) y $g_\theta = \sum_i (\tau_i'^{\theta})^{-2} \in E_1$. Esperamos $g_\theta^{-1} \in E_2 \setminus \mathcal{U}_\infty$ pero no lo demostramos; no se usa. El argumento sería la misma comparación de corrango ($4 > 2$) en el punto $X_i = \lambda_\theta I + T_i$, $\lambda_\theta = -1/(1+\theta)$, $T_i = (N_i - \theta N_{i+1} + \theta^2 N_{i+2})/(1+\theta^3)$, $N_i = \begin{pmatrix} it^2 & -t \\ i^2t^3 & -it^2 \end{pmatrix}$, donde $I + X_i + \theta X_{i+1} = N_i$ con $N_i^2 = 0$, de modo que el objetivo $H_{3,2}(\tau_0', \tau_1', \tau_2')$ se anula; el objetivo es un átomo porque $(x_0, x_1, x_2) \mapsto (\tau_0'^{\theta}, \tau_1'^{\theta}, \tau_2'^{\theta})$ es afín con parte lineal de determinante $1 + \theta^3 \neq 0$. El paso que falta es que ningún binomio permitido es idénticamente singular en la curva, $\det(I - \beta h(X(t))) \not\equiv 0$ para todo $h \neq 1$ y $\beta \neq 0$; la ruta supone θ trascendental, y para $\theta = 2, 1, \frac{1}{4}$ algunos binomios sí se vuelven singulares en la curva. Preferimos el testigo entero ρ_2.

Observación 6.4 (la curva simétrica falla). Con $\theta = 1$, es decir, $\tau_i' = 1 + x_i + x_{i+1}$, el argumento análogo se rompe: en toda la variedad donde $\tau_0', \tau_1', \tau_2'$ son nilpotentes, el conmutador $h = [xy, yx]$ (una palabra con suma de exponentes 0) es unipotente, por lo tanto $1 - h$ se degenera. La razón es una identidad en GL_2: si $\operatorname{tr} X = \operatorname{tr} Y = -1$ y $Z = I + X + Y$ satisface $Z^2 = 0$, entonces $(XY)(YX)(XY)^{-1}(YX)^{-1} = I + (\det X^{-1} - \det Y^{-1})Z$. Si $\tau_0', \tau_1', \tau_2'$ se evalúan en matrices nilpotentes 2×2, entonces $\operatorname{tr}(I + X_i + X_{i+1}) = 0$ para $i = 0, 1, 2$, por lo tanto cada $\operatorname{tr} X_i = -1$, y la identidad se aplica con $X = X_0$, $Y = X_1$ (suplemento C26).

7. La serie de Dubrovin–Gräter–Hanke (Teorema C)

Pregunta. ¿Dónde se cruzan las dos jerarquías con la serie de complejidad de la Sección 2.3, es decir, qué estratos son pasos de parada? Los pasos b_{kXX}, para cada $k \geq 3$. Para esto se deben combinar la cota binomial y la cota de tamaño (Lema 7.7), y se necesita un átomo para cada k (Lema 7.9).

7.1. **Resultados.** Los anillos D', Γ_2, Γ_2' y Γ_a' son los de §2.4.

Teorema 7.1. *Para todo $k \geq 3$ el paso $b_{kXX} = k[\pi]$ es un paso de parada de la serie de §2.3, para D y $\mathcal{M} = \mathbb{C}^\times F_3$ en la formulación de Jakobs [Jak19, Def. 1.1.4]. Cuando el puntero de inversión alcanza b_{kXX}, el anillo construido hasta ahora está en $\Gamma'_{k-2} \cap E_2$; para $k = 3$ es exactamente $\mathcal{U}_1 = E_1[V_1^{-1}]$. Un testigo es $s = u^{-2} + v^{-2} + w^{-2}$ para $k = 3$, y $f_k = u^{-2} + w^{-2} + \sum_{i=1}^{k-2} y^i u^{-2} y^{-i}$ para $k \geq 4$ (ψ, más abajo, es un segundo testigo para $k = 4$). En particular, ocurren infinitos pasos de parada mientras el anillo construido por la serie aún está dentro de E_2.*

Que la serie tenga infinitos pasos de parada en total ya se deduce de [HS15, Thm 4.6]: los Casos 1 y 2 de la serie no elevan la altura de inversión y cada Caso 3 la eleva como máximo en uno, mientras que la unión de la serie es D [Jak19, Def. 1.1.4] y la altura de inversión de A en D es infinita. Lo que añade el Teorema 7.1 es que infinitos de ellos ocurren dentro de la segunda etapa, y qué estratos son.

Teorema 7.2. *Sea $\psi = u^{-2} + v^{-2} + w^{-2} + y\,u^{-2}y^{-1}$. Entonces $\psi^{-1} \in \mathcal{U}_2$ y $\psi^{-1} \notin \Gamma'_2$. Dado que $D' \subseteq \Gamma_2 \subseteq \Gamma'_2$, esto da $\mathcal{U}_1 \subsetneq D' \subsetneq \mathcal{U}_2$. Además $\mathcal{U}_\infty$ y Γ_2 son incomparables.*

Teorema 7.3. *Para todo $k \geq 4$, $f_k = u^{-2} + w^{-2} + \sum_{i=1}^{k-2} y^i u^{-2} y^{-i}$ es una suma de k elementos de D_π, y $f_k^{-1} \notin \Gamma'_{k-2}$.*

El Teorema 7.3 con $k = 4$ y la Observación 8.2 dan $f_4^{-1} \in \mathcal{U}_2 \setminus \Gamma'_2$, la separación del Teorema 7.2 con otro testigo; ψ tiene un certificado lineal de atomicidad de dimensión nueve (Lema 7.8), mientras que f_k necesita el argumento de graduación del Lema 7.9.

La demostración del Teorema 7.3 necesita un átomo para cada k. En P las matrices armónicas no tienen por qué ser átomos: pueden separar factores establemente asociados con una letra (Observación 8.3). Lo evitamos de dos maneras: elegimos objetivos en el álgebra de grupo del grupo libre sobre u, y, w, donde un argumento de graduación prueba la atomicidad de forma uniforme (Lema 7.9), y aplicamos la obstrucción a un solo factor atómico en lugar de a toda la matriz (Teorema 3.4).

7.2. **El anillo alcanzado en $k[\pi]$.** El Lema 3.6 se cumple con 2 reemplazado por a (su demostración no utiliza $a \leq 2$), con $\Sigma'_a = \Sigma_1 \cup \{\tilde{B}_M : M \text{ plena sobre } V_1 \text{ de tamaño} \leq a\}$; sobre $\mathbb{C}[F_N]$ lo mismo ocurre con Σ_0, Σ_1 formados con $x_1, \ldots, x_N$.

Lema 7.4 (compresión en el nivel k). *Sea $k \geq 3$ y sea $0 \neq f \in D_\pi^{+n} + V_1$ con $n \leq k-1$. Entonces $f^{-1} \in \Gamma'_{k-2}$.*

Demostración. Escribimos $f = d_1^{-1} + \cdots + d_{n'}^{-1} + r$ con $n' \leq n$ sumandos puros y $r \in V_1$ (§2.3; V_1 es cerrado bajo sumas). Si $n' \leq 2$, entonces $f = d_1^{-1} + d_2^{-1} + r$, $d_1^{-1} + r$ o r, y

$$f^{-1} = d_2(d_1 r d_2 + d_1 + d_2)^{-1} d_1, \qquad (1 + d_1 r)^{-1} d_1 \qquad \text{o} \qquad r^{-1},$$

con $d_1 r d_2 + d_1 + d_2,\ 1 + d_1 r \in V_1$, así que $f^{-1} \in \mathcal{U}_1 \subseteq \Gamma'_{k-2}$. Si $n' \geq 3$, entonces $k \geq 4$. Ponemos $Y = d_1 r d_2 + d_1 + d_2 \in V_1$ y

$$M = \begin{pmatrix} Y & d_1 \mathbf{1}_{n'-2}^{\mathsf{T}} \\ -\mathbf{1}_{n'-2} d_2 & \operatorname{diag}(d_3, \ldots, d_{n'}) \end{pmatrix} \in M_{n'-1}(V_1).$$

El complemento de Schur del bloque diagonal es $Y + d_1\big(\sum_{i \geq 3} d_i^{-1}\big) d_2 = d_1 f d_2 \neq 0$, así que M es plena y $f^{-1} = d_2 (M^{-1})_{11} d_1$, con $n' - 1 \leq k - 2$. □

Las hipótesis del Lema 2.2(4),(5) se cumplen. Si $D_\pi^{+j} \subseteq D_\pi^{+(j-1)} + V_1$ para algún $j \geq 2$, entonces por inducción $D_\pi^{+n} \subseteq D_\pi^{+(j-1)} + V_1$ para todo $n \geq j$. Para $j \leq 3$ esto sitúa $s \in D_\pi^{+2} + V_1$, y luego $s^{-1} \in \mathcal{U}_1$ por el Lema 7.4, contra el Teorema 5.1. Para $j \geq 4$ sitúa $f_j \in D_\pi^{+(j-1)} + V_1$, y luego $f_j^{-1} \in \Gamma'_{j-2}$ por el Lema 7.4, contra el Teorema 7.3. Si $D_{\omega+1} D_{\omega+1} \subseteq V_1$, entonces V_1 sería un anillo que contiene s, y $s^{-1} \in \mathcal{U}_1$. (Los Teoremas 5.1, 7.3 y el Lema 7.4 no usan la serie; en ellos D_π puede leerse como el conjunto $V_1 \cup D_{\omega+1} D_{\omega+1}$, que se define sin las hipótesis del Lema 2.2(4),(5).)

Lema 7.5 (el anillo alcanzado en $k[\pi]$). *Sea $k \geq 3$, y sea D_x el anillo construido por la serie cuando el puntero de inversión alcanza b_{kXX}. Entonces D_x está generado por $\mathcal{U}_1$ y las inversas de los elementos no nulos de $D_\pi^{+n} + V_1$, $n \leq k-1$; $\mathcal{U}_1 \subseteq D_x \subseteq \Gamma'_{k-2} \cap E_2$; y para $k = 3$, $D_x = \mathcal{U}_1$.*

Demostración. Por el Lema 2.2, cada estrato nacido antes de $k[\pi]$ está contenido en A, en V_1 o en $D_\pi^{+n}+V_1$ con $n \leq k-1$. Por §2.3, en el Caso 3 donde el puntero alcanza b_{kXX}, el anillo actual contiene D_γ^{-1} para cada estrato anterior γ, ya sea que γ fuera un paso de parada (sus inversos se adjuntaron allí) o no (el puntero lo pasó en un Caso 3 donde sus inversos ya estaban en el anillo); y entre dos pasos de Caso 3, los Casos 1 y 2 solo añaden sumas y productos. Por tanto, D_x está generado por A y los inversos de los elementos no nulos de todos los estratos anteriores. Recíprocamente, para $n \leq k-1$, los elementos de $D_\pi^{+n}+V_1$ son las sumas indexadas por el multiconjunto $n[\pi]+[\sigma] < k[\pi]$; ya que el Caso 1 selecciona el multiconjunto más pequeño con una nueva suma (Lema 2.2(5)), ya están en el conjunto construido antes de b_{kXX}, por lo tanto, los inversos de sus elementos no nulos están en D_x. Estos inversos están en E_1, en $\mathcal{U}_1$ o en Γ'_{k-2} por el Lema 7.4; y D_x contiene A^{-1} y V_1^{-1}, ya que $D_\omega = A$ y $D_\sigma = V_1$ son estratos anteriores. Esto da las dos primeras afirmaciones, y el tercero porque $\Gamma'_1 = \mathcal{U}_1$. Finalmente $\mathcal{U}_1 \subseteq E_2$ y $D_\pi^{+n} + V_1 \subseteq E_1$, por lo tanto, los inversos de sus elementos no nulos están en E_2. □

Lema 7.6 ($D' \subseteq \Gamma_2$). *Sea $e \in D_\pi^{+3}$ no nulo.*

1. *Si $e = d_1^{-1} + d_2^{-1} + d_3^{-1}$ es una suma de tres elementos puros, entonces $H_3 = \begin{pmatrix} d_1+d_2 & d_1 \\ d_1 & d_1+d_3 \end{pmatrix} \in M_2(A)$ es plena y $e^{-1} = d_1 - (d_1\ d_1)\, H_3^{-1} \binom{d_1}{d_1} \in \Gamma_2$.*
2. *De lo contrario $e^{-1} \in \mathcal{U}_1$.*

Demostración. (1) $H_3 = \Delta + \mathbf{1} d_1 \mathbf{1}^\mathsf{T}$ con $\Delta = \operatorname{diag}(d_2, d_3)$, y $e = d_1^{-1} + \mathbf{1}^\mathsf{T}\Delta^{-1}\mathbf{1}$; Woodbury proporciona la fórmula, y H_3 es plena si y solo si $1 + d_1(d_2^{-1}+d_3^{-1}) = d_1 e \neq 0$. (2) Con dos sumandos puros y uno en V_1, $e = p'^{-1} + q'^{-1} + r$ y $e^{-1} = q'(p'rq' + p' + q')^{-1}p'$ con $p'rq' + p' + q' \in V_1$ (Lema 7.4); con un solo sumando puro, $(d^{-1}+r)^{-1} = (1+dr)^{-1}d$ con $1+dr \in V_1$; con ninguno, $e \in V_1$. □

7.3. **La cota $2a$.** Usamos las presentaciones B_M, $\tilde{B}_M$ de §3.4 y $e(M)$ de §4.1.

Lema 7.7 (la cota $2a$). *Para todo $j \geq 1$, $\nu_j(B_M^{\gamma_k}) \leq 2a + \sum_s \nu_j(\ell_s^{\gamma_k})$. En particular $\nu_{k+1}(\tilde{B}_M^{\gamma_k}) \leq 2a$ para $k > e(M)$.*

Demostración. Sobre $R_j = \mathbb{C}[[t]]/t^j$, una matriz cuadrada N de tamaño n satisface $\nu_j(N) = n - \mu(\operatorname{im} N)$, con μ el número mínimo de generadores. Sea $n = 2a + 2m$ el tamaño de B_M^γ y pr la proyección sobre las últimas $2m$ coordenadas. Entonces $\operatorname{pr}(\operatorname{im} B_M) = \operatorname{im}[-C\ \Delta] \supseteq \operatorname{im}\Delta$. Una imagen de un módulo no necesita más generadores, y un submódulo tampoco, viendo R_j-módulos como $\mathbb{C}[[t]]$-módulos con la misma μ ($R_j = \mathbb{C}[[t]]/t^j$ no es un dominio de ideales principales, pero $\mathbb{C}[[t]]$ sí lo es), así que $\mu(\operatorname{im} B_M) \geq \mu(\operatorname{im}\Delta)$ y $\nu_j(B_M) \leq 2a + 2m - \mu(\operatorname{im}\Delta) = 2a + \nu_j(\Delta) = 2a + \sum_s \nu_j(\ell_s)$. Para $k > e(M)$, cada $\ell_s^{\gamma_k}$ tiene parte mayor a lo sumo k (Lema 4.3: unidades, binomios excepcionales con partes $(1,k)$, los demás con partes $< k$), así que $\nu_{k+1}(\ell_s^{\gamma_k}) = 0$. Los pivotes del levantamiento son unidades en el arco. □

Para $a = 1$ esta es la cota 2 del Lema 4.4 con $q = 1$. La cota 4 se alcanza: $\operatorname{diag}(u^2, v^2)$ y $H_3(u^2, v^2, w^2)$ tienen cuatro partes iguales a $k+1$. Una presentación como en el Lema 7.4 coloca d_1, d_2, d_3, cuyas evaluaciones pueden tener partes $k+1$, en el bloque de la matriz, donde están acotadas por tamaño; una presentación que los colocara en Δ solo daría ≤ 8.

7.4. **El objetivo para ψ.** Sea $\Delta_\psi = \operatorname{diag}(v^2, w^2, yu^2y^{-1})$, $H_\psi = \Delta_\psi + u^2 J_3$ (J_3 la matriz de unos) y

$$F_\psi = H_\psi \operatorname{diag}(1,1,y) = \begin{pmatrix} u^2+v^2 & u^2 & u^2y \\ u^2 & u^2+w^2 & u^2y \\ u^2 & u^2 & yu^2+u^2y \end{pmatrix} \in M_3(P).$$

Lema 7.8. *(a) F_ψ es un átomo pleno sobre P. (b) Para todo $k \geq 1$, $F_\psi^{\gamma_k} = t^{k+1}\big((I_3 + J_3) \otimes I_2\big)\operatorname{diag}(I, I, Y)$ con $Y = y^{\gamma_k}$, $\det Y = 1 - t^{k+1}$; por tanto, las seis partes de $F_\psi^{\gamma_k}$ son iguales a $k+1$ y $\nu_{k+1}(F_\psi^{\gamma_k}) = 6$.*

Demostración. (b) $u^2, v^2, w^2 \mapsto t^{k+1}I$ (Lema 4.1), central; $\det(I_3 + J_3) = 4$; y $\det(U - I) = 1 - \operatorname{tr} U + \det U = 1 - t^{k+1}$ para $U = v^{\gamma_k}$, una unidad de $\mathbb{C}[[t]]$.

(a) Sea $Q = Q_0 + uQ_u + vQ_v + wQ_w$ el haz lineal 9×9 con entradas no nulas (fila, columna, coeficiente)

- Q_0: $(i, i, 1)$ para $i = 4, \dots, 9$;
- Q_u: $(1, 4, 1)$, $(2, 4, 1)$, $(3, 4, 1)$, $(3, 7, -1)$, $(4, 1, -1)$, $(4, 2, -1)$, $(4, 3, 1)$, $(4, 9, 1)$, $(7, 3, -1)$, $(8, 7, 1)$;
- Q_v: $(1, 5, 1)$, $(3, 8, -1)$, $(5, 1, -1)$, $(9, 3, 1)$;
- Q_w: $(2, 6, 1)$, $(6, 2, -1)$.

Su bloque Q_{22} (filas y columnas 4–9) es $I + N$ con $N^2 = 0$, por lo tanto $Q_{22}^{-1} = I - N$ es polinómico, el complemento de Schur de Q_{22} es exactamente $+F_\psi$, y $Q \sim F_\psi \oplus I_6$ sobre P. El haz lineal es épico (las matrices de coeficientes apiladas tienen rango 9 en ambos sentidos). En $u = v = w = 2$, $\det Q(2, 2, 2) = 256$, y $K_i = 16\, Q(2, 2, 2)^{-1} Q_i$ $(i = u, v, w)$ son matrices enteras. Con $\mathbf{r} = (0, 0, -1, 0, 0, 0, -2, 4, 1)^\mathsf{T}$ y $\boldsymbol{\ell} = (2, 0, -2, 0, 2, 0, 0, 3, 0)$,

$$K_v^2\big(K_v^2 - 12K_v + 48I\big) = 2048\, \mathbf{r}\boldsymbol{\ell}, \tag{7.1}$$

y, escribiendo $K_\omega = K_{\omega_1} K_{\omega_2} \cdots$ para una palabra ω (de izquierda a derecha),

$$\det\big[K_\omega \mathbf{r}\big]_{\omega \in \mathcal{R}} = 5 \cdot 2^{56}, \qquad \det\big[\boldsymbol{\ell} K_\omega\big]_{\omega \in \mathcal{O}} = 2^{49}, \tag{7.2}$$

con $\mathcal{R} = (\varnothing, u, uu, vu, wu, uuu, vuu, uvu, vvu)$ y $\mathcal{O} = (\varnothing, u, w, uu, uv, wu, ww, uuu, uuv)$. Por (7.1) la matriz de rango uno $\mathbf{r}\boldsymbol{\ell}$ es un polinomio sin término constante en K_v, por lo tanto está en el álgebra generada por los K_i; por (7.2) los vectores $K_\omega \mathbf{r}$ y los covectores $\boldsymbol{\ell} K_{\omega'}$ forman bases, por lo tanto los productos $K_\omega(\mathbf{r}\boldsymbol{\ell})K_{\omega'}$ generan M_9. El haz lineal trasladado es mónico con término constante invertible $Q(2, 2, 2)$, y sus coeficientes normalizados generan M_9, por lo tanto es un átomo por el Lema 2.1; el desplazamiento es un automorfismo (§2.2(d)) y $Q \sim F_\psi \oplus I_6$ (§2.2(b),(c)), por lo tanto F_ψ es un átomo. $Q(2, 2, 2)$ es invertible, por lo tanto Q, y con ello F_ψ, es plena (§2.2(a),(b)). □

7.5. **Demostración del Teorema 7.2.** $u^{-2} = u^{-1} \cdot 1 \cdot u^{-1}$ y $yu^{-2}y^{-1}$ tiene coeficientes externos $y, y^{-1} \in A$, por lo tanto $\psi \in \mathcal{F}_2$. Por el Lema 7.8, F_ψ es plena, por lo tanto $H_\psi = \Delta_\psi(I + \Delta_\psi^{-1}\mathbf{1}u^2\mathbf{1}^\mathsf{T})$ es plena, y dado que $I + \mathbf{a}\mathbf{b}^\mathsf{T}$ es invertible si y solo si $1 + \mathbf{b}^\mathsf{T}\mathbf{a}$ lo es, $u^2\psi \neq 0$; por tanto $\psi^{-1} \in \mathcal{U}_2$. También $yu^{-2}y^{-1} = (yuy^{-1})^{-1}(yuy^{-1})^{-1}$ con $yuy^{-1} = 1 + yxy^{-1}$ un binomio, por lo tanto $\psi \in D_\pi^{+4}$.

Supongamos $\psi^{-1} \in \Gamma_2'$. Dado que $H_\psi = \Delta_\psi + \mathbf{1}u^2\mathbf{1}^\mathsf{T}$ y $\psi = u^{-2} + \mathbf{1}^\mathsf{T}\Delta_\psi^{-1}\mathbf{1}$, Woodbury da $H_\psi^{-1} = \Delta_\psi^{-1} - \Delta_\psi^{-1}\mathbf{1}\psi^{-1}\mathbf{1}^\mathsf{T}\Delta_\psi^{-1}$ con $\Delta_\psi^{-1} \in M_3(E_1)$, y $F_\psi^{-1} = \operatorname{diag}(1, 1, y^{-1})H_\psi^{-1} \in M_3(\Gamma_2') = M_3(U_{\Sigma_2'})$ (Lema 3.6). Aplicamos el Teorema 3.4 con $G = H = F_\psi$ y $\mu_Q = \nu_{k+1}$ a lo largo de γ_k (el caso $G = H$, $\mu = \nu_j$ del Teorema 3.4). Dado $Q \in \Sigma_2'$, elegimos k mayor que $e(Q)$: entonces $\nu_{k+1}(Q^{\gamma_k}) \leq 2$ para $Q = Q_s$ o x_j y para los bordes de $\mathcal{U}_1$ (Lema 4.4 con $q = 1$), y ≤ 4 para $Q = \tilde{B}_M$ (Lema 7.7). Dado que $\nu_{k+1}(F_\psi^{\gamma_k}) = 6$ para cada k (Lema 7.8), esto contradice el Teorema 3.4. Por tanto $\psi^{-1} \notin \Gamma_2'$.

$D' \subseteq \Gamma_2 \subseteq \Gamma_2'$ por el Lema 7.6, así que $\psi^{-1} \in \mathcal{U}_2 \setminus D'$. Cada elemento de D_π está en $\mathcal{F}_2$, así que $D' \subseteq \mathcal{U}_2$; y $s = u^{-2} + v^{-2} + w^{-2} \in D_\pi^{+3}$ da $s^{-1} \in D' \setminus \mathcal{U}_1$ por el Teorema 5.1. Finalmente $\psi^{-1} \in \mathcal{U}_2 \subseteq \mathcal{U}_\infty$ y $\psi^{-1} \notin \Gamma_2$, mientras que $\rho_2 \in \Gamma_2$ ($\hat{F}_2$ es una matriz 2×2 plena sobre A) y $\rho_2 \notin \mathcal{U}_\infty$ (Teorema 6.1). Ambos anillos están en E_2: $\mathcal{U}_\infty \subseteq E_2$ (§2.1), y para una matriz 2×2 plena sobre A un pivote (después de una permutación si es necesario) deja un complemento de Schur en E_1, así que las entradas de su inversa están en E_2. □

7.6. **Los objetivos para cada k: demostración del Teorema 7.3.** Para $m \geq 2$ sea

$$f_k = u^{-2} + w^{-2} + \sum_{i=1}^{m} y^i u^{-2} y^{-i} \qquad (k = m+2),$$

$\Delta_k = \operatorname{diag}(w^2, yu^2y^{-1}, \dots, y^m u^2 y^{-m})$, $H_k = \Delta_k + u^2 J_{k-1}$ y $F_k = H_k \operatorname{diag}(1, y, \dots, y^m) \in M_{k-1}(P)$, cuyas entradas son $u^2 y^b + \delta\, y^b u^2$ ($y^0 = 1$ y w^2 en lugar de $y^0 u^2$ para el primer índice). Sea $\Lambda_y = P[u^{-1}, y^{-1}, w^{-1}] \subset D$. El automorfismo de P que fija y con $x \mapsto 1+x$, $z \mapsto 1+z$ se extiende a D (por la propiedad universal del cuerpo universal de fracciones) y aplica A sobre Λ_y, por tanto $\Lambda_y = \mathbb{C}[F(u, y, w)]$ es el álgebra de grupo del grupo libre sobre u, y, w; es un fir [Coh06, Cor. 7.11.8], por lo tanto un dominio débilmente finito, y sus unidades son triviales [Jak19, Thm 1.3.10].

Lema 7.9. *(a) f_k es un átomo de Λ_y. (b) F_k es plena, y un átomo sobre Λ_y. (c) Ningún factor atómico de F_k sobre P está establemente asociado con u o con w. (d) En una factorización completa de F_k sobre P exactamente un factor atómico G_k no está establemente asociado con y, y $\nu_{\kappa+1}(G_k^{\gamma_\kappa}) = 2(k-1)$ para cada $\kappa \geq 1$.*

Demostración. (a) Graduamos Λ_y por el exponente de w y ponemos $T = \sum_{i=0}^{m} y^i u^{-2} y^{-i}$, de modo que $f' = w f_k w = 1 + wTw$ tenga componentes en grados 0 y 2 solamente. Sea $f' = gh$. Las componentes extremas se multiplican, y las más bajas dan $g_a h_c = 1$, por lo tanto g_a es una unidad, es decir, un escalar multiplicado por un elemento de grupo; reemplazando g, h por $gg_a^{-1}, g_a h$ podemos suponer $g_a = h_c = 1$ en grado 0. Las anchuras de g y h suman 2. Si una de ellas es 0, ese factor es 1. De lo contrario $g = 1 + g_1$, $h = 1 + h_1$ con $g_1 + h_1 = 0$ y $g_1 h_1 = wTw$, por lo tanto $-g_1^2 = wTw$. Para un orden biinvariante del grupo libre, la palabra principal de un producto es el producto de las palabras principales, por lo tanto la palabra principal de wTw, que es una de las palabras reducidas distintas $W_i = w y^i u^{-2} y^{-i} w$, sería un cuadrado. Pero W_i es cíclicamente reducido, por lo tanto una raíz cuadrada de él sería cíclicamente reducida y $W_i = hh$ como palabras; la primera letra de W_i es w y la letra en la posición $i+3$ es u^{-1}. Por tanto f', que no es una unidad, es un átomo, y también lo es $f_k = w^{-1} f' w^{-1}$.

(b) Sobre Λ_y, Δ_k es invertible y $H_k = \Delta_k(I + \mathbf{a}\mathbf{b}^{\mathsf{T}})$ con $\mathbf{a} = \Delta_k^{-1}\mathbf{1}$, $\mathbf{b}^{\mathsf{T}} = u^2 \mathbf{1}^{\mathsf{T}}$; $I + \mathbf{a}\mathbf{b}^{\mathsf{T}}$ está establemente asociada con $1 + \mathbf{b}^{\mathsf{T}}\mathbf{a} = u^2 f_k$. Dado que $\operatorname{diag}(1, y, \dots, y^m)$ y u^2 son unidades de Λ_y, F_k está establemente asociada con $f_k \neq 0$, por lo tanto plena, y la asociación estable preserva átomos [Coh06, Cor. 0.5.5, Thm 3.2.3 and p. 195].

(c) Si un factor atómico estuviera establemente asociado con u, entonces en cualquier punto matricial X donde $u(X)$ sea singular, ese factor, y por tanto $F_k(X)$, sería singular (la asociación estable y la factorización se conservan al evaluar). Tomamos $n = m+1$, $u \mapsto U = \operatorname{diag}(0, 1, \dots, 1)$, $w \mapsto I$ y $y \mapsto Y$ la matriz de permutación cíclica, de modo que las evaluaciones de u^2 y de $y^i u^2 y^{-i}$ sean $I - e_i e_i^{\mathsf{T}}$ ($i = 0, \dots, m$). Un vector $\mathbf{v}$ en el núcleo de H_k da, con $s = (I - e_0 e_0^{\mathsf{T}}) \sum \mathbf{v}$, $\mathbf{v}_w = -s$, $\mathbf{v}_i = -s + c_i e_i$ con $s \perp e_0, \dots, e_m$ y $(m+2)s = \sum c_i e_i$; ya que $e_0, \dots, e_m$ es una base, $s = 0$, por tanto $\sum c_i e_i = 0$, $c_i = 0$ y $\mathbf{v} = 0$ (no se necesita división). Por tanto, F_k es invertible en un punto donde u es singular. Para w un punto escalar es suficiente: en $u = y = 1$, $w = 0$, $F_k = H_k = \operatorname{diag}(0, 1, \dots, 1) + J_{k-1}$, y al restar su primera fila de las demás quedan las filas $e_1^{\mathsf{T}}, \dots, e_m^{\mathsf{T}}$, por tanto $\det F_k = 1$.

(d) Sea $F_k = G_1 \cdots G_s$ una factorización completa sobre P. Sobre un anillo débilmente finito, un producto de matrices cuadradas es invertible solo si cada factor lo es: si XY es invertible, X tiene la inversa por la derecha $Y(XY)^{-1}$, así que X es invertible, y entonces Y también lo es. Por (b), F_k no es invertible sobre Λ_y, así que algún G_{i_0} tampoco lo es. Si otro G_{i_1} no fuera invertible sobre Λ_y, digamos $i_1 > i_0$, entonces $F_k = XY$ con $X = G_1 \cdots G_{i_0}$ y $Y = G_{i_0+1} \cdots G_s$ plenas y ambas no invertibles sobre Λ_y, en contra de (b). Por tanto, cada G_i, $i \neq i_0$, es invertible sobre $\Lambda_y = U_{\{u,y,w\}}$. Por el Lema 3.1 con $\Sigma = \{u, y, w\}$ (átomos de P, por ser de grado uno), está establemente asociada con u, y o w, y por (c) con y. Por otro lado, G_{i_0} no está establemente asociada con y, ya que entonces sería invertible sobre

Λ_y (parte recíproca del Lema 3.1). En el arco, $\det y^{\gamma_\kappa} = 1 - t^{\kappa+1}$ (como en el Lema 7.8(b)), así que y^{γ_κ}, y por asociación estable cada $G_i^{\gamma_\kappa}$ con $i \neq i_0$, es invertible sobre $\mathbb{C}[[t]]$. Por tanto $\nu_{\kappa+1}(G_{i_0}^{\gamma_\kappa}) = \nu_{\kappa+1}(F_k^{\gamma_\kappa})$. Cada $y^i u^2 y^{-i}$ se evalúa en $t^{\kappa+1}I$ (Lema 4.1: $u^2 \mapsto t^{\kappa+1}I$ es central), así que $F_k^{\gamma_\kappa} = t^{\kappa+1}\big((I_{k-1} + J_{k-1}) \otimes I_2\big)\operatorname{diag}(Y^b)$ con $\det(I+J) = k \neq 0$, y las $2(k-1)$ partes son iguales a $\kappa+1$. □

El Lema 7.9(d) es el dato que necesita el Teorema 3.4 cuando la obstrucción se aplica a un factor atómico $G = G_k$ de $H = F_k$ (el caso $\mu = \nu_j$ con un factor atómico propio del Teorema 3.4).

Demostración del Teorema 7.3. Cada sumando de f_k es el inverso del cuadrado de w o de un binomio $y^i u y^{-i} = 1 + y^i x y^{-i}$, por lo tanto $f_k \in D_\pi^{+k} \cap \mathcal{F}_2$, y $f_k \neq 0$ (Lema 7.9(a)). Supongamos $f_k^{-1} \in \Gamma'_{k-2}$. Woodbury da $F_k^{-1} = \operatorname{diag}(y^{-b})\big(\Delta_k^{-1} - \Delta_k^{-1}\mathbf{1} f_k^{-1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\Delta_k^{-1}\big)$ con Δ_k^{-1} sobre E_1, por lo tanto F_k^{-1} tiene entradas en $\Gamma'_{k-2} = U_{\Sigma'_{k-2}}$ (Lema 3.6 para $a = k-2$). Dado $Q \in \Sigma'_{k-2}$, elegimos $\kappa > e(Q)$; entonces $\nu_{\kappa+1}(Q^{\gamma_\kappa}) \leq 2(k-2)$ (Lema 7.7, Lema 4.4), mientras que $\nu_{\kappa+1}(G_k^{\gamma_\kappa}) = 2(k-1)$ (Lema 7.9(d)). El Teorema 3.4, con $G = G_k$, $H = F_k$ y $\mu_Q = \nu_{\kappa+1}$ a lo largo de γ_κ, da una contradicción. □

Corolario 7.10. *(a) Para todo $d \geq 2$ y $r \geq 1$, $A_{d-1} \cap \mathcal{U}_r \subsetneq A_d \cap \mathcal{U}_r$; un testigo es $e_d = q_d^{-1}$ con $q_d = w^{-1} + \sum_{i=0}^{d-1} y^i u^{-1} y^{-i}$, y $e_d \in (A_d \cap \mathcal{U}_1) \setminus A_{d-1}$. El rango $r \geq 1$ es óptimo, ya que $A_d \cap \mathcal{U}_0 = E_1$ para todo d. (b) La cota del Lema 7.4 es óptima: para $n \geq 3$ existe una suma f de n elementos puros con $f^{-1} \notin \Gamma'_{n-2}$. (c) Sea $\mathcal{D}_k$ el anillo D_x del Lema 7.5, alcanzado cuando el puntero de inversión alcanza b_{kXX} (lo hace, §7.7). Entonces $\mathcal{U}_1 = \mathcal{D}_3 \subsetneq \mathcal{D}_4 \subsetneq \mathcal{D}_5 \subsetneq \cdots$ y $\bigcup_k \mathcal{D}_k = \mathcal{U}_2$.*

Demostración. (a) Sea $d \geq 2$, $\Delta = \operatorname{diag}(w, yuy^{-1}, \ldots, y^{d-1}uy^{-(d-1)})$, $H = \Delta + uJ_d$ y $L = H\operatorname{diag}(1, y, \ldots, y^{d-1}) \in M_d(P)$, cuyas entradas son $uy^b + \delta\, y^b u$ (w en lugar de $y^0 u$ para el primer índice). Es la construcción de §7.6 con u, w en lugar de u^2, w^2, y el Lema 7.9(a)–(c) y la primera parte de (d) se cumplen para q_d y L con las mismas demostraciones. En (a), $wq_d = 1 + wT$ con $T = \sum_{i=0}^{d-1} y^i u^{-1} y^{-i}$ tiene componentes en grados 0 y 1 solamente, así que uno de los dos factores tiene anchura 0, por lo tanto es una unidad, y el argumento con cuadrados no es necesario. En (b), $1 + u\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\Delta^{-1}\mathbf{1} = uq_d$. En (c), con $n = d$, la matriz U es idempotente, así que u y u^2 tienen la misma evaluación, y los dos puntos dan las mismas matrices que allí. Cada sumando de q_d es un inverso de binomio ($w^{-1} = (1+z)^{-1}$, $y^i u^{-1} y^{-i} = (1 + y^i x y^{-i})^{-1}$), así que $q_d \in V_1$, $q_d \neq 0$ por (a), y $e_d \in \mathcal{U}_1 \subseteq \mathcal{U}_r$. Woodbury da $e_d = u - u\mathbf{1}^{\mathsf{T}} H^{-1}\mathbf{1}u \in A_d$, ya que H es una matriz plena $d \times d$ sobre A. Si $e_d \in A_{d-1}$, entonces $H^{-1} = \Delta^{-1} - \Delta^{-1}\mathbf{1}e_d\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\Delta^{-1}$, con Δ^{-1} sobre $E_1 = A_1$, y $L^{-1} = \operatorname{diag}(y^{-b})H^{-1}$ tiene entradas en A_{d-1}. Cada entrada de L se anula en χ, y los factores atómicos de L distintos del excepcional, G, están establemente asociados con y, que es invertible en χ; así que $\operatorname{corank} G^\chi = d$, mientras que las matrices de $\Sigma_A^{(d-1)}$ tienen corrango a lo sumo $d-1$ en χ (Observación 7.11(i)). El Teorema 3.4, con G, $H = L$ y μ el corrango en χ, da una contradicción. Finalmente $A_d \cap \mathcal{U}_0 = A_d \cap E_1 = E_1$, ya que $E_1 = A_1 \subseteq A_d$. (b) s para $n = 3$ (Teorema 5.1, $\Gamma'_1 = \mathcal{U}_1$) y f_n para $n \geq 4$ (Teorema 7.3). (c) Expandiendo los coeficientes en monomios, un término de un elemento de $\mathcal{F}_2$ con dos inversos de binomios es $m_0 \ell_1^{-1} m_1 \ell_2^{-1} m_2 = (\ell_1'^{-1} m_0 m_1)(\ell_2^{-1} m_2)$ con $\ell_1' = m_0 \ell_1 m_0^{-1}$, un producto de dos elementos de $D_{\omega+1}$ (Lema 2.2(2)); términos con menos inversos están en $V_1 \subseteq D_\pi$. Con $D_\pi \subseteq \mathcal{F}_2$ esto da $\mathcal{F}_2 = \bigcup_n D_\pi^{+n}$. Por el Lema 7.5, $\mathcal{D}_k \subseteq \mathcal{D}_{k+1}$ y $\mathcal{D}_k \subseteq \mathcal{U}_2$, y $\bigcup_k \mathcal{D}_k$ contiene E_1 y el inverso de cada elemento no nulo de $\mathcal{F}_2$, así que es $\mathcal{U}_2$. Finalmente $s \in D_\pi^{+3}$ da $s^{-1} \in \mathcal{D}_4 \setminus \mathcal{D}_3$ (Teorema 5.1), y para $k \geq 4$, $f_k \in D_\pi^{+k}$ da $f_k^{-1} \in \mathcal{D}_{k+1} \setminus \mathcal{D}_k$, ya que $\mathcal{D}_k \subseteq \Gamma'_{k-2}$ (Lema 7.5 y Teorema 7.3). □

La parte (a) refina el Teorema 6.1 en otra dirección: sus testigos están en $\mathcal{U}_1$, mientras que $\rho_d \notin \mathcal{U}_\infty$ (Teorema 6.1, ya que $\mathcal{U}_\infty = W_1 \subseteq W_{d-1}$). Dentro de $\mathcal{U}_2$ los testigos s^{-1} ($d = 2$, por $s^{-1} = v^2 - v^2(H_0^{-1})_{11}v^2 \in A_2$ de §5.1) y f_{d+1}^{-1} ($d \geq 3$, por $f_{d+1}^{-1} = u^2 - u^2\mathbf{1}^{\mathsf{T}} H_{d+1}^{-1}\mathbf{1}u^2 \in A_d$) dan más: $s^{-1} \notin \mathcal{U}_1$ y $f_{d+1}^{-1} \notin \Gamma'_{d-1}$ (Teoremas 5.1, 7.3), lo cual $e_d \in \mathcal{U}_1 \subseteq \Gamma'_1$ no puede dar.

Observación 7.11 (tamaño de la matriz y número de inversos de binomios). Sea $\operatorname{sz}(e)$ el menor b con $e \in A_b$.

(i) Para la cadena A_b por sí sola el carácter χ es suficiente. Por §6.2, $A_b = U_{\Sigma_A^{(b)}}$ con $\Sigma_A^{(b)} = \Sigma_0 \cup \{\tilde{G} : G \text{ plena sobre } A \text{ de tamaño } a \le b\}$, $\tilde{G}$ el levantamiento polinómico con pivotes x_j, y $\operatorname{corank} \tilde{G}^\chi = \operatorname{corank} G^\chi \le a$ ya que $x_j^\chi = -1$; también $\operatorname{corank} Q_s^\chi \le 1$. Cada entrada de F_k se anula en χ ($u^\chi = w^\chi = 0$), y los factores atómicos de F_k distintos de G_k están establemente asociados con y, que es invertible en χ (Lema 7.9(d)); así que $\operatorname{corank} G_k^\chi = k-1$. Para $k \ge 4$, si $f_k^{-1} \in A_{k-2}$, entonces $F_k^{-1} \in M(A_{k-2})$ por Woodbury (como en §7.6, con Δ_k^{-1} sobre $E_1 = A_1$), y el Teorema 3.4 con μ el corrango en χ da una contradicción. Del mismo modo $H_0^\chi = 0$, con H_0 un átomo (Lema 5.7(1)), da $s^{-1} \notin A_1$, y $H_{3,2r}^\chi = 0$, con $H_{3,2r}$ un átomo, da $g_r^{-1} \notin A_1$. Por tanto, las exclusiones $f_k^{-1} \notin A_{k-2}$, $s^{-1} \notin A_1$ y $g_r^{-1} \notin A_1$ tampoco necesitan el arco; la demostración del Corolario 7.10(a) utiliza este argumento.

(ii) Sea $\operatorname{bin}(e)$ el menor r con $e \in \mathcal{U}_r$, para $e \in \mathcal{U}_\infty$ (y $\operatorname{bin}(e) = \infty$ en otro caso). Por (i), §5.1 y Woodbury: $\operatorname{sz}(s^{-1}) = \operatorname{sz}(g_r^{-1}) = 2$, $\operatorname{sz}(f_k^{-1}) = k-1$ ($k \ge 4$), $\operatorname{sz}(e_d) = d$ con $\operatorname{bin}(e_d) = 1$ ($d \ge 2$, Corolario 7.10(a)), $\operatorname{sz}(\rho_d) = d$ ($d \ge 2$) y $\operatorname{sz}(\varphi_r^{-1}) = 5$ para cada $r \ge 3$ (Observación 8.2). Las dos complejidades son independientes: $\varphi_r^{-1} \in \mathcal{U}_r \setminus \mathcal{U}_{r-1}$ tiene tamaño 5 para cada $r \ge 3$, mientras que $e_d \in \mathcal{U}_1 \setminus \mathcal{U}_0$ tiene tamaño d y $f_k^{-1} \in \mathcal{U}_2 \setminus \mathcal{U}_1$ tiene tamaño $k-1$: ninguno de sz, bin está acotado en términos del otro, y el tamaño no está acotado ni siquiera para $\operatorname{bin} = 1$.

(iii) Para $n \ge 2$ y $d_1, \dots, d_n \in A \setminus 0$ con $f = \sum_i d_i^{-1} \ne 0$, $f^{-1} \in A_{n-1}$: la compresión del Lema 7.4 con $r = 0$ es una matriz sobre A. El tamaño $n-1$ se alcanza para cada $n \ge 3$ ya por una suma de n inversos de binomios, q_{n-1} (Corolario 7.10(a)), y también por s para $n = 3$ y por f_n para $n \ge 4$, aunque el propio f está en $A_1 = E_1$. Para $n = 2$, $f^{-1} = d_2(d_1 + d_2)^{-1}d_1$ es la suma paralela de Anderson y Duffin [AD69]; no hemos encontrado enunciadas la compresión para n general ni su optimalidad. Cuando los d_i no son unidades, son dos a dos totalmente coprimos y están contenidos en un ideal propio $\mathfrak{c}$ con $A/\mathfrak{c}$ débilmente finito, f tiene profundidad n [Coh06, Prop. 7.7.8] (sin el ideal esto falla: $(x+1)^{-1} - (x+2)^{-1} = ((x+1)(x+2))^{-1}$), una afirmación sobre f en lugar de sobre el tamaño de las matrices necesarias para f^{-1}.

7.7. **Demostración del Teorema 7.1.** Sea D_x como en el Lema 7.5. Para $k = 3$: $s \in D_\pi^{+3}$ y $s^{-1} \notin \mathcal{U}_1 = D_x$ (Teorema 5.1). Para $k \ge 4$: $f_k \in D_\pi^{+k}$ y $f_k^{-1} \notin \Gamma'_{k-2} \supseteq D_x$ (Teorema 7.3); para $k = 4$ también $\psi \in D_\pi^{+4}$ y $\psi^{-1} \notin \Gamma'_2$ (Teorema 7.2). En cada caso el testigo no pertenece a ningún estrato nacido antes de b_{kXX}, ya que su inverso estaría en D_x; por lo tanto, su complejidad es $\operatorname{cp} = b_{kXX}$, $D_{b_{kXX}}^{-1} \not\subseteq D_x$, y el Caso 3 en el que el puntero alcanza b_{kXX} lo selecciona. Ese Caso 3 existe: de lo contrario, cada Caso 3 seleccionaría un estrato anterior, y la unión de la serie, que es D [Jak19, Def. 1.1.4], estaría en Γ'_{k-2}, en contra de $f_k^{-1} \notin \Gamma'_{k-2}$ (o $s^{-1} \notin \mathcal{U}_1$). El anillo alcanzado después del paso, $D_x[(D_\pi^{+k} \setminus 0)^{-1}]$, aún está en E_2, ya que $D_\pi^{+k} \subseteq E_1$. □

Observación 7.12 (dependencias del Teorema 7.1). El teorema se basa en: la lectura de [Jak19, Defs. 1.1.4–1.1.5] en §2.3 y el Lema 2.2, incluyendo el orden del monoide de índices; los Lemas 7.4 y 7.5; los Teoremas 5.1 y 7.3 (el Teorema 7.2 solo para el segundo testigo ψ), y a través de ellos el criterio (Teorema 3.4), el lema de localización (Lema 3.1), los binomios en el arco (Lema 4.3), la cota de la cadena (Lema 4.4), la cota $2a$ (Lema 7.7) y los criterios de átomo (Lema 2.1, Lema 7.9). Al igual que la serie, es relativo a $\mathcal{M} = \mathbb{C}^\times F_3$ [Jak19, Rem. 1.1.6]. No decide si los estratos intermedios $(k-1)[\pi] + x$ con $x \ne 0$, $k \ge 4$, son pasos de parada; para $k = 3$ no lo son (Observación 8.3).

La Figura 5 sitúa estos pasos de parada en el orden de los estratos y muestra el margen detrás de cada uno de ellos.

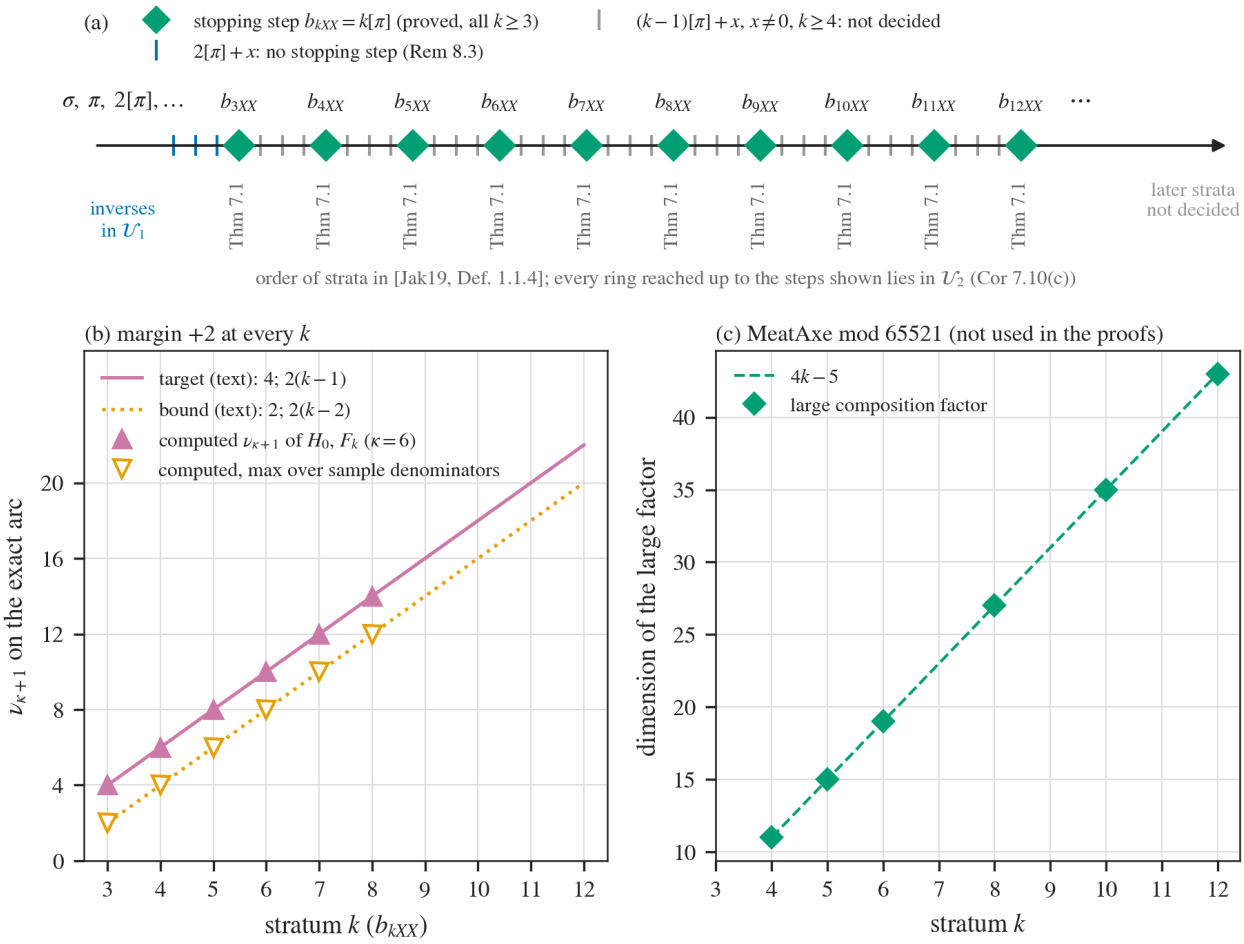


Figura 5. La serie de Dubrovin–Gräter–Hanke dentro de E_2. (a) Orden de los estratos [Jak19, Def. 1.1.4]: cada $b_{kXX} = k[\pi]$, $k \geq 3$, es un paso de parada (Teorema 7.1); los estratos $2[\pi]+x$ no son pasos de parada, y los estratos $(k-1)[\pi]+x$ con $x \neq 0$, $k \geq 4$, no están decididos (Observación 8.3). (b) El margen detrás de cada paso: el objetivo (H_0 para $k=3$; F_k para $k \geq 4$, con el recuento de su factor atómico G_k) tiene $2(k-1)$ partes de Smith en el nivel $\kappa+1$ y cada denominador permitido a lo sumo $2(k-2)$. Líneas: valores demostrados en el texto; marcadores: cálculos exactos con $\kappa = 6$, el marcador inferior es el máximo sobre los denominadores de la muestra. (c) Solo para comparación: el tamaño del gran factor de composición del haz lineal de F_k, calculado con MeatAxe módulo 65521, es $4k-5$; esto no se utiliza en las demostraciones, y la irreducibilidad absoluta se confirmó solo para $k = 6$ y 12.

8. Comentarios y problemas abiertos

Pregunta. ¿Qué queda: son independientes los dos parámetros, número de binomios y tamaño de la matriz; qué ocurre en característica p; qué estratos posteriores son pasos de parada?

Observación 8.1 (característica p). Sobre un cuerpo de característica p, $(1+x)^p = 1+x^p$, así que $u^{-2} = u^{p-2}(1+x^p)^{-1} \in V_1$, ya que $1+x^p$ es un binomio. Por tanto $s \in V_1$ y $s^{-1} \in E_1[V_1^{-1}]$: el testigo del Teorema 5.1 falla en característica p. Si $\mathcal{U}_1 \subsetneq \mathcal{U}_2$ se cumple en característica p no se estudia aquí. Para este testigo, el primer paso que falla es el Lema 4.3(2): el binomio $1+x^p = (1+x)^p$ es excepcional pero $1+X^p$ tiene una raíz múltiple, por lo que sus partes sobre el arco superan k (de hecho $U^p = t^{(k+1)(p-1)/2}U$ para p impar) y la cota de cadena del Lema 4.4 se pierde. La característica 0, o el cuerpo $\mathbb{C}$, se usa al menos en los siguientes lugares:

- Lema 4.2(2): $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 3$ (la consecuencia $\nu = 4$ sobrevive por el Lema 4.2(1));

- Lema 4.3(2) (raíces simples de $1-\beta X^n$) y Lema 4.3(3) (los factores $\prod n_i$ y $\prod(j_{i+1}-j_i)$ de la ley de la traza; en característica 2 el arco exacto también identifica u y w);
- Lema 5.6: las diferencias $i_j - i_{j+1} = \pm 1, \pm 2$;
- Lema 5.7(1): $g_{ji} = \pm 1/n$ y $\det K = n$; Lema 5.7(2): $\varphi_r(1) = 5$;
- Lema 4.5: los cuaterniones reales en $t = 2$ y $\sqrt{-1}$;
- Lema 6.2(c): los autovalores distintos $3, \dots, d+2$ y la serie de Neumann;
- Lema 7.8: $\det Q(2,2,2) = 256$, el factor 16, (7.1), (7.2) y $\det(I_3 + J_3) = 4$;
- Lema 7.9(d): $\det(I_{k-1} + J_{k-1}) = k$, para que todas las partes sean iguales a $\kappa+1$ (si $p \mid k$, dos partes son infinitas y el recuento $\nu_{\kappa+1} = 2(k-1)$ sobrevive, ya que ν_j cuenta partes infinitas; lo que se pierde en característica p es la cota sobre los denominadores permitidos, Lemas 4.3–4.4).

Por el contrario, el Lema 3.1 se cumple sobre cualquier cuerpo por ser algebraica su demostración (§3.1), y las demostraciones del Lema 7.9(a)–(c) y de la primera parte de (d) (exactamente un factor atómico de F_k no establemente asociado con y) no usan división por un entero ni ninguna propiedad de $\mathbb{C}$, pues el álgebra de grupo libre Λ_y tiene unidades triviales sobre cualquier cuerpo. Los cálculos módulo $p = 2, 3, 5, 7, 11$ para $k = 4, 5, 6$ coinciden; no se usan, y la herramienta que los produjo cuenta mal los factores unidimensionales. Lo mismo ocurre con la demostración del Corolario 7.10(a), cuyos otros ingredientes son el Teorema 3.4 y la presentación de A_b en §6.2; no hemos repetido §§2–3 sobre un cuerpo general.

Observación 8.2 (dos parámetros). La jerarquía $\mathcal{U}_r$ (número de inversos de binomios) y los anillos $\Gamma_b = \mathcal{U}_1[\text{entradas de inversas de matrices plenas } a \times a \text{ sobre } A,\ a \le b]$ (tamaño de la matriz) no están anidados: $\psi^{-1} \in \mathcal{U}_2 \setminus \Gamma_2$ y $\rho_2 \in \Gamma_2 \setminus \mathcal{U}_\infty$, y más generalmente, para todo $r, b \ge 2$, $\mathcal{U}_r$ es incomparable con Γ_b, Γ'_b y $A_b \cap E_2$ ($f_{b+2}^{-1} \in \mathcal{U}_2 \setminus \Gamma'_b$ por el Teorema 7.3, y $\rho_2 \in (A_2 \cap E_2) \setminus \mathcal{U}_\infty$ por el Teorema 6.1, con $A_b \subseteq \Gamma_b \subseteq \Gamma'_b$); mientras que $s^{-1} \in (\mathcal{U}_2 \cap \Gamma_2) \setminus \mathcal{U}_1$ por la identidad $s^{-1} = v^2 - v^2(H_0^{-1})_{11}v^2$ de §5.1. En el plano de los anillos $\mathcal{U}_r \cap \Gamma'_b$ (§2.4) las filas $r \ge 2$ son estrictas (con Γ_b también, por los mismos testigos). Nótese que $\Gamma'_1 = \mathcal{U}_1$. Para todo $r \ge 2$, $s^{-1} \in (\mathcal{U}_r \cap \Gamma'_2) \setminus \Gamma'_1$ (Teorema 5.1). Para $b \ge 2$ y $r \ge 2$, $f_{b+2}^{-1} \in (\mathcal{U}_r \cap \Gamma'_{b+1}) \setminus \Gamma'_b$ por el Teorema 7.3, porque $f_{b+2} \in \mathcal{F}_2$ y $f_{b+2}^{-1} = u^2 - u^2\mathbf{1}^{\mathsf{T}} H_{b+2}^{-1}\mathbf{1}\,u^2$ con H_{b+2} una matriz $(b+1)\times(b+1)$ plena sobre A. Así que $\mathcal{U}_r \cap \Gamma'_1 \subsetneq \mathcal{U}_r \cap \Gamma'_2 \subsetneq \cdots$, con unión $\mathcal{U}_r$, ya que $\bigcup_b \Gamma'_b \supseteq \bigcup_b A_b = D$ [Mal84a, Thm 3]. La fila $r = 1$ es constante, ya que $\Gamma'_1 = \mathcal{U}_1$; la cadena $A_d \cap \mathcal{U}_1$, que es estricta (Corolario 7.10(a)), no es visible en este plano, ya que cada Γ'_b contiene $\mathcal{U}_1$. En las columnas (b fijo) las inclusiones son las siguientes. Dado que $\mathcal{U}_1 \subseteq \Gamma'_b$, $\mathcal{U}_r \cap \Gamma'_1 = \mathcal{U}_1$ para todo $r \ge 1$, y $\mathcal{U}_0 \cap \Gamma'_b = E_1 \subsetneq \mathcal{U}_1 = \mathcal{U}_1 \cap \Gamma'_b$ para todo b (Teorema 5.2, $r = 1$). Para $b \ge 2$, s^{-1} separa $r = 1$ de $r = 2$, y $g_r^{-1} \in (\mathcal{U}_{2r} \cap \Gamma_2) \setminus \mathcal{U}_r$ para todo $r \ge 1$ por el Corolario 5.3 y la identidad de §5.1 para $H_{3,2r}$; así que ninguna columna $b \ge 2$ es constante a partir de un punto. Para $r \ge 3$ sea $d_\tau = \ell_{\tau,r} \cdots \ell_{\tau,1} \in P$, de modo que $\varphi_r = \sum_\tau \alpha_\tau d_\tau^{-1} \omega_\tau$, y sea $T = \{0,1,3,4\}$, $D_T = \operatorname{diag}(d_\tau)_{\tau \in T}$, $\boldsymbol{\omega}_T$ la columna de ω_τ y $\boldsymbol{\alpha}_T$ la fila de α_τ, $\tau \in T$. Dado que $\omega_2 = 1$ y $\alpha_2 = w$ (§5.3), la matriz

$$M_r = \begin{pmatrix} D_T & -\boldsymbol{\omega}_T d_2 \\ \boldsymbol{\alpha}_T & w \end{pmatrix} \in M_5(P)$$

tiene complemento de Schur $w + \sum_{\tau \in T} \alpha_\tau d_\tau^{-1} \omega_\tau d_2 = \varphi_r d_2$ con respecto a D_T, por lo tanto es plena y $\varphi_r^{-1} = d_2 (M_r^{-1})_{55} \in A_5$. Si se pivota en w, queda $S_r = D_T + \boldsymbol{\omega}_T d_2 w^{-1} \boldsymbol{\alpha}_T \in M_4(V_1)$, que es plena, y $\varphi_r^{-1} = d_2 w^{-1} - d_2 w^{-1} \boldsymbol{\alpha}_T S_r^{-1} \boldsymbol{\omega}_T d_2 w^{-1} \in \Gamma'_4$. Por el Teorema 5.2, $\varphi_r^{-1} \in (\mathcal{U}_r \cap \Gamma'_4) \setminus \mathcal{U}_{r-1}$, por lo tanto cada columna $b \ge 4$ es estricta en cada paso (y cada columna $b \ge 5$ con Γ_b en lugar de Γ'_b). Si $\mathcal{U}_{r-1} \cap \Gamma'_b \subsetneq \mathcal{U}_r \cap \Gamma'_b$ para $r \ge 3$ y $b \in \{2,3\}$ es un problema abierto.

Los mismos testigos separan tamaños dentro de E_2. Salvo permutaciones de filas y columnas, M_r es el complemento de Schur en Q_r del bloque cuadrado en las filas y columnas de las $5(r-1)$ entradas -1 de las cadenas y de la entrada $\omega_2 = 1$; ese bloque es triangular con diagonal ± 1, por lo tanto invertible sobre P, así que M_r está establemente asociada con Q_r y es un átomo (Lema 5.7(2)).

Cada entrada de M_r es un producto que involucra una letra, por lo tanto $M_r^\chi = 0$ y $\operatorname{corank} M_r^\chi = 5$. Ahora $\Gamma_4 = U_\Sigma$ con $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_A^{(4)}$ (Lema 3.5, §6.2), y si $\varphi_r^{-1} \in \Gamma_4$ entonces $M_r^{-1} \in M_5(\Gamma_4)$ (inversa por bloques respecto a D_T, cuya inversa es sobre E_1). Aplicamos el Teorema 3.4 con objetivo M_r y μ_Q dependiendo de Q: para Q_s, x_j y los levantamientos en $\Sigma_A^{(4)}$, el corrango en χ, a lo sumo 4 (los pivotes x_j se evalúan en -1) contra 5; para los bordes de $\mathcal{U}_1$, $\nu_{(r-1)k+1}$ en γ_k con $k > \max(e(Q), r)$, a lo sumo 2 (Lema 4.4) contra al menos 3 (Lema 5.6; la asociación estable preserva perfiles de Smith). Por lo tanto $\varphi_r^{-1} \in (A_5 \cap \Gamma_4') \setminus \Gamma_4$ para $r \geq 3$, y en particular $\varphi_r^{-1} \notin A_4$. Así que $\Gamma_4 \subsetneq \Gamma_4'$ por elementos de altura de inversión dos. La Figura 6 muestra el plano para $r, b \leq 5$ y sitúa los testigos por tamaño exacto de matriz y número de inversos de binomios (Observación 7.11).

Observación 8.3 (estratos posteriores). El Teorema 7.1 resuelve los pasos $b_{kXX} = k[\pi]$. La banda entre $2[\pi]$ y $3[\pi]$ no contiene ningún paso de parada: un elemento de un estrato $2[\pi] + x$ es $d_1^{-1} + d_2^{-1} + r$ con $r \in V_1$ (o tiene menos sumandos puros), y si un Caso 3 seleccionara ese estrato, el anillo actual ya contendría V_1^{-1} (ya que $D_\sigma = V_1$ es un estrato anterior) y por tanto $(d_1^{-1} + d_2^{-1} + r)^{-1} = d_2(d_1 r d_2 + d_1 + d_2)^{-1} d_1$ (Lema 7.4). Con un solo sumando puro, $(d_1^{-1} + r)^{-1} = (1 + d_1 r)^{-1} d_1$ con $1 + d_1 r \in V_1$, así que π y los estratos $[\pi] + x$ tampoco son pasos de parada. Los estratos $(k-1)[\pi] + x$ con $x \neq 0$ y $k \geq 4$ no están decididos, ni ningún paso que involucre ordinales nacidos después de π (productos de tres o más inversos de binomios, o los inversos adjuntados en los propios pasos de parada); tampoco decidimos qué estratos anteriores a π (sumas de $n \geq 3$ monomios, sumas de elementos de $D_{\omega+1}$) son pasos de parada. En el álgebra libre P las matrices armónicas no tienen por qué ser átomos. Para una familia relacionada, no utilizada aquí (ejes u^2, v^2, w^2 y conjugados por letras simples con letras externas distintas con signos pares), certificamos la atomicidad para $k \leq 9$ mediante cálculo. Las extensiones $k = 10$ que probamos utilizan un conjugador de longitud dos que repite una letra externa; exactamente sobre $\mathbb{Q}$, sus haces lineales tienen un factor de composición unidimensional de tipo letra, y lo mismo ocurre con los objetivos f_k de §7.6 ya para $k = 4, 5$. El Teorema 3.4, aplicado a un solo factor atómico, hace que tales factores sean inofensivos, porque las letras se evalúan en unidades en el arco.

Observación 8.4 (carácter estricto de la cadena de tamaños en general). El Teorema 6.1 es específico para $A = \mathbb{C}[F_3]$ y utiliza la curva cuaterniónica. En general, sea R un semifir completamente atómico (por ejemplo, un fir) con cuerpo universal D, y $R_b \subseteq D$ el subanillo generado por R y las entradas de los inversos de matrices plenas de orden $\leq b$. Entonces $R_{b-1} \subsetneq R_b$ exactamente cuando algún átomo $b \times b$ no está establemente asociado con una matriz de tamaño menor. La dirección «$\Leftarrow$» es el Lema 3.1, ya que los factores atómicos de una matriz plena $n \times n$ son cuadrados de orden $\leq n$ [Coh06, Thms 3.2.3, 3.2.7]. Recíprocamente, una matriz plena $b \times b$ es un producto de matrices $b \times b$, cada una establemente asociada con un átomo de orden $\leq b$ (R es completamente atómico); si cada átomo $b \times b$ está establemente asociado con una matriz de tamaño menor, cada factor tiene las entradas de su inverso en R_{b-1} (la asociación estable no cambia esto: parte recíproca del Lema 3.1), por lo tanto $R_b = R_{b-1}$. Una matriz con todas sus entradas en un ideal propio $\mathfrak{a}$ con $R/\mathfrak{a}$ débilmente finito no está establemente asociada con una matriz de tamaño menor [Coh85a, Lemma 3.4.11(i)], [Coh06, Lemma 3.3.11(i)]. Esto da una segunda demostración de que la cadena es estricta en cada b en $\mathbb{C}\langle x, y, z\rangle$; la primera se sigue de [HS15, Thm 4.5] (§1). Allí $P_b = xI + y\,\mathrm{diag}(1, \ldots, b) + z\,\mathsf{C}_b$ es un átomo: después de $x \mapsto x + 1$ es un haz lineal mónico con término constante invertible cuyos coeficientes generan $M_b(\mathbb{C})$ ($\mathrm{diag}(1, \ldots, b)$ tiene autovalores distintos y C_b permuta cíclicamente sus rectas propias, como en la demostración del Lema 6.2(c)), por lo tanto el Lema 2.1 se aplica. Todas sus entradas están en (x, y, z). En un dominio de Ore, por el contrario, $R_1 = D$. Cuando $R/\mathfrak{a}$ es un cuerpo este criterio es el análogo sobre R del Teorema 3.4 con μ el corrango en $R \to R/\mathfrak{a}$. No localiza testigos dentro de E_2; el Teorema 6.1 sí lo hace. La caracterización por átomos es un corolario breve de lemas publicados.

Observación 8.5 (adjunciones independientes en $[\mathcal{U}_\infty, B_2]$). Para $\lambda \in \mathcal{T} = \mathbb{C} \setminus \{-1, 0, 1, 2\}$ sea $\rho^{(\lambda)} = ((F^{(\lambda)})^{-1})_{11} = (q_\lambda - c\, q_{\lambda+1}^{-1} c)^{-1}$, y para $J \subseteq \mathcal{T}$ sea $\mathcal{U}_J$ el subanillo generado por $\mathcal{U}_\infty$ y

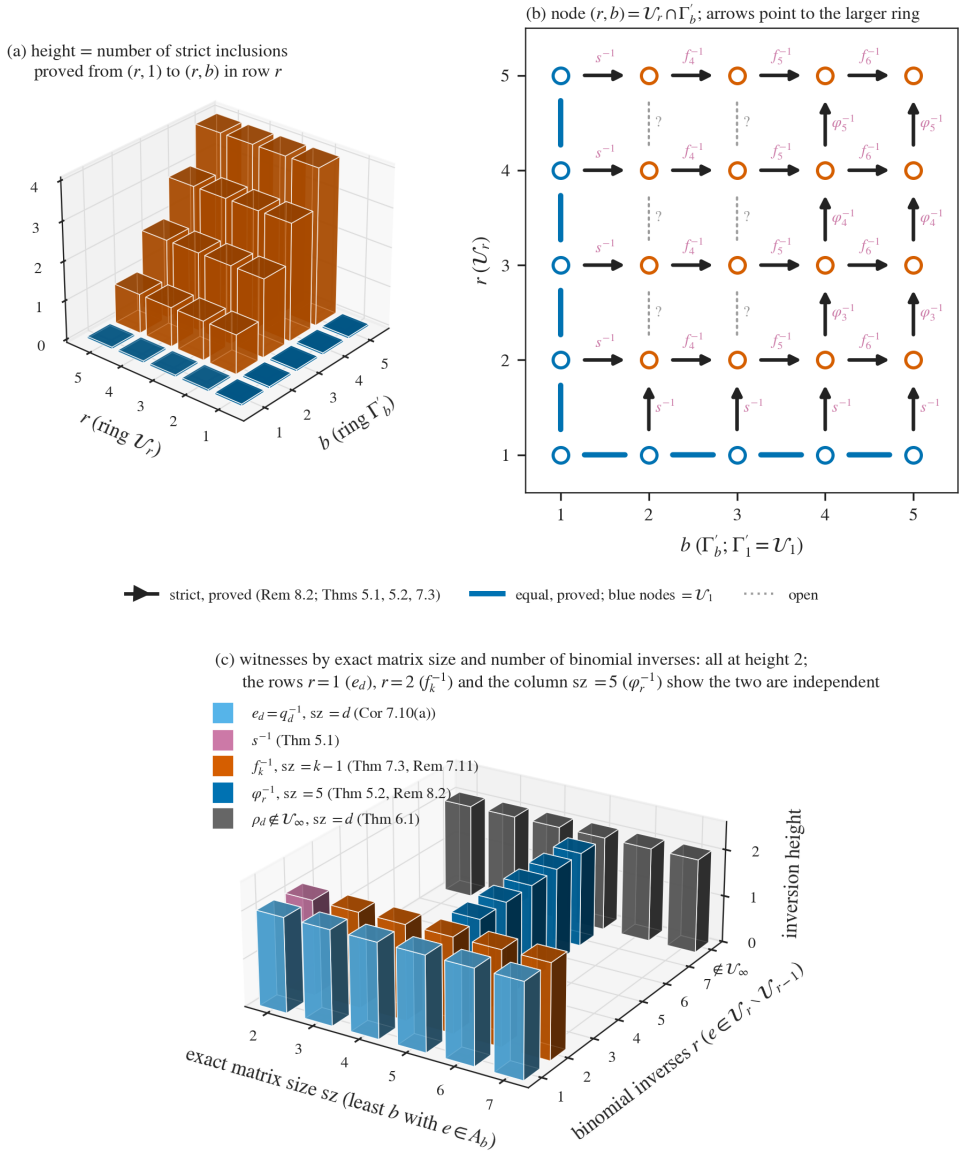


Figura 6. El plano de dos parámetros de la Observación 8.2; el nodo (r,b) es el anillo $\mathcal{U}_r \cap \Gamma'_b$. (a) Altura: el número de inclusiones estrictas probadas a lo largo de la fila r, comenzando desde $b=1$. (b) Estado de cada paso para $r,b \le 5$: las filas $r \ge 2$ son estrictas (testigos s^{-1} y f_{b+2}^{-1}) y la fila $r=1$ es constante; la columna $b=1$ es constante y el paso $r=1 \to 2$ es estricto para $b \ge 2$ (testigo s^{-1}); los pasos de columna $r-1 \to r$ con $r \ge 3$ están abiertos para $b \in \{2,3\}$ (individualmente; en cada una de tales columnas uno de los pasos $2 \to 3$, $3 \to 4$ es estricto, ya que $g_2^{-1} \in (\mathcal{U}_4 \cap \Gamma_2) \setminus \mathcal{U}_2$) y son estrictos para $b \ge 4$ (testigo φ_r^{-1}). El plano comienza en $r=1$; el paso desde $\mathcal{U}_0 = E_1$ a $\mathcal{U}_1$ es estricto en cada columna. Los nodos azules son anillos iguales a $\mathcal{U}_1$. (c) Cada testigo colocado por su tamaño exacto de matriz sz (Observación 7.11) y por el menor r con el testigo en $\mathcal{U}_r$; todos tienen altura de inversión 2. Las filas $r=1$ (e_d, tamaño d, Corolario 7.10(a)) y $r=2$ (f_k^{-1}, tamaño $k-1$) y la columna de tamaño 5 (φ_r^{-1}, cada $r \ge 3$) muestran que las dos complejidades son independientes; ρ_d se encuentra fuera de $\mathcal{U}_\infty$. Los testigos g_m^{-1} no se dibujan: de su nivel mínimo solo se sabe que está entre $m+1$ y $2m$.

$\{\rho^{(\lambda)} : \lambda \in J\}$. Entonces $\mathcal{U}_\infty \subseteq \mathcal{U}_J \subseteq B_2$, y $J \mapsto \mathcal{U}_J$ es una inmersión de órdenes $\mathcal{P}(\mathcal{T}) \hookrightarrow [\mathcal{U}_\infty, B_2]$: $\mathcal{U}_J \subseteq \mathcal{U}_K$ si y solo si $J \subseteq K$. Preserva las uniones finitas. Restringida a $J \subseteq \{3, 4, 5, \dots\}$ da $2^{\aleph_0}$ anillos distintos generados sobre $\mathcal{U}_\infty$ por elementos con coeficientes enteros; en todo $\mathcal{T}$ da $2^{\mathfrak{c}}$. $\mathcal{T}$ es el conjunto donde se aplica el criterio de átomo del Lema 6.2(c); es suficiente, no maximal. Las intersecciones $\mathcal{U}_J \cap \mathcal{U}_K$ no están determinadas.

Demostración. $\rho^{(\lambda)} \in B_2$ porque $F^{(\lambda)}$ es una matriz 2×2 plena sobre A, cuya inversa tiene entradas en E_2 (argumento de pivote de §7.5) y en W_2. $J \subseteq K$ da $\mathcal{U}_J \subseteq \mathcal{U}_K$, y $\mathcal{U}_{J\cup K}$ está generado por $\mathcal{U}_J \cup \mathcal{U}_K$, por definición; así que basta mostrar $\rho^{(\lambda')} \in \mathcal{U}_J \Rightarrow \lambda' \in J$. Dado que $q_{\lambda+1}^{-1} \in E_1$, las entradas de $(F^{(\lambda)})^{-1}$ están en el anillo generado por E_1 y $\rho^{(\lambda)}$ (inversa por bloques, como en (6.2)); por tanto $\mathcal{U}_J = U_\Sigma$ con $\Sigma = \Sigma^{(1)} \cup \{F^{(\lambda)} : \lambda \in J\}$, y $\rho^{(\lambda')} \in \mathcal{U}_J$ da $(F^{(\lambda')})^{-1} \in M_2(U_\Sigma)$. Por el Lema 3.1 el átomo $F^{(\lambda')}$ (Lema 6.2(c)) está establemente asociado con un factor atómico de algún $Q \in \Sigma$. No es un factor de un miembro de $\Sigma^{(1)}$: en Θ cada uno de esos Q tiene corrango a lo sumo 2 (Lema 6.2(a)), por tanto también lo tienen sus factores atómicos (Definición 3.3, Ejemplo (b)), mientras que $F^{(\lambda')}$ tiene corrango 4 (Lema 6.2(b)). Así que $F^{(\lambda')}$ está establemente asociado con $F^{(\lambda)}$ para algún $\lambda \in J$ (un átomo, por tanto su único factor atómico). La asociación estable sobre P sobrevive a la abelianización, y las unidades del anillo polinómico conmutativo son los escalares, por tanto $\det F^{(\lambda')} = a \det F^{(\lambda)}$ para algún $a \in \mathbb{C}^\times$. En $(\xi, \eta, \zeta) = (\xi, 0, 1)$, $c = 0$ y $\det F^{(\lambda)} = (\lambda - \xi^2)(\lambda + 1 - \xi^2)$, por tanto $\lambda' = \lambda \in J$. □

Observación 8.6 (anillos intermedios y clases de átomos). La demostración del Lema 3.1 muestra que, cuando H^{-1} tiene entradas en U_Σ, el conúcleo de cada factor atómico de H es un factor de composición, en la categoría de módulos de torsión, del conúcleo de una matriz construida a partir de Σ (Afirmaciones A y B). Que las localizaciones universales de un anillo hereditario correspondan a clases de módulos es un hecho conocido en general: Schofield da una biyección entre localizaciones universales y subcategorías bien colocadas de módulos finitamente presentados, y entre las localizaciones en las que el anillo se sumerge y los conjuntos Hom-perpendiculares de módulos finitamente presentados acotados [Sch07, Thms 2.3, 2.5]; Krause y Šťovíček dan, para un anillo hereditario, una biyección entre subcategorías abelianas cerradas por extensiones de módulos finitamente presentados y localizaciones universales [KS10, Thm B]; y para un conjunto completo por factores Σ sobre un fir, Cohn muestra que cada átomo matricial se convierte en una unidad o permanece como átomo en R_Σ, y describe el grupo de divisores de R_Σ por los primos Σ-relevantes [Coh06, Thm 7.11.9, Prop. 7.11.10, Thm 7.11.11]. Los anillos P y A son firs, por lo tanto hereditarios. No afirmamos esta correspondencia; el Lema 3.1 utiliza solo el caso anterior. Describir los anillos intermedios de este artículo ($\mathcal{U}_r$, $A_b \cap E_2$, Γ'_b, D') por las clases de átomos que invierten es un programa, no un resultado de este artículo.

8.7. **Lo que queda abierto.**

1. *Un criterio uniforme de átomo.* Para los bordes de cinco cadenas, la condición R1 ∧ R2* (ninguna cadena cuyo coeficiente de borde sea igual a su letra de borde; ningún par de cadenas con la misma última letra y el mismo ω_τ, o la misma primera letra y el mismo α_τ) es necesaria para la atomicidad (una violación da un vector no nulo en algún $\mathcal{K}_i^R$ o $\mathcal{K}_i^L$, y el recíproco tras la Afirmación 3 en la demostración del Lema 5.7 separa una letra). La suficiencia es una conjetura: los 317 diseños aleatorios que la satisfacen son todos átomos, y ninguno de los 140 que la violan lo es. La demostración del Lema 5.7(2) da suficiencia solo bajo la hipótesis de grado (exactamente un ω_τ constante).
2. *Los pasos de columna $r-1 \to r$, $r \geq 3$, $b \in \{2, 3\}$, del plano de dos parámetros* (Observación 8.2), *los estratos posteriores* (Observación 8.3), *la separación $\mathcal{U}_1 \subsetneq \mathcal{U}_2$ en característica p* (Observación 8.1).

8.8. **Trabajo relacionado adicional.** Esta sección recoge la comparación con la literatura con más detalle que la introducción.

De dónde provienen las etapas. Para un grupo G sin torsión que satisface la conjetura de Atiyah fuerte, los números de Betti L^2 de matrices sobre $\mathbb{Q}[G]$ son rangos sobre el anillo de división de Linnell, la clausura de división de $\mathbb{C}[G]$ en el álgebra $\mathcal{U}(G)$ de operadores afiliados; para grupos libres la conjetura se cumple [Lin93]. Cuando G es localmente indicable (los grupos libres lo son) y $\mathbb{C}[G]$ tiene un anillo de división universal épico, ese anillo de división es isomorfo a la clausura de división [JZLA19, Cor. 8.2]; para un grupo libre es el cuerpo libre de Cohn. Por tanto, las etapas $E_1 \subset E_2 \subset \cdots$ estudiadas aquí son las etapas de la clausura racional dentro del anillo de división que lleva los invariantes L^2 de F_3. Nuestros resultados describen esa estructura; no dicen nada nuevo sobre la conjetura de Atiyah.

Etapas, profundidad y rango. Reutenauer [Reu96] y Herbera–Sánchez [HS15] separan todas las etapas $E(n) \subsetneq E(n+1)$. Invierten cada elemento no nulo, y [HS15, §§7–8] no contiene subanillos dentro de $E(2)$. La profundidad de Cohn [Coh06, §7.7] y el rango de Cohn–Reutenauer son invariantes numéricos de los elementos, con altura $\leq$ profundidad $\leq$ rango [Reu96, p. 95]. E_1 ya contiene elementos de profundidad arbitraria [Coh06, Prop. 7.7.8], por lo tanto la profundidad no separa los anillos $\mathcal{U}_r$. Sobre un semifir completamente atómico la profundidad no aumenta bajo especialización a un cuerpo épico, para elementos en su dominio minimal [Coh06, Thm 7.7.5]; esta comparación de un elemento con su imagen en una evaluación es la técnica más cercana que encontramos a la nuestra, que compara un factor atómico con los denominadores permitidos en la misma evaluación. Contar inversos sin restringir *qué* se invierte colapsa: $(x_1 \cdots x_n)^{-1}$ produce cada x_j^{-1} con una inversión [HW15, Lemma 5.1].

Los anillos A_b son las imágenes en D de las localizaciones de un paso de A en todas las matrices $b \times b$ plenas. Malcolmson [Mal84a, Thm 3] demostró, para cualquier semifir, que estas localizaciones son semifirs, que $A_b \to A_{b+1}$ es una inmersión y que la unión es el cuerpo de fracciones universal, a partir del trabajo de Gerasimov [Ger82, Cor. 1–2], cuyo Cor. 2 responde a una pregunta de Bergman [Ber74, p. 72]; véase [Coh85a, §7.11]. Malcolmson también mostró que la cota en la propiedad de n-fir de estas localizaciones es óptima [Mal84b, Cor. B]. Se trata de una separación de la propiedad, no de los anillos. En un álgebra libre con al menos dos generadores la cadena A_b es estricta en cada paso: una entrada de la inversa de una matriz $(b-1) \times (b-1)$ plena tiene altura de inversión a lo sumo $b-1$ (eliminación gaussiana), mientras que [HS15, Thm 4.5] da matrices polinómicas $b \times b$ cuyas inversas tienen entradas de altura exactamente b (para infinitos generadores ya [Reu96, Thm 2.1]). Sobre el álgebra de grupo libre [HS15, Thm 4.6] da las matrices $b \times b$ $M_b = (z_{i+jb})_{0 \leq i,j < b}$, $z_i = x^i y x^{-i}$, cuyas inversas tienen todas sus entradas de altura $b-1$ relativa a A; estos testigos se encuentran fuera de E_2 para $b \geq 4$ (para $b = 3$ la altura es 2). Dado que $z_0 = y$ es una unidad, un pivote da $M_b \sim 1 \oplus S$ con S una matriz $(b-1) \times (b-1)$ plena sobre A y S^{-1} un bloque de M_b^{-1}; como $A_a \subseteq E_a$ (eliminación gaussiana), cada paso $A_{b-2} \subsetneq A_{b-1}$ es estricto. Las entradas $z_{i+jb} - z_i z_0^{-1} z_{jb}$ de S son unidades de A multiplicadas por binomios, por lo tanto un segundo pivote deja una matriz $(b-2) \times (b-2)$ plena sobre V_1 cuya inversa tiene entradas de altura $b-1$. Para $b = 3$ esto da $E_1 \subsetneq \mathcal{U}_1$ (el caso $r = 1$ del Teorema 5.2), y en general $\Gamma'_a \not\subseteq E_a$ (en particular $\Gamma'_b \not\subseteq E_2$ para $b \geq 2$). Dado que $\Gamma_a \subseteq E_a$ para $a \geq 2$ ($\mathcal{U}_1 \subseteq E_2$ y $A_a \subseteq E_a$), esto da $\Gamma_a \subsetneq \Gamma'_a$ para cada $a \geq 2$, por un elemento de altura $a+1$ (la Observación 8.2 da $\Gamma_4 \subsetneq \Gamma'_4$ por elementos de altura dos), mientras que $\Gamma'_a \subseteq E_{a+1}$ por eliminación sobre $V_1 \subseteq E_1$. Estas consecuencias de [HS15] son elementales; no las hemos encontrado enunciadas. Hasta donde sabemos, el carácter estricto de $A_{d-1} \cap E_2 \subsetneq A_d \cap E_2$ para $d \geq 3$ (para $d = 2$ se sigue del caso $b = 3$ anterior), su refinamiento dentro de $\mathcal{U}_1$ (Corolario 7.10) y los anillos $\mathcal{U}_r$ no han sido estudiados. Para la localización iterada con tamaño fijo véase [Coh85a, Ex. 7.10.3] (Schofield), y para su cofinalidad [Coh06, Ex. 7.11.3]. Por la misma razón la profundidad no separa la cadena A_b: $a_1^{-1} + \cdots + a_n^{-1}$ tiene profundidad n bajo condiciones suaves [Coh85a, Prop. 7.7], [Coh85b] y se encuentra en A_1. La Observación 8.4 da una segunda demostración del carácter estricto en un álgebra libre, a partir del Lema 3.1 y un lema de Cohn; el Teorema 6.1 da testigos dentro de E_2.

La correspondencia entre localizaciones universales y clases de módulos, o de átomos, es conocida [KS10, Thm B], [Sch07, Thm 2.5], [Coh06, Thm 7.11.9, Prop. 7.11.10, Thm 7.11.11]; para un conjunto independiente Σ la dirección necesaria también se sigue del criterio de invertibilidad de Malcolmson [Coh85a, Ex. 7.11.13]. Usamos solo su primera mitad, en la forma del Lema 3.1, y no la afirmamos (Observación 8.6).

El Teorema 3.4 es entonces una consecuencia breve de dos hechos adicionales. La asociación estable se preserva por cada homomorfismo de anillos [Coh06, §0.5], y la dimensión del núcleo de una evaluación, $\dim\ker F(X) = \dim\mathrm{Hom}(\mathrm{coker}\, F, V)$, no puede aumentar cuando F se sustituye por un factor. Shamovich y Volčič utilizan estas dimensiones de núcleo para separar clases de asociación estable de matrices plenas sobre el álgebra libre [SV26, Lemma 3.2, Thm 3.4]. El corrango en una representación es la nulidad de la función de rango de Sylvester que induce [Mal80], [Sch85, Ch. 7]. Cuando la representación invierte cada denominador permitido, el criterio se reduce a la propiedad universal de la localización: una matriz que se vuelve invertible sobre R_Σ es plena para cada función de rango inducida por R_Σ [SP25, Lemma 2.13]. Lo que añadimos es el caso en el que los denominadores permitidos son ellos mismos singulares en la evaluación: basta que un factor atómico de H sea más singular que cada uno de ellos.

Nuestro segundo invariante también proviene de los corrangos. Truncar un arco $P \to M_m(\mathbb{C}[[t]])$ módulo t^j da una representación Θ_j de dimensión mj, y $\nu_j = \mathrm{corank}\, F^{\Theta_j} - \mathrm{corank}\, F^{\Theta_{j-1}}$ (Definición 3.3); sumado sobre j da el t-orden de $\det F^\gamma$. Valoraciones de determinantes de Dieudonné sobre el cuerpo libre con coeficientes en $K(t)$ las calculan Hirai [Hir19] y Oki [Oki23]. Ramani acota el grado sobre $\mathbb{Q}(t)$ a lo largo de una familia de un parámetro de evaluaciones 2×2 para mostrar que una inversa no es racional [Ram26]. Los valores N de Cohn [Coh06, §§7.10–7.11] registran qué átomos invierte una localización completa por factores: el valor N simple de un primo matricial se extiende al cuerpo universal [Coh06, Thm 7.10.2, Thm 7.10.6, pp. 494–496], y para un Σ completo por factores sobre un semifir completamente atómico la suma de los Σ-relevantes muestra que un átomo no invertido por Σ permanece como no unidad en R_Σ [Coh06, Thm 7.11.9, p. 508]. El Lema 3.1 es el análogo para el subanillo U_Σ de D, sin completitud por factores; lo que añaden los invariantes de la Definición 3.3 es una manera de certificar que un átomo está ausente. En la literatura que leímos no encontramos uso de perfiles de Smith a lo largo de un arco, ni de corrangos de átomos en una representación en la que los denominadores permitidos son singulares, para probar la no pertenencia en un anillo intermedio. La libertad del grupo generado por $1+2\mathbf{i}, 1+2\mathbf{j}, 1+2\mathbf{k}$ detrás de §4.2 es clásica [LPS88]. El criterio del átomo es el de Cohn [Coh06, Thm 5.8.8] en la forma [HKV22, Rem. 2.6].

Apéndice A. Verificación formal y cálculos

A.1. **El arco exacto.** Las identidades finitas detrás de las Secciones 4.1 y 5 se verifican formalmente en Lean 4 / Mathlib, módulo `Formalizations.RingTheory.FreeField.ThreeAxes.ExactArc`: las matrices 2×2 de traza cero, elevadas al cuadrado, dan $-\det\cdot I$; el arco exacto satisface $U^2 = t\varepsilon I$ y $U^2 = t^{k+1}I$ en $\varepsilon = t^k$; la identidad de entrelazamiento $a_0(cb_1)\cdots(cb_r) = c^r(a_0b_1\cdots b_r)$ para un escalar central c; la evaluación de H_0 cuando $u^2 = v^2 = w^2 = c\cdot I$; la identidad de dos ejes $(a^{-1}+b^{-1})^{-1} = b(a+b)^{-1}a$; y las identidades de característica p de la Observación 8.1. El módulo `ThreeAxes.InverseIdentities` formaliza la inversa de la cadena de §3.4, es decir $(C^{-1})_{1,q} = \ell_1^{-1}a_1\ell_2^{-1}\cdots\ell_q^{-1}$ sobre cualquier anillo de división, y la identidad de Woodbury de §5.1. El módulo `ThreeAxes.ParabolicFamily` formaliza la forma conjugada $U_i(t,\varepsilon) = K^iU_0K^{-i}$ de §4.1 (y recupera $U_i^2 = t\varepsilon I$ de ella), la familia parabólica $N_j = K^jNK^{-j} = t\,c_jr_j$ con $r_ac_b = (b-a)t$ y $N_j^2 = 0$, la fórmula de traza cíclica $\mathrm{tr}(N_{j_1}\cdots N_{j_q}) = t^{2q}\prod_l(j_{l+1}-j_l)$ para cada lista no vacía de índices (el núcleo del Lema 4.3), el hecho de que un cuadrado central sobrevive a la conjugación, y $\det(I_n + J_n) = n+1$. El módulo `ThreeAxes.ArrowMatrix` da, sobre cualquier anillo de

división, una inversa bilateral explícita de $\begin{pmatrix}\operatorname{diag}(d) & \boldsymbol{\omega}\\ \boldsymbol{\alpha} & 0\end{pmatrix}$ con esquina $-x^{-1}$, $x=\sum_\tau \alpha_\tau d_\tau^{-1}\omega_\tau$. Se aplica a s^{-1}, f_k^{-1} y e_d, y a φ_r^{-1} antes de la compresión de la Observación 8.2 (una matriz de flecha 6×6), cada una menos una esquina de la inversa de una matriz de flecha; los casos no se enuncian en Lean. El módulo `ThreeAxes.BinomialSizeFamily` da, sobre cualquier anillo de división, la inversa bilateral de $\operatorname{diag}(\Delta)+uJ$ (`rankOne_mul_inv`, `rankOneInv_mul`, a partir de la identidad de Woodbury de Mathlib), $q^{-1}=u-u\mathbf{1}^{\mathsf T}H^{-1}\mathbf{1}u$ para $q=u^{-1}+\sum_i\Delta_i^{-1}$ (`inv_q_eq`), y las entradas polinómicas de L en el Corolario 7.10(a) (`conj_add_mul_pow`); para cada $d\ge 1$, $\det(\operatorname{diag}(0,1,\dots,1)+J_d)=1$ sobre cualquier anillo conmutativo (`det_scalar_point`), y la invertibilidad de L en el punto idempotente sobre un cuerpo (`idemBlock_isUnit`). Dado que u y u^2 se evalúan igual en estos dos puntos, los dos últimos son también las dos evaluaciones en la demostración del Lema 7.9(c). La atomicidad de q_d y f_k y el argumento de corrango no se formalizan. La matriz de compresión del Lema 7.4, cuyo complemento de Schur relevante es $d_1fd_2\neq 0$ (su esquina Y puede anularse), está cubierta por `InverseIdentities` (A.2), y su caso $r=0$, usado en la Observación 7.11(iii), por `ThreeAxes.PhiCompression` (`harmonic_compression_inv`). El mismo módulo da, sobre cualquier anillo de división, las compresiones de la Observación 8.2 para datos arbitrarios $d_\tau,\alpha_\tau,\omega_\tau,d_2,w$: la inversa bilateral explícita de M_r con $\varphi_r^{-1}=d_2(M_r^{-1})_{55}$ (`phi_inv_eq_corner`) y la fórmula con S_r (`phi_inv_woodbury`), y la identidad $m_0\ell^{-1}m_1=(m_0\ell m_0^{-1})^{-1}m_0m_1$ del Corolario 7.10(c) (`inv_mul_conj`); la asociación estable de M_r con Q_r y $M_r^{\chi}=0$ no se formalizan. El módulo `ThreeAxes.QuaternionCurve` da las identidades de §4.2 en el álgebra cuaterniónica $\mathbb{H}[R]$ sobre un anillo conmutativo: $(t\mathbf{i})^2=(t\mathbf{j})^2=(t\mathbf{k})^2=-t^2$ y anticonmutación mutua; la representación compleja 2×2 Θ no se formaliza. El paso $\operatorname{Schur}(B_f)=-f$ para varias cadenas en suma directa no se formaliza. Tampoco se formalizan: el cálculo de Smith (Lema 3.2), el lema de localización, la ley de la traza completa del Lema 4.3 (solo la traza de productos de los N_j), las demostraciones de que son átomos, y los teoremas de no pertenencia en sí mismos.

A.2. **Trinomios ponderados, el certificado del átomo y los residuos cuaterniónicos.** Las identidades $I+X_i+\theta X_{i+1}=N_i$ y $N_i^2=0$ de la Observación 6.3, la identidad conmutadora de la Observación 6.4 y, para $d=2$ sobre un anillo arbitrario, el hecho de que la matriz de bloques en (6.2) es una inversa por la derecha de $\hat F_2$ siempre que p_2 y σ sean invertibles, están formalizadas en Lean 4 / Mathlib, módulo `Formalizations.RingTheory.FreeField.ThreeAxes.WeightedTrinomials`. Los datos enteros del certificado del átomo del Lema 7.8(a) están formalizados en `ThreeAxes.AtomCertificate`: $Q(2,2,2)K_i=16Q_i$, $\det Q(2,2,2)=256$, identidad (7.1), y los dos determinantes (7.2), el último a través de un certificado de factorización triangular. La parte finita del Lema 4.5 está formalizada en `ThreeAxes.QuaternionResidues`: sobre $\mathbb{Z}/5$ los seis residuos tienen rango uno, un producto de dos residuos se anula exactamente para un par inverso, y los productos a lo largo de palabras reducidas son no nulos. Las identidades de inversas sobre un anillo de división arbitrario están formalizadas en `ThreeAxes.InverseIdentities`: las identidades utilizadas en las pruebas de los Lemas 7.4 y 7.6, y la inversa cíclica (6.1)–(6.2) para cada $d\ge 2$. Las identidades de estos dos lemas son las inversas de tres términos y de un término, las esquinas de Woodbury de la matriz armónica y la compresión de Schur (el módulo también contiene la inversa intermedia, el caso $n'=3$ del Lema 7.4 salvo una permutación). La plenitud en el cuerpo libre es allí una hipótesis, no un teorema. El módulo `ThreeAxes.ChainPencilConditions` verifica mediante `decide`, a partir de certificados enteros, las condiciones de núcleo común trivial detrás del Lema 5.7(2) para Q_3 y Q_4; `ThreeAxes.SizeChainPencil` formaliza el álgebra lineal detrás del Lema 6.2(c): $D=\operatorname{diag}(3,\dots,d+2)$ y la permutación cíclica C generan M_d, y D y $D-I-C^2$ son invertibles (este último por el teorema de Gershgorin), con el análogo para $F^{(\lambda)}$; `ThreeAxes.Criterion` establece la Definición 3.3, prueba el Teorema 3.4 con la conclusión del Lema 3.1 (junto con la factorización completa de Q y [Coh06, Cor. 0.5.5]) como hipótesis explícita, y prueba el Ejemplo (b) para un cuerpo conmutativo. Todos los resultados del repositorio usan solo los axiomas estándar. No formalizado: el paso de estos datos a "el

haz lineal es un átomo" (criterio de Cohn), el argumento de norma del Lema 4.5, las obstrucciones de corrango y de Smith, y los teoremas.

A.3. **Cálculos.** Los cálculos del perfil de Smith y los átomos utilizan aritmética racional exacta o modular: series de potencias truncadas y rangos de matrices de Toeplitz para perfiles de Smith (dos implementaciones independientes), y dimensiones de álgebras de coeficientes módulo dos primos, con enteros de Python; las identidades inversas también se comprobaron en punto flotante con matrices no conmutativas aleatorias. Dado que los Lemas 5.7 y 6.2(c) se demuestran en el texto, los cálculos de átomos solo corroboran. Los archivos Lean están en el repositorio público karlesmarin/formalizations. El suplemento enumera cada cálculo citado en el artículo con el script que lo realiza y su salida guardada (28 entradas), con hashes SHA-256, y contiene un programa que vuelve a ejecutar los scripts y compara su salida con la guardada.

Los perfiles de Smith de la Sección 7 usan un contador independiente sobre $\mathbb{F}_p[[t]]/t^N$; las identidades (6.1), (6.2) y el Lema 7.4 con $n' = 3$ también se verificaron numéricamente con matrices no conmutativas aleatorias 3×3, con controles (orientación incorrecta, signo incorrecto) que fallan como deben.

A.4. **El sitio complementario.** Este artículo tiene un sitio web complementario, su *blueprint*, en `https://karlesmarin.github.io/blueprints/inversion-height-two/`. Muestra el artículo en conjunto —qué demuestra, cómo dependen entre sí sus resultados y qué se ha comprobado exactamente— y permite ir de cualquier enunciado a su demostración, sus dependencias y sus comprobaciones. Allí se encuentra:

- *Los enunciados.* Cada enunciado numerado del artículo, copiado textualmente con su número (10 teoremas, 1 proposición, 21 lemas, 2 corolarios, 1 definición y 12 observaciones, en 8 secciones), cada uno con su demostración, si la tiene, a un clic.
- *Las dependencias.* Para cada enunciado, qué usa y dónde se usa, como lista y como grafo de todo el artículo: se puede bajar de un teorema a los lemas en que se apoya, o subir de un lema a aquello a lo que sirve.
- *El mapa.* Una página que sitúa los resultados principales, las herramientas en que se apoyan (las ramas de las matemáticas de las que toman prestado) y las áreas a las que contribuyen.
- *Qué se comprobó y cómo.* Además de la demostración escrita, el sitio indica para cada enunciado qué más se comprobó: 18 de ellos tienen una parte verificada en Lean 4 (ninguno en su totalidad), enlazados por nombre (43 declaraciones) al repositorio público karlesmarin/formalizations; 22 enunciados están corroborados por programas del material suplementario, cada uno identificado con lo que calcula.
- *Laboratorios.* Junto al Lema 4.1, el Lema 4.5 y el Teorema 5.1, un formulario ejecuta en el navegador del lector los cálculos del propio artículo (Python, sin instalar nada) con los valores que elija, y muestra los resultados exactos.
- *Figuras en movimiento.* Las Figuras 2, 3 y 4 se dibujan en vivo con los mismos cálculos: en 3D, que se puede girar, cuando la figura es tridimensional, y con su parámetro en un deslizador; las comprobaciones del laboratorio se ejecutan antes de dibujar, y la figura estática del artículo está a un clic.
- *El artículo mismo.* Su PDF, abierto en la página correcta desde cada enunciado.

Para leerlo, se puede empezar por el mapa o por un teorema principal y bajar por sus dependencias; el panel lateral enumera las secciones del artículo, y cada enunciado tiene su propio enlace. El sitio es una ayuda para la lectura, no parte de las demostraciones: los enunciados y las demostraciones son los de este artículo, cuyo texto prevalece, y cada comprobación formal o computacional se indica exactamente para la parte que cubre. Se genera a partir de la fuente de esta versión del artículo; una versión posterior tendrá su propio sitio.

Referencias

[AD69] W. N. Anderson, Jr., R. J. Duffin, *Series and parallel addition of matrices*, J. Math. Anal. Appl. 26 (1969), 576–594, doi:10.1016/0022-247X(69)90200-5.

[Ber74] G. M. Bergman, *Coproducts and some universal ring constructions*, Trans. Amer. Math. Soc. 200 (1974), 33–88; question on p. 72.

[Coh06] P. M. Cohn, *Free Ideal Rings and Localization in General Rings*, Cambridge Univ. Press, 2006; §0.5 (p. 31), Thm 5.8.8, Lemma 3.3.11, §7.7 (Prop. 7.7.8), §§7.10–7.11, Cor. 0.5.5 (p. 30), Thm 3.2.3 (p. 195), Thm 3.2.7 (p. 196), Prop. 7.5.9 (p. 447), Ex. 7.5.11–12 (p. 454), Cor. 7.11.8, Thms 7.11.9–7.11.11 (pp. 508–509).

[Coh85a] P. M. Cohn, *Free Rings and Their Relations*, 2nd ed., Academic Press, 1985; Lemma 3.4.11 (p. 173), §7.7 (Prop. 7.7, p. 437), §7.11, Ex. 7.10.3 (p. 462), Ex. 7.11.13 (p. 486).

[Coh85b] P. M. Cohn, *The universal field of fractions of a semifir. II. The depth*, Proc. London Math. Soc. (3) 50 (1985), 69–94.

[DGH03] N. I. Dubrovin, J. Gräter, T. Hanke, *Complexity of elements in rings*, Algebr. Represent. Theory 6 (2003), no. 1, 33–45, doi:10.1023/A:1022320103094.

[Ger82] V. N. Gerasimov, *Localizations in associative rings*, Sibirsk. Mat. Zh. 23:6 (1982), 36–54; Siberian Math. J. 23 (1982), 788–804, doi:10.1007/BF00968749. Cor. 1–2.

[Gra20] J. Gräter, *Free division rings of fractions of crossed products of groups with Conradian left-orders*, Forum Math. 32 (2020), 739–772, doi:10.1515/forum-2019-0264.

[Hir19] H. Hirai, *Computing the degree of determinants via discrete convex optimization on Euclidean buildings*, SIAM J. Appl. Algebra Geom. 3 (2019), 523–557; doi:10.1137/18M1190823; arXiv:1805.11245.

[HKV22] J. W. Helton, I. Klep, J. Volčič, *Factorization of noncommutative polynomials and Nullstellensätze for the free algebra*, Int. Math. Res. Not. IMRN 2022, no. 1, 343–372, doi:10.1093/imrn/rnaa122; arXiv:1907.04328; Thm 2.11, Thm 2.12, Def. 2.5, Rem. 2.6, §1, Prop. 2.7 (proof).

[HS15] D. Herbera, J. Sánchez, *The inversion height of the free field is infinite*, Selecta Math. (N.S.) 21 (2015), no. 3, 883–929, doi:10.1007/s00029-014-0168-4; arXiv:1303.5287; Thms 4.5, 4.6, §3, §§7–8.

[HW15] P. Hrubeš, A. Wigderson, *Non-commutative arithmetic circuits with division*, Theory Comput. 11 (2015), no. 1, 357–393, doi:10.4086/toc.2015.v011a014; Lemma 5.1.

[Jak19] F. Jakobs, *Dubrovin rings and their connection to Hughes-free skew fields of fractions*, Dissertation, Universität Potsdam, 2019; the order of the index monoid (our $N(\mathfrak{O})$) and Def. 1.1.4 (p. 3), Def. 1.1.5 and Rem. 1.1.6 (p. 4), Thm 1.3.10 (p. 15).

[JZLA19] A. Jaikin-Zapirain, D. López-Álvarez, *The strong Atiyah and Lück approximation conjectures for one-relator groups*, Math. Ann. 376 (2020), 1741–1793, doi:10.1007/s00208-019-01926-0; arXiv:1810.12135; Cor. 8.2.

[KS10] H. Krause, J. Šťovíček, *The telescope conjecture for hereditary rings via Ext-orthogonal pairs*, Adv. Math. 225 (2010), 2341–2364; arXiv:0810.1401; Thm B.

[KVV12] D. S. Kaliuzhnyi-Verbovetskyi, V. Vinnikov, *Noncommutative rational functions, their difference-differential calculus and realizations*, Multidimens. Syst. Signal Process. 23 (2012), 49–77; arXiv:1003.0695; Prop. 2.1, 2.2.

[Lin93] P. A. Linnell, *Division rings and group von Neumann algebras*, Forum Math. 5 (1993), 561–576, doi:10.1515/form.1993.5.561.

[LPS88] A. Lubotzky, R. Phillips, P. Sarnak, *Ramanujan graphs*, Combinatorica 8 (1988), 261–277, doi:10.1007/BF02126799.

[LU69] R. C. Lyndon, J. L. Ullman, *Groups generated by two parabolic linear fractional transformations*, Canad. J. Math. 21 (1969), 1388–1403, doi:10.4153/CJM-1969-153-1; p. 1397.

[Mal80] P. Malcolmson, *Determining homomorphisms to skew fields*, J. Algebra 64 (1980), 399–413, doi:10.1016/0021-8693(80)90153-2.

[Mal84a] P. Malcolmson, *Matrix localizations of n-firs. I*, Trans. Amer. Math. Soc. 282 (1984), 503–518; Thm 3.

[Mal84b] P. Malcolmson, *Matrix localizations of n-firs. II*, Trans. Amer. Math. Soc. 282 (1984), 519–527; Cor. B.

[Oki23] T. Oki, *Computing valuations of the Dieudonné determinants*, J. Symbolic Comput. 116 (2023), 284–323, doi:10.1016/j.jsc.2022.10.010; arXiv:1907.04512.

[Ram26] M. Ramani, *A matrix-degree obstruction to rational generation of Boolean-lattice pseudo-roots*, arXiv:2607.20248v2 (2026).

[Reu96] C. Reutenauer, *Inversion height in free fields*, Selecta Math. (N.S.) 2 (1996), 93–109; Thm 2.1, p. 95.

[Sch07] A. H. Schofield, *Universal localisations of hereditary rings*, arXiv:0708.0257 (2007); Thms 2.3, 2.5.

[Sch85] A. H. Schofield, *Representations of Rings over Skew Fields*, London Math. Soc. Lecture Note Ser. 92, Cambridge Univ. Press, 1985, doi:10.1017/CBO9780511661914; Ch. 7.

[SP25] P. Sánchez-Peralta, *Universal localizations, Atiyah conjectures and graphs of groups*, arXiv:2409.12268v2 (2025); Lemma 2.13.

[SV26] E. Shamovich, J. Volčič, *Global structure behind pointwise equivalences of noncommutative polynomials*, arXiv:2505.07469v2 (2026); Lemma 3.2, Thm 3.4.

[Tho79] R. C. Thompson, *Interlacing inequalities for invariant factors*, Linear Algebra Appl. 24 (1979), 1–31, doi:10.1016/0024-3795(79)90144-7.